

Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH KOMPREHENSIF PENDEKATAN PRAKTIS BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Daniel Suranta Ginting • Lisa Rizky Amalia • Maryono
Yupi Supartini • Yasin Wahyurianto • Eny Susyanti
Nunung Nursasih • Rostiodertina Girsang • Welmince Paulina Nggorong

Editor: Novita Amri



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH KOMPREHENSIF: PENDEKATAN PRAKTIS BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP)

Penulis:

Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep., M.Kep.

Ns. Lisa Rizky Amalia, S.Kep., M.Kep.

Ns. Maryono, S.Kep, M.Kes.

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

Yasin Wahyurianto, S.Kep., Ns., M.Si.

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Nunung Nursasih, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Ns. Rostiodertina Girsang, S.Kep., M.Kep.

Welmince Paulina Nggorong, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Ns. Novita Amri, M.Kep.



Bunga Rampai: Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Penulis: Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep., M.Kep.

Ns. Lisa Rizky Amalia, S.Kep., M.Kep.

Ns. Maryono, S.Kep, M.Kes.

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

Yasin Wahyurianto, S.Kep., Ns., M.Si.

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.

Nunung Nursasih, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Ns. Rostiodertina Girsang, S.Kep., M.Kep.

Welmince Paulina Nggorong, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Ns. Novita Amri, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-85-2

Cetakan Pertama: Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" dapat hadir di hadapan pembaca. Bunga rampai ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan referensi yang relevan dan aktual dalam bidang keperawatan medikal bedah, khususnya yang menitikberatkan pada penerapan praktik keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terbaru.

Dalam penyusunannya, bunga rampai ini mencoba menghadirkan berbagai aspek penting dalam lingkup keperawatan medikal bedah yang meliputi konsep dasar dan proses keperawatan medikal bedah. Selain itu, pembahasan juga diarahkan secara mendalam pada penanganan asuhan keperawatan terhadap pasien dengan berbagai gangguan sistem tubuh, seperti sistem respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, neurologi, endokrin, muskuloskeletal, hingga perawatan pasca operasi (postoperative care). Materi yang disajikan dirancang secara komprehensif dan praktis, sehingga diharapkan mampu memudahkan pembaca dalam memahami dan menerapkannya langsung di lingkungan klinis maupun pendidikan.

Kami berharap bunga rampai ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan nyata, baik bagi mahasiswa keperawatan, tenaga keperawatan yang berpraktik di berbagai fasilitas kesehatan, maupun kalangan akademisi yang terlibat dalam pengembangan ilmu keperawatan medikal bedah. Harapan terbesar kami adalah agar karya ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang profesional, efektif, dan berdasarkan evidence-based practice (EBP).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan bunga rampai ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Agustus 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Keperawatan Medikal Bedah	2
C. Prinsip Dasar Asuhan Keperawatan Medikal Bedah	4
D. Kompetensi Utama Perawat Medikal Bedah	5
E. Peran Perawat dalam Tim Interprofesional di Unit Medikal Bedah.....	8
F. Simpulan	10
G. Referensi	10
H. Glosarium	11
 CHAPTER 2 PROSES KEPERAWATAN DALAM PRAKTIK MEDIKAL BEDAH	 13
A. Langkah-Langkah Proses Keperawatan Medikal Bedah.....	13
B. Teknik Pengkajian Pasien Medikal Bedah (Head-To-Toe Assessment, Pemeriksaan Penunjang).....	14
C. Penyusunan diagnosa keperawatan berdasarkan pengkajian pasien	17
D. Perencanaan Dan Implementasi Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti.....	18
E. Evaluasi Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Secara Efektif	21
F. Referensi	24
G. Glosarium	25
 CHAPTER 3 KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM RESPIRASI	 27
A. Pendahuluan/Prolog	27
B. Pengkajian Keperawatan Gangguan Respirasi (Pneumonia, PPOK, Asma)	28
C. Intervensi Keperawatan Pasien dengan Gangguan Respirasi Akut dan Kronis	31
D. Manajemen Oksigenasi dan Ventilasi Non-invasif.....	33
E. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Manajemen Gangguan Respirasi.....	36
F. Pencegahan Komplikasi Pernapasan selama Perawatan di Rumah Sakit	38

G. Simpulan	40
H. Referensi	41
I. Glosarium	42

CHAPTER 4 KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN

KARDIOVASKULAR45

A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Kardiovaskular (Hipertensi, Gagal Jantung, Penyakit Arteri Koroner)	46
C. Penatalaksanaan Keperawatan Pasien dengan Kondisi Kardiovaskular Akut..	49
D. Manajemen Nyeri Dada dan Pemantauan EKG pada Pasien Kardiovaskular ..	51
E. Edukasi Pasien tentang Pencegahan dan Manajemen Penyakit Kardiovaskular	53
F. Pencegahan Komplikasi Akut Kardiovaskular dalam Perawatan Medikal Bedah	56
G. Simpulan	58
H. Referensi	59
I. Glosarium	59

CHAPTER 5 KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN

GASTROINTESITAL.....61

A. Pendahuluan	61
B. Diare	62
C. Gastritis	65
D. Ulkus Peptikum	68
E. Kesimpulan	70
F. Referensi	71

CHAPTER 6 KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM

NEUROLOGI73

A. Pendahuluan/Prolog	73
B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Neurologis (Stroke, Epilepsi, Cedera Kepala)	75
C. Penatalaksanaan Keperawatan Pasien Stroke Fase Akut dan Rehabilitasi	77
D. Manajemen Kejang dan Status Epileptikus	80
E. Pencegahan Komplikasi Neurologis Selama Perawatan di Rumah Sakit	82

F. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Pasien Neurologis di Rumah	84
G. Simpulan	86
H. Referensi	88
I. Glosarium	89

CHAPTER 7 KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM

ENDOKRIN	91
A. Pendahuluan/Prolog	91
B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Endokrin (Diabetes Mellitus, Hipertiroidisme, Hipotiroidisme)	93
C. Intervensi Keperawatan Pasien Diabetes Mellitus Akut dan Kronik	95
D. Manajemen Cairan, Elektrolit, dan Keseimbangan Gula Darah pada Pasien dengan Gangguan Endokrin	97
E. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Manajemen Mandiri Penyakit Endokrin di Rumah	99
F. Pencegahan Komplikasi Akut dan Kronik Endokrin dalam Perawatan Medikal Bedah	101
G. Simpulan	103
H. Referensi	104
I. Glosarium	105

CHAPTER 8 KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM

MUSKULOSKELETAL.....	109
A. Pendahuluan/Prolog	109
B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Muskuloskeletal (Fraktur, Arthritis, Osteoporosis).....	111
C. Penatalaksanaan Nyeri dan Mobilisasi Pasien dengan Gangguan Muskuloskeletal	113
D. Intervensi Keperawatan Efektif dalam Pemulihan Pascaoperasi Muskuloskeletal	115
E. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Pencegahan Cedera Muskuloskeletal	117
F. Pencegahan Komplikasi Pascaoperasi Muskuloskeletal di Rumah Sakit dan Rumah.....	119
G. Simpulan	121
H. Referensi	122
I. Glosarium	123

CHAPTER 9 KEPERAWATAN PASIEN PASCA OPERASI	
(POSTOPERATIVE CARE)	125
A. Pendahuluan/Prolog	125
B. Prinsip Dasar Perawatan Pasien Pasca Operasi	126
C. Pengkajian Cepat Pasien Pasca Operasi	128
D. Intervensi Keperawatan Pasca Operasi	129
E. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Perawatan Pasca Operasi di Rumah	132
F. Pencegahan Komplikasi Pasca Operasi selama Masa Pemulihan	134
G. Simpulan	136
H. Referensi	136
I. Glosarium	137
PROFIL PENULIS	139

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan medikal bedah merupakan bagian inti dari praktik keperawatan profesional yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada pasien dewasa yang mengalami berbagai masalah kesehatan yang membutuhkan intervensi medik atau pembedahan. Bidang ini mencakup pelayanan keperawatan yang luas, mulai dari perawatan pasien sebelum, selama, hingga setelah tindakan medis atau operasi dilakukan. Pasien yang mendapat pelayanan keperawatan medikal bedah biasanya adalah individu dengan kondisi akut, kronis, atau yang menjalani proses rehabilitasi setelah prosedur pembedahan.

Sebagai suatu bidang praktik yang kompleks, keperawatan medikal bedah tidak hanya terbatas pada aspek teknis perawatan luka atau pemberian obat-obatan semata. Lebih jauh lagi, bidang ini menitikberatkan pendekatan yang holistik, yakni mencakup berbagai aspek kebutuhan pasien secara menyeluruh—fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan emosional. Oleh sebab itu, perawat medikal bedah harus mampu memahami berbagai kondisi klinis secara mendalam dan terampil dalam mengidentifikasi masalah kesehatan secara tepat untuk merancang intervensi yang efektif. Perawat di bidang ini dituntut memiliki kompetensi klinis yang kuat serta mampu mengambil keputusan klinis secara tepat dan cepat, terlebih lagi dalam situasi kegawatan atau darurat medis.

Selain penguasaan aspek klinis, perawat medikal bedah juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang baik. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam rangka menjalin hubungan terapeutik yang positif dengan pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami dengan baik kondisi kesehatan yang dialami, prosedur medis atau pembedahan yang akan dijalani, serta berbagai tindakan keperawatan yang diberikan. Dengan kemampuan komunikasi ini, perawat dapat membantu pasien dan keluarga untuk mengurangi kecemasan, memberikan rasa aman dan nyaman, serta membantu pasien meningkatkan kepatuhan dalam proses pengobatan dan perawatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, peran perawat medikal bedah juga semakin penting dalam tim interprofesional. Perawat tidak hanya menjalankan tugasnya secara mandiri tetapi juga harus mampu bekerja sama secara erat dengan berbagai profesi kesehatan lainnya, seperti dokter spesialis, ahli gizi, farmasis, ahli

fisioterapi, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam proses perawatan pasien. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien terkoordinasi dengan baik, aman, dan efektif dalam mencapai hasil yang optimal.

Dalam perspektif lebih luas, keperawatan medikal bedah juga mengadopsi prinsip-prinsip berbasis bukti (evidence-based practice), yang artinya setiap tindakan dan keputusan keperawatan yang diberikan selalu didasarkan pada penelitian ilmiah terkini yang telah terbukti efektif. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam rangka menjamin kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan, sehingga pasien memperoleh manfaat optimal dari setiap tindakan perawatan. Oleh karena itu, perawat medikal bedah tidak hanya dituntut untuk terampil secara teknis, tetapi juga harus terus mengembangkan diri secara profesional melalui pembelajaran berkelanjutan agar selalu update dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam bidang keperawatan.

B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Keperawatan Medikal Bedah

Keperawatan medikal bedah adalah bidang khusus dalam praktik keperawatan profesional yang memfokuskan perhatian pada pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien dewasa yang mengalami gangguan kesehatan atau penyakit, baik kondisi akut maupun kronis, yang membutuhkan intervensi medis maupun tindakan pembedahan. Keperawatan ini meliputi perawatan terhadap berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit yang ringan hingga kondisi kritis yang kompleks dan membutuhkan perawatan intensif. Dalam keperawatan medikal bedah, perawat bertugas memberikan asuhan secara komprehensif sebelum, selama, dan sesudah tindakan medis maupun pembedahan dilakukan. Secara lebih spesifik, perawat medikal bedah bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian kondisi pasien, merumuskan diagnosis keperawatan, merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan, serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan kepada pasien.

Ruang lingkup keperawatan medikal bedah sangat luas, mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan terhadap pasien dewasa di berbagai unit pelayanan medis, seperti ruang perawatan umum, unit gawat darurat, ruang operasi, ruang perawatan intensif, serta unit rehabilitasi medikal bedah. Selain itu, bidang ini juga mencakup berbagai kondisi klinis yang meliputi gangguan pada berbagai sistem organ tubuh, seperti sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem neurologis, sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem urinaria, hingga gangguan multisistem yang kompleks. Perawat medikal bedah bekerja dengan berbagai kondisi pasien, mulai dari pasien yang mengalami cedera traumatis, penyakit kronis seperti diabetes melitus atau hipertensi, gangguan

neurologis seperti stroke, hingga pasien yang menjalani prosedur pembedahan kompleks, seperti operasi jantung, bedah ortopedi, maupun bedah abdomen.

Selain mencakup berbagai macam kondisi kesehatan pasien, ruang lingkup praktik keperawatan medikal bedah juga melibatkan berbagai kegiatan penting dalam praktik keperawatan profesional, di antaranya pengkajian kesehatan yang mendalam dan komprehensif, pengelolaan nyeri yang efektif, pencegahan dan penanganan infeksi, manajemen perawatan luka dan stoma, edukasi pasien dan keluarga, hingga rehabilitasi dan pemulihan pascaoperasi. Ruang lingkup tersebut mengharuskan perawat memiliki kemampuan klinis yang kuat, pengetahuan yang luas mengenai berbagai penyakit, serta keterampilan yang handal dalam melaksanakan berbagai prosedur keperawatan yang kompleks dan terkini. Oleh karena itu, perawat medikal bedah dituntut tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki kepekaan klinis yang tinggi dalam mengantisipasi, mengenali, dan mengelola perubahan kondisi pasien secara cepat dan tepat.

Tujuan utama dari keperawatan medikal bedah adalah memberikan asuhan keperawatan yang optimal dalam rangka membantu pasien mencapai kondisi kesehatan terbaiknya, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Secara lebih spesifik, keperawatan medikal bedah bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh pasien secara maksimal setelah mengalami gangguan kesehatan atau menjalani tindakan medis dan pembedahan. Selain itu, keperawatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan infeksi yang dapat memperburuk kondisi pasien, mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang dialami pasien, serta membantu pasien beradaptasi dengan perubahan kondisi kesehatan yang dialaminya. Perawat medikal bedah juga memiliki peran strategis dalam mengedukasi pasien dan keluarga mengenai penyakit yang dialami, penanganan dan perawatan yang diperlukan, serta pencegahan kekambuhan atau komplikasi lanjutan setelah perawatan selesai.

Sasaran dari praktik keperawatan medikal bedah tidak hanya terfokus pada pemulihan kondisi fisik semata, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Hal ini mencakup upaya meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, mempersiapkan pasien untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan psikososial pasien melalui dukungan emosional dan pendampingan yang intensif selama proses perawatan. Selain pasien sebagai sasaran utama, keluarga pasien juga menjadi fokus penting dalam asuhan keperawatan medikal bedah. Keluarga dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka terhadap

kondisi pasien serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan dukungan kepada pasien secara optimal.

C. Prinsip Dasar Asuhan Keperawatan Medikal Bedah

Asuhan keperawatan medikal bedah merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada perawatan pasien dewasa dengan berbagai gangguan kesehatan medis maupun kondisi yang memerlukan tindakan pembedahan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip dasar yang sangat penting untuk diterapkan oleh setiap perawat guna mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi keperawatan kepada pasien.

Salah satu prinsip utama dalam asuhan keperawatan medikal bedah adalah prinsip holistik. Prinsip holistik ini didasarkan pada pemahaman bahwa pasien tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki gangguan fisik semata, melainkan sebagai individu yang memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu mencakup aspek psikologis, sosial, emosional, spiritual, serta lingkungan sekitar yang saling berhubungan erat. Oleh karena itu, perawat medikal bedah dalam memberikan asuhan keperawatan tidak hanya sebatas memperhatikan keluhan fisik pasien, melainkan juga perlu memperhatikan kondisi emosional dan psikologis pasien, dampak sosial akibat penyakit atau tindakan medis, serta kebutuhan spiritual yang mungkin muncul selama proses perawatan berlangsung.

Penerapan prinsip holistik berarti bahwa perawat harus mampu membangun hubungan terapeutik yang baik dengan pasien, mengenal pasien secara mendalam sebagai seorang manusia yang utuh, serta memahami kebutuhan pasien secara komprehensif. Contohnya, pada pasien yang mengalami operasi besar seperti operasi jantung atau bedah kanker, selain memberikan perawatan terhadap luka operasi, perawat juga perlu memberikan dukungan emosional kepada pasien yang mungkin mengalami kecemasan atau ketakutan terhadap masa depan dan kondisi kesehatannya setelah operasi. Dukungan ini juga mencakup komunikasi yang efektif dengan keluarga pasien agar mereka dapat memberikan dukungan psikologis dan sosial yang memadai kepada pasien.

Selain prinsip holistik, prinsip berikutnya yang mendasari asuhan keperawatan medikal bedah adalah pendekatan berbasis bukti atau yang lebih dikenal dengan istilah Evidence-Based Practice (EBP). Pendekatan ini merupakan sebuah paradigma dalam praktik keperawatan yang menegaskan bahwa setiap keputusan klinis dan tindakan keperawatan harus selalu didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru yang telah terbukti efektif. Prinsip EBP ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien benar-benar efektif dan aman, serta

mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

Penerapan prinsip EBP dalam keperawatan medikal bedah berarti bahwa perawat harus memiliki sikap kritis dalam menganalisis informasi, rajin mencari bukti-bukti ilmiah terbaru melalui jurnal-jurnal penelitian, dan mampu mengintegrasikan hasil penelitian tersebut dalam praktik sehari-hari. Misalnya, dalam manajemen nyeri pasca-operasi, perawat harus mengetahui berbagai metode atau teknik yang sudah terbukti efektif berdasarkan penelitian terbaru, seperti metode relaksasi, teknik distraksi, maupun penggunaan analgesik yang tepat sesuai dengan pedoman klinis yang berbasis bukti. Dengan demikian, setiap intervensi yang diberikan dapat dipastikan memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga hasil perawatan menjadi lebih optimal.

Prinsip lain yang sangat penting dalam praktik keperawatan medikal bedah adalah prinsip kontinuitas dan kesinambungan pelayanan keperawatan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelayanan keperawatan tidak berhenti pada satu titik tertentu, melainkan harus terus berlanjut secara kontinu hingga pasien mencapai pemulihan optimal atau hingga pasien mampu menjalani kehidupan secara mandiri setelah menjalani perawatan medis maupun pembedahan. Dalam praktik nyata, kontinuitas pelayanan ini diwujudkan melalui koordinasi yang efektif antar berbagai unit pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan pra-operasi, intra-operasi, pasca-operasi, hingga masa rehabilitasi dan pemulihan pasien.

Kesinambungan pelayanan juga mencakup adanya komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara perawat dengan anggota tim kesehatan lainnya, pasien, serta keluarganya. Komunikasi ini memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien berlangsung konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan individu pasien secara menyeluruh. Sebagai contoh, setelah pasien menjalani tindakan pembedahan dan akan pulang dari rumah sakit, perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai cara perawatan luka di rumah, tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, pengaturan pola makan, aktivitas fisik yang aman, serta jadwal kontrol lanjutan. Upaya ini memastikan bahwa pasien tetap mendapatkan dukungan yang cukup sehingga kontinuitas pelayanan tetap terjaga setelah pasien meninggalkan fasilitas pelayanan kesehatan.

D. Kompetensi Utama Perawat Medikal Bedah

Dalam praktik keperawatan medikal bedah, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi utama yang kompleks, menyeluruh, serta terintegrasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dewasa dengan kondisi medis maupun

yang memerlukan tindakan bedah. Kompetensi utama ini mencakup berbagai aspek yang tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis, tetapi juga meliputi keterampilan komunikasi interpersonal, pengelolaan kondisi kritis, serta kemampuan dalam menjaga lingkungan perawatan yang aman dan bebas infeksi.

Salah satu kompetensi utama yang menjadi dasar praktik keperawatan medikal bedah adalah pengetahuan dan keterampilan klinis yang luas dan mendalam. Perawat yang bekerja di bidang ini diharapkan memiliki pemahaman yang kuat terhadap berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan yang sering dijumpai, mulai dari kondisi sederhana hingga kondisi yang kompleks. Pengetahuan klinis mencakup pemahaman tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi penyakit, farmakologi, serta prosedur diagnostik dan terapeutik yang umum digunakan dalam pengelolaan pasien dewasa. Selain itu, perawat medikal bedah harus mampu menerapkan pengetahuan klinis tersebut secara tepat dalam berbagai situasi klinis sehari-hari, mulai dari melakukan pengkajian pasien secara menyeluruh, merumuskan diagnosis keperawatan yang akurat, hingga menentukan rencana intervensi yang tepat berdasarkan kebutuhan spesifik pasien.

Keterampilan klinis yang dimaksud mencakup kemampuan perawat dalam melaksanakan berbagai prosedur keperawatan secara terampil dan aman, seperti pemasangan infus, pemberian obat-obatan intravena, perawatan luka, manajemen drainase bedah, pemasangan kateter, serta berbagai prosedur invasif maupun non-invasif lainnya yang sering dilakukan pada pasien medikal bedah. Penguasaan keterampilan ini penting guna menjamin bahwa intervensi yang dilakukan tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut serta dapat memberikan hasil terapeutik yang optimal.

Selain kemampuan klinis, perawat medikal bedah juga harus memiliki kompetensi komunikasi dan edukasi pasien yang baik. Kemampuan komunikasi sangat esensial dalam praktik keperawatan, mengingat perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak berinteraksi secara langsung dengan pasien maupun keluarganya. Dalam konteks ini, kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif akan membantu perawat membangun hubungan saling percaya dengan pasien, mengurangi kecemasan yang dialami pasien terkait kondisi kesehatan maupun tindakan medis yang akan dijalani, serta meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan dan perawatan.

Kemampuan komunikasi juga erat kaitannya dengan peran perawat sebagai edukator pasien dan keluarga. Sebagai edukator, perawat bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami terkait kondisi kesehatan pasien, tindakan atau prosedur medis yang akan dilakukan, efek samping obat-obatan, serta perawatan lanjutan yang harus dilakukan setelah pasien pulang

ke rumah. Dengan edukasi yang baik, pasien dan keluarga akan lebih percaya diri dalam menjalani proses pengobatan dan perawatan, sehingga meningkatkan potensi kesembuhan dan mempercepat proses pemulihan pasien secara keseluruhan.

Kompetensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi perawat medikal bedah dalam manajemen nyeri dan kedaruratan. Nyeri merupakan keluhan yang sangat sering dijumpai pada pasien medikal bedah, baik akibat kondisi penyakitnya sendiri maupun akibat dari prosedur pembedahan yang telah dijalani. Oleh sebab itu, perawat harus memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengelola nyeri secara efektif dan efisien. Perawat harus mampu menggunakan berbagai alat ukur nyeri secara tepat, memilih intervensi pengendalian nyeri yang paling efektif, serta mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi yang telah diberikan. Manajemen nyeri yang efektif merupakan aspek vital dalam perawatan pasien medikal bedah karena berkontribusi secara signifikan terhadap kenyamanan pasien, percepatan penyembuhan, dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Selain manajemen nyeri, perawat juga harus kompeten dalam menangani situasi kedaruratan yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada pasien medikal bedah, seperti perdarahan hebat, henti jantung, gangguan pernapasan akut, atau komplikasi akut pasca-operasi. Dalam situasi ini, perawat medikal bedah dituntut mampu mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan secara cepat, mengambil keputusan klinis secara tepat, serta segera melakukan tindakan intervensi yang diperlukan guna mencegah kondisi pasien semakin memburuk atau berakhir fatal. Kompetensi ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta keterampilan teknis yang tinggi sehingga perawat mampu memberikan respons cepat dan tepat dalam kondisi tekanan tinggi.

Kompetensi terakhir yang sangat penting dimiliki perawat medikal bedah adalah kompetensi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Infeksi merupakan salah satu risiko utama dalam pelayanan medikal bedah, terutama bagi pasien yang menjalani tindakan invasif seperti operasi. Oleh karena itu, perawat dituntut memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip pencegahan infeksi, termasuk teknik aseptik, pemakaian alat pelindung diri yang tepat, serta prosedur dekontaminasi dan sterilisasi alat kesehatan. Perawat juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap praktik pengendalian infeksi yang ketat, seperti kebersihan tangan, isolasi pasien sesuai indikasi, serta edukasi tentang pencegahan infeksi kepada pasien dan keluarga. Dengan demikian, perawat berkontribusi secara nyata dalam menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial dan meningkatkan keselamatan pasien selama perawatan di rumah sakit.

E. Peran Perawat dalam Tim Interprofesional di Unit Medikal Bedah

Dalam pelayanan kesehatan modern, terutama di unit medikal bedah, perawat menjalankan berbagai peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan intervensi klinis, tetapi juga mencakup tugas dan tanggung jawab penting dalam tim interprofesional. Perawat medikal bedah menjadi bagian integral dari tim yang terdiri atas berbagai profesi kesehatan, termasuk dokter spesialis, dokter umum, farmasis, ahli gizi, ahli fisioterapi, petugas radiologi, serta berbagai tenaga kesehatan lainnya. Peran perawat dalam tim interprofesional ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berlangsung secara terintegrasi, kolaboratif, aman, dan efektif, serta menghasilkan dampak positif terhadap kualitas hidup pasien.

Salah satu peran utama perawat medikal bedah dalam tim interprofesional adalah sebagai koordinator pelayanan. Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi lain kepada pasien. Perawat bertugas memastikan bahwa semua kegiatan diagnostik dan terapi yang diberikan kepada pasien berjalan secara terkoordinasi dan saling mendukung, sehingga proses perawatan yang diterima pasien berlangsung secara efektif dan optimal. Sebagai koordinator, perawat perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang kondisi pasien, rencana perawatan yang telah disusun, serta berbagai intervensi yang dilakukan oleh anggota tim lainnya. Perawat juga harus mampu mengidentifikasi secara dini apabila terdapat ketidaksesuaian atau potensi kesalahan dalam pelayanan, serta segera mengambil langkah-langkah koordinasi yang diperlukan untuk memperbaikinya. Dengan koordinasi yang baik, perawat membantu mencegah terjadinya kesalahan pelayanan, meningkatkan efisiensi proses perawatan, serta memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas tinggi.

Selain sebagai koordinator pelayanan, perawat medikal bedah juga menjalankan peran penting sebagai advokat pasien. Sebagai advokat, perawat bertugas untuk melindungi hak-hak pasien serta memastikan bahwa pasien mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai etis dalam praktik kesehatan. Perawat bertanggung jawab untuk menyampaikan suara dan kebutuhan pasien kepada tim kesehatan lainnya, terutama dalam situasi ketika pasien tidak mampu mengkomunikasikan keinginannya secara jelas. Dalam peran ini, perawat perlu memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan pasien, baik kebutuhan fisik maupun psikologis, serta mampu menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah benar-benar memenuhi harapan dan kebutuhan pasien. Misalnya, jika pasien merasa tidak nyaman atau kurang paham dengan prosedur medis yang

akan dilakukan, perawat bertugas untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada dokter atau tenaga kesehatan lain yang terlibat agar masalah tersebut segera ditangani secara tepat. Melalui peran ini, perawat membantu menjaga kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada pasien.

Perawat medikal bedah juga berperan aktif dalam kolaborasi dengan tim multidisiplin di unit pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini mencakup berbagai bentuk interaksi profesional dengan anggota tim kesehatan lain, seperti dokter, ahli farmasi, ahli gizi, fisioterapis, serta petugas medis lainnya dalam rangka memberikan pelayanan komprehensif bagi pasien. Dalam peran ini, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, keterbukaan terhadap ide dan masukan dari profesi lain, serta sikap yang saling menghormati dalam kerja sama tim. Kolaborasi multidisiplin ini tidak hanya terbatas pada diskusi kasus pasien secara rutin, tetapi juga dalam pengambilan keputusan klinis, perencanaan rencana perawatan, evaluasi respons pasien terhadap intervensi, serta penyesuaian intervensi berdasarkan perkembangan kondisi pasien secara dinamis. Perawat yang aktif berkolaborasi akan mampu memberikan perspektif yang lebih luas kepada anggota tim, sehingga keputusan yang diambil dalam perawatan pasien menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Peran lain yang tidak kalah pentingnya dalam tim interprofesional di unit medikal bedah adalah peran perawat sebagai pendidik pasien dan keluarga. Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab memberikan edukasi secara menyeluruh kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi kesehatan pasien, prosedur medis yang akan atau telah dilakukan, potensi efek samping tindakan medis atau obat-obatan yang diberikan, serta cara-cara perawatan diri yang tepat di rumah setelah pasien pulang dari rumah sakit. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan pasien dan keluarga dalam mengelola kondisi kesehatan secara mandiri. Perawat medikal bedah yang menjalankan peran ini secara efektif akan membantu pasien dan keluarga merasa lebih percaya diri, mampu mengurangi kecemasan terkait kondisi kesehatan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan lanjutan yang direkomendasikan oleh tim kesehatan.

Edukasi yang diberikan oleh perawat juga tidak terbatas hanya pada aspek teknis medis semata, tetapi juga mencakup aspek psikososial, seperti strategi koping untuk menghadapi kecemasan, dukungan emosional, serta edukasi mengenai pentingnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam proses pemulihan pasien. Dengan demikian, edukasi yang dilakukan perawat membantu

menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan pasien, sehingga proses penyembuhan dapat berlangsung lebih cepat dan optimal.

F. Simpulan

Keperawatan medikal bedah merupakan bidang khusus dalam praktik keperawatan yang bertujuan memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada pasien dewasa yang mengalami berbagai kondisi medis, baik yang memerlukan tindakan non-bedah maupun bedah. Dalam pelaksanaannya, perawat medikal bedah tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan tindakan klinis yang berorientasi pada masalah fisik pasien semata, namun juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, emosional, dan spiritual pasien secara holistik. Keperawatan medikal bedah menerapkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) agar intervensi yang dilakukan terjamin efektivitas dan keamanannya, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Kompetensi perawat medikal bedah mencakup kemampuan klinis yang luas, termasuk penguasaan anatomi, fisiologi, patofisiologi penyakit, farmakologi, manajemen nyeri, pengendalian infeksi, serta keterampilan dalam menangani situasi darurat secara cepat dan akurat. Selain kompetensi klinis, kemampuan komunikasi terapeutik dan edukasi pasien juga merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki perawat medikal bedah agar pasien dan keluarga mampu memahami kondisi kesehatan, tindakan medis yang akan dijalani, serta upaya yang harus dilakukan untuk mencapai pemulihan yang optimal.

Dalam tim interprofesional di unit medikal bedah, perawat memainkan berbagai peran strategis, seperti koordinator pelayanan yang memastikan keselarasan tindakan antarprofesi, advokat yang melindungi hak dan kebutuhan pasien, kolaborator aktif dalam tim multidisiplin, serta pendidik pasien dan keluarga yang memberikan edukasi komprehensif untuk mendukung proses penyembuhan. Dengan berbagai peran ini, perawat medikal bedah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan bahwa pelayanan yang diterima pasien terintegrasi dengan baik, efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh, sehingga tercapai hasil perawatan yang optimal dan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien.

G. Referensi

- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). *Medical-surgical*

- nursing: Assessment and management of clinical problems (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier.
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). Nursing, evidence-based practice. In StatPearls. StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>
- Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). Basic nursing: Thinking, doing, and caring (3rd ed.). F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice (2nd ed.). Elsevier.
- Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72-79.

H. Glosarium

Advokat Pasien

Peran perawat dalam melindungi hak dan kebutuhan pasien, memastikan pasien memperoleh pelayanan yang manusiawi, bermartabat, serta sesuai dengan etika profesi keperawatan.

Asuhan Keperawatan Medikal Bedah

Proses pemberian perawatan profesional pada pasien dewasa dengan kondisi akut, kronis, atau yang menjalani tindakan operasi, mencakup pengkajian, diagnosis, intervensi, hingga evaluasi.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan dalam praktik keperawatan yang menitikberatkan pada penggunaan bukti ilmiah terkini dalam pengambilan keputusan klinis untuk memastikan efektivitas dan keamanan pelayanan.

Holistik

Pendekatan keperawatan yang melihat pasien secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, dan spiritual, untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif.

Interprofesional

Kerja sama kolaboratif antar berbagai tenaga kesehatan dari disiplin ilmu yang berbeda, seperti dokter, perawat, farmasis, ahli gizi, fisioterapis, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu dan efektif.

Kompetensi Klinis

Kemampuan perawat dalam memahami, menerapkan pengetahuan, dan keterampilan klinis secara tepat dan efektif dalam pengelolaan pasien, termasuk dalam situasi kritis atau darurat.

Kontinuitas Pelayanan

Prinsip pelayanan keperawatan yang berlangsung secara terus-menerus dari awal hingga akhir proses perawatan, termasuk koordinasi lintas unit pelayanan untuk memastikan pasien menerima perawatan yang konsisten dan berkelanjutan.

Manajemen Nyeri

Proses pengkajian, identifikasi, intervensi, dan evaluasi terhadap nyeri yang dialami pasien, menggunakan berbagai metode atau teknik untuk mengurangi ketidaknyamanan serta mempercepat proses pemulihan pasien.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial atau infeksi terkait layanan kesehatan, termasuk penerapan teknik aseptik, kebersihan tangan, dan pemakaian alat pelindung diri.

Terapeutik

Hubungan komunikasi antara perawat dengan pasien yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, memberikan kenyamanan, mengurangi kecemasan pasien, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

CHAPTER 2

PROSES KEPERAWATAN DALAM PRAKTIK MEDIKAL BEDAH

A. Langkah-Langkah Proses Keperawatan Medikal Bedah

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan data secara menyeluruh yang kemudian ditelaah dan dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan keperawatan pasien, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Proses ini meliputi tiga langkah utama: pengumpulan data, analisis data, dan menentukan masalah keperawatan.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan pernyataan yang menggambarkan respons manusia, baik individu maupun kelompok, yang dapat dikenali oleh perawat dan memungkinkan dilakukan intervensi secara tepat guna meningkatkan kondisi kesehatan.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan adalah panduan tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan perawatan pasien. Dengan penyusunan yang terstruktur, intervensi ini membantu perawat dalam merumuskan tindakan keperawatan secara tepat. Hal ini memungkinkan setiap perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan yang konsisten dan bermutu tinggi.

4. Implementasi Keperawatan

Tahap pelaksanaan merupakan langkah awal dari rencana tindakan yang bertujuan mencapai sasaran tertentu. Setelah perencanaan disusun, tahap ini difokuskan pada upaya membantu pasien meraih tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, tindakan yang terarah dilakukan guna mengubah atau mempengaruhi faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan pasien.

5. Evaluasi

Perencanaan evaluasi mencakup penetapan kriteria untuk menilai keberhasilan proses serta efektivitas tindakan keperawatan. Keberhasilan proses diukur dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan terhadap pedoman atau rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, keberhasilan tindakan dinilai berdasarkan tingkat kemandirian pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta pencapaian kondisi kesehatan pasien sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. Teknik Pengkajian Pasien Medikal Bedah (Head-To-Toe Assessment, Pemeriksaan Penunjang)

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data pasien antara lain sebagai berikut.

1. Anamnesis/Wawancara

Anamnesis merupakan proses pengumpulan informasi terkait kondisi kesehatan pasien melalui wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan langsung dengan pasien (autoanamnesis) atau melalui keluarga (alloanamnesis). Proses ini memanfaatkan komunikasi terapeutik, yaitu bentuk komunikasi profesional antara perawat dan pasien yang bertujuan menggali informasi kesehatan dan membantu menyelesaikan masalah. Perawat perlu menguasai keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Perawat yang terampil dapat menciptakan interaksi yang nyaman, membangun kepercayaan pasien, dan memperoleh data secara menyeluruh.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan secara aktif mencakup kemampuan memperhatikan pesan yang disampaikan secara menyeluruh dan mengurangi berbagai hambatan yang dapat mengganggu komunikasi. Hambatan tersebut antara lain suara yang gaduh, kurangnya privasi, interupsi saat pembicaraan berlangsung, perasaan terburu-buru, serta kondisi pasien yang sedang cemas, nyeri, atau mengantuk. Selain itu, perhatian perawat yang terpecah karena memikirkan hal lain, adanya ketidaksenangan antara pasien dan perawat, serta posisi duduk yang kurang nyaman juga dapat memengaruhi efektivitas mendengarkan. Perawat juga perlu mendengarkan dengan empati terhadap setiap ucapan pasien dan memberi waktu bagi pasien untuk beristirahat jika diperlukan.

Tujuan wawancara adalah:

- a. Mengumpulkan informasi terkait kondisi kesehatan dan masalah keperawatan yang dialami pasien.
- b. Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah serta menyusun rencana tindakan keperawatan.
- c. Membantu pasien dalam memahami informasi dan berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah serta menetapkan tujuan perawatan.
- d. Memberikan dasar bagi perawat untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian lanjutan selama proses pengkajian.
- e. Membangun dan memperkuat komunikasi yang efektif antara perawat dan pasien.

Komunikasi dalam keperawatan yang dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data harus terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi.

a. Tahap Persiapan

Perawat meninjau rekam medis pasien, menghindari prasangka, dan menciptakan suasana yang mendukung komunikasi. Posisi duduk dan metode wawancara perlu dipersiapkan. Jika pasien belum siap berbicara, perawat tidak boleh memaksakan.

b. Tahap Pengenalan

Perawat memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan topik wawancara, serta memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Pendekatan dilakukan dengan sikap positif untuk membangun hubungan terapeutik.

c. Tahap Kerja

Perawat menggali data kesehatan pasien secara mendalam, mencakup keluhan utama, riwayat penyakit, serta aspek budaya dan spiritual. Pertanyaan disusun secara terbuka maupun tertutup, disesuaikan dengan kondisi pasien dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

d. Tahap Terminasi

Merupakan penutup wawancara. Perawat memberi tahu bahwa wawancara akan selesai, melakukan evaluasi bersama pasien, dan menyimpulkan hasil. Jika perlu, kontrak lanjutan dapat dibuat untuk pertemuan berikutnya.

2. Observasi

Observasi adalah proses mengamati kondisi dan perilaku pasien yang membutuhkan keterampilan khusus, kedisiplinan, dan pengalaman klinis. Proses ini mencakup lima indera atau dikenal dengan istilah 2SHFT (penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan). Indra penglihatan digunakan untuk menilai kondisi yang tampak secara langsung, seperti kelainan fisik, perdarahan, luka bakar, atau ekspresi menangis. Indra penciuman digunakan untuk mendeteksi bau tertentu, misalnya bau alkohol, feses, atau urine. Indra pendengaran berguna untuk mendengar suara tubuh, seperti batuk, bunyi napas, atau tekanan darah. Indra peraba membantu mengenali perasaan atau kondisi yang dirasakan pasien. Sementara itu, indra pengecap digunakan untuk mengamati rasa yang dirasakan oleh pasien melalui lidah. Dalam melakukan observasi, perawat perlu memperhatikan berbagai aspek secara cermat agar data yang diperoleh akurat dan bermakna.

a. Tidak semua prosedur pemeriksaan perlu dijelaskan secara detail kepada pasien, meskipun komunikasi terapeutik tetap penting dilakukan. Penjelasan yang terlalu rinci terkadang dapat menimbulkan kecemasan atau

memengaruhi keaslian data yang dikumpulkan. Contohnya, jika perawat mengatakan, “Pak, saya akan menghitung napas Bapak selama satu menit,” pasien mungkin akan secara sadar mengatur napasnya, sehingga hasil pengamatan menjadi tidak akurat.

- b. Pengkajian mencakup berbagai aspek, meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.
- c. Semua hasil observasi harus didokumentasikan dalam catatan keperawatan agar dapat dipahami dan digunakan oleh perawat lainnya secara efektif.

3. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan tahap ketiga dalam proses pengumpulan data, yang dilakukan melalui teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi terhadap tubuh dan sistem tubuh pasien untuk mengidentifikasi adanya gangguan kesehatan. Data yang diperoleh dari pemeriksaan fisik dan penunjang bertujuan untuk mengumpulkan informasi objektif guna mendukung riwayat keperawatan. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan bersamaan dengan wawancara dan berfokus pada respons pasien terhadap kondisi kesehatannya. Beberapa pendekatan sistematis yang sering digunakan mencakup metode dari ujung kepala hingga kaki (*head to toe*), pendekatan berdasarkan sistem tubuh (*review of system*), serta pendekatan pola fungsi kesehatan menurut Gordon dan Doenges.

Pemeriksaan fisik bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan pasien, mengidentifikasi gangguan kesehatan, serta mengumpulkan data awal yang diperlukan untuk menyusun rencana intervensi keperawatan. Terdapat empat teknik utama yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yaitu:

a. Inspeksi

Inspeksi adalah suatu proses observasi yang dilaksanakan secara sistematis. Inspeksi dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Cahaya yang adekuat dibutuhkan agar perawat dapat membedakan warna, bentuk, ukuran tubuh, posisi, dan kesimetrisan. Hasil pengkajian secara inspeksi perlu dibandingkan dengan hasil yang normal.

b. Palpasi

Palpasi merupakan teknik pemeriksaan fisik yang memanfaatkan indera peraba. Dalam proses ini, perawat menggunakan tangan atau jari untuk meraba permukaan luar tubuh pasien guna mendeteksi adanya kelainan pada organ atau jaringan. Tangan dan jari berfungsi sebagai alat sensitif untuk mengumpulkan data mengenai suhu tubuh, elastisitas kulit (*turgor*), bentuk, kelembapan, getaran halus (*fibrasi*), serta ukuran bagian tubuh tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan palpasi meliputi: menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang, memastikan tangan

perawat dalam kondisi hangat, kering, dan kuku terpotong pendek, serta memeriksa bagian yang terasa nyeri pada tahap terakhir.

c. Perkusi

Perkusi adalah teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan mengetuk permukaan tubuh tertentu untuk dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan lokasi, ukuran, bentuk, serta kekerasan jaringan di bawah permukaan. Perawat menggunakan kedua tangan untuk menghasilkan bunyi dari ketukan tersebut. Agar hasil perkusi akurat, diperlukan keterampilan dalam teknik dan kemampuan menginterpretasi suara yang muncul. Beberapa jenis suara yang dapat terdengar saat perkusi antara lain:

- 1) Sonor, yaitu suara yang muncul dari jaringan normal.
- 2) Redup, suara yang menandakan jaringan lebih padat atau konsolidasi paru, seperti pada pneumonia.
- 3) Pekak, suara dari jaringan padat akibat adanya cairan di rongga pleura, atau saat mengetuk area jantung dan hati.
- 4) Hipersonor atau timpani, suara yang terdengar pada area berongga, seperti pada paru-paru dengan cavern atau pasien asma kronik dengan dada berbentuk barel, yang menghasilkan bunyi kosong dan bergema.

d. Auskultasi

Auskultasi merupakan bagian dari pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara-suara dari dalam tubuh pasien menggunakan alat bantu berupa stetoskop. Teknik ini digunakan untuk menilai fungsi organ seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan, misalnya untuk mendeteksi bunyi jantung, suara pernapasan, atau bising usus. Dalam auskultasi, terdapat empat karakteristik suara yang harus diperhatikan, yaitu: *pitch* (tinggi atau rendahnya suara), intensitas (lembut hingga keras), kualitas suara (dari jelas hingga melemah), dan durasi (pendek, sedang, atau panjang).

C. Penyusunan diagnosa keperawatan berdasarkan pengkajian pasien

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang menggambarkan respons manusia terhadap kondisi kesehatan, baik dalam bentuk pola interaksi yang aktual maupun potensi, yang secara hukum dapat diidentifikasi oleh perawat. Diagnosis ini memungkinkan perawat untuk memberikan intervensi yang tepat guna mempertahankan kesehatan atau mengurangi, menghilangkan, serta mencegah perubahan yang merugikan (Rohmah & Walid, 2012). Selain itu, diagnosis keperawatan adalah pernyataan profesional yang disusun berdasarkan analisis dan interpretasi data hasil pengkajian, yang menjelaskan masalah atau kondisi kesehatan

pasien, baik yang sedang dialami maupun berpotensi terjadi (Asmadi, 2008). Menurut Herdman dan Kamitsuru (2014), diagnosis keperawatan juga berfungsi sebagai dasar dalam merencanakan tindakan keperawatan yang sistematis dan terfokus pada kebutuhan pasien.

Menurut Rohmah (2017), pedoman dalam penulisan diagnosis keperawatan meliputi beberapa kriteria sebagai berikut: pertama, tuliskan masalah atau perubahan status kesehatan pasien secara jelas; kedua, pastikan masalah tersebut diawali dengan penyebab yang dihubungkan menggunakan frasa “berhubungan dengan”; ketiga, definisi karakteristik yang disertai penyebab biasanya dihubungkan dengan istilah “dibuktikan dengan”; keempat, gunakan istilah yang umum dan mudah dipahami; kelima, pastikan pernyataan masalah mencerminkan kondisi tidak sehat pasien atau harapan perubahan yang diinginkan; keenam, hindari memasukkan definisi karakteristik diagnosis medis atau kondisi yang tidak dapat diubah dalam pernyataan masalah; dan terakhir, lakukan pengecekan ulang pada diagnosis keperawatan untuk memastikan bahwa masalah yang ditulis dapat diatasi dan penyebabnya dapat diukur oleh perawat.

D. Perencanaan Dan Implementasi Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menuntut perawat untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman atau kebiasaan dalam praktik klinis, tetapi juga mengacu pada bukti ilmiah terbaru. Oleh karena itu, pendekatan Evidence-Based Nursing (EBN) menjadi landasan penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan intervensi keperawatan yang bermutu tinggi. Dengan mengintegrasikan hasil riset terbaik, keahlian klinis, dan nilai pasien, EBN memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat, efektif, dan individualistik.

1. Konsep *Evidence-Based Nursing*

Evidence-Based Nursing (EBN) adalah proses sistematis dalam praktik keperawatan yang menggabungkan tiga komponen utama: (1) bukti ilmiah terbaik yang tersedia, (2) pengalaman klinis perawat, dan (3) preferensi serta nilai pasien. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis yang muncul dalam praktik keperawatan sehari-hari, sehingga keputusan keperawatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga rasional dan terukur.

Prinsip EBN memberikan jaminan bahwa setiap tindakan keperawatan yang dilakukan bukan sekadar rutinitas, melainkan didukung oleh penelitian yang telah terbukti secara ilmiah memiliki dampak positif terhadap hasil pasien. Dengan kata lain, intervensi keperawatan berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan

kualitas asuhan keperawatan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan hasil klinis pasien.

2. Langkah-langkah Perencanaan Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti

a. Identifikasi Masalah Klinis

Langkah awal perencanaan intervensi berbasis bukti dimulai dari pengenalan masalah atau fenomena klinis yang memerlukan solusi. Masalah ini dapat bersifat individual (terkait satu pasien) atau populasi (terkait praktik keperawatan di unit tertentu). Misalnya, jika terjadi peningkatan jumlah infeksi luka operasi, maka hal ini menjadi dasar untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap intervensi yang efektif.

b. Formulasi Pertanyaan Klinis Menggunakan Kerangka PICO

Untuk mempermudah pencarian bukti, perawat menggunakan format PICO:

- 1) P (*Patient/Problem*): siapa atau apa yang menjadi fokus permasalahan?
- 2) I (*Intervention*): intervensi apa yang ingin dikaji efektivitasnya?
- 3) C (*Comparison*): adakah perbandingan dengan intervensi lain?
- 4) O (*Outcome*): hasil apa yang diharapkan?

Contoh:

- 1) Pada pasien dewasa dengan nyeri pasca operasi (P), apakah penggunaan terapi musik (I) lebih efektif dibandingkan tanpa intervensi (C) dalam menurunkan tingkat nyeri (O)?
- 2) Pertanyaan terstruktur ini membantu memfokuskan pencarian literatur dan menganalisis studi yang relevan.

c. Pencarian dan Evaluasi Bukti Ilmiah

Setelah pertanyaan klinis terbentuk, langkah berikutnya adalah mencari artikel atau jurnal ilmiah yang relevan melalui database seperti PubMed, CINAHL, Cochrane Library, atau Google Scholar. Perawat harus mampu mengevaluasi kualitas dan kekuatan bukti menggunakan kriteria validitas, reliabilitas, serta tingkat evidence-based practice. Bukti dari meta-analisis dan *randomized controlled trials* (RCTs) umumnya dianggap paling kuat, sementara studi deskriptif atau opini ahli memiliki bobot yang lebih rendah.

d. Sintesis dan Perencanaan Intervensi

Setelah bukti terkumpul dan dinilai, perawat merancang intervensi keperawatan yang paling sesuai dengan kondisi pasien dan konteks praktik. Bukti yang ditemukan tidak diadopsi mentah-mentah, tetapi disesuaikan dengan realitas klinis, termasuk ketersediaan sumber daya, kebijakan rumah sakit, serta budaya lokal. Perencanaan intervensi juga harus melibatkan pasien dan keluarganya untuk memastikan kesesuaian dengan nilai dan harapan mereka.

e. Implementasi Intervensi di Lapangan

Tahap implementasi dilakukan dengan menyusun rencana tindakan yang terstruktur dan sistematis. Proses ini meliputi:

- 1) Penjelasan intervensi kepada pasien dan keluarga
- 2) Pelaksanaan prosedur sesuai dengan standar operasional (SOP)
- 3) Kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya
- 4) Pencatatan dan dokumentasi setiap tindakan yang dilakukan
- 5) Intervensi yang telah dirancang dari hasil kajian bukti harus diterapkan secara konsisten dan sesuai protokol untuk menjamin efektivitas dan keselamatan pasien.

f. Evaluasi Hasil Intervensi

Evaluasi merupakan bagian krusial dalam siklus EBN. Perawat mengevaluasi sejauh mana tujuan asuhan telah tercapai. Apakah ada perbaikan klinis? Apakah ada efek samping yang timbul? Evaluasi dilakukan dengan alat ukur objektif (misalnya skala nyeri, hasil laboratorium) dan observasi klinis. Jika hasil belum memuaskan, maka perawat dapat merevisi intervensi atau mencari bukti tambahan untuk perencanaan berikutnya.

g. Contoh Implementasi Intervensi Keperawatan Berbasis Bukti

1) Kasus 1: Luka Dekubitus pada Pasien Geriatri

Masalah: Luka lambat sembuh dan infeksi meningkat
Intervensi berbasis bukti: Penggunaan balutan modern berbasis hidrogel yang terbukti mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi nyeri dibandingkan balutan tradisional.

Sumber bukti: Studi meta-analisis dari *Cochrane Library*

2) Kasus 2: Kecemasan Pra-Operasi

Masalah: Pasien menunjukkan kecemasan tinggi sebelum pembedahan
Intervensi berbasis bukti: Pemberian edukasi preoperatif berbasis video interaktif.

Hasil: Penurunan skor kecemasan dan peningkatan kepatuhan terhadap instruksi pra-operasi.

Sumber bukti: RCT dalam *Journal of Clinical Nursing*

3. Tantangan dan Strategi dalam Implementasi EBN

Meskipun EBN sangat bermanfaat, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi meliputi:

- a. Kurangnya akses terhadap jurnal ilmiah
- b. Waktu kerja yang padat
- c. Kurangnya pelatihan EBN
- d. Resistensi terhadap perubahan budaya praktik

Strategi untuk mengatasi tantangan ini antara lain:

- a. Menyelenggarakan pelatihan EBN secara berkala
- b. Menyediakan akses perpustakaan digital atau database jurnal
- c. Mendorong diskusi berbasis studi kasus di ruang perawat
- d. Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi berbasis bukti

E. Evaluasi Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Secara Efektif

Evaluasi adalah tahap penting dalam keperawatan untuk menilai seberapa efektif intervensi yang telah diberikan. Dalam keperawatan medikal bedah, evaluasi dilakukan secara akurat dengan mengacu pada parameter klinis yang terukur karena kondisi pasien sering berubah. Tujuannya adalah memastikan tujuan keperawatan tercapai, mendukung pengambilan keputusan berikutnya, dan menjaga kesinambungan perawatan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga meninjau proses pelaksanaan intervensi dan relevansi diagnosis, sebagai bagian dari tanggung jawab profesional perawat demi keselamatan dan kesejahteraan pasien.

1. Makna dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi dalam asuhan keperawatan bukan hanya sebuah prosedur formal, melainkan menjadi tolok ukur keberhasilan tindakan keperawatan. Tujuan evaluasi meliputi:

- a. Menilai apakah intervensi yang dilakukan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi kesehatan pasien.
- b. Mengamati perubahan kondisi pasien, apakah mengalami perbaikan, tetap stabil, atau memburuk.
- c. Menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, apakah intervensi perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan.
- d. Menjamin tanggung jawab profesional dengan mencatat hasil evaluasi sebagai bukti sah secara klinis dan hukum.

2. Ciri-ciri Evaluasi yang Efektif

Evaluasi asuhan keperawatan dikatakan efektif jika memiliki ciri-ciri berikut:

- a. Sistematis, dilakukan secara terstruktur dan berurutan sesuai prosedur.
- b. Berbasis data objektif, menggunakan parameter klinis yang terukur dan bukti nyata.
- c. Relevan dan spesifik, fokus pada tujuan dan masalah keperawatan yang telah ditetapkan.
- d. Tepat waktu, dilakukan pada waktu yang sesuai untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi pasien.
- e. Mudah dipahami, hasil evaluasi disampaikan secara jelas agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

- f. Terintegrasi dalam dokumentasi, tercatat lengkap dan sistematis sebagai bukti akuntabilitas profesional.
- g. Berorientasi pada perbaikan, menjadi dasar untuk modifikasi atau kelanjutan intervensi keperawatan.
- h. Mengutamakan keselamatan pasien, memastikan intervensi yang diberikan aman dan efektif untuk pasien.

3. Jenis dan Dimensi Evaluasi

Evaluasi mencakup berbagai jenis yang saling berkaitan dan dapat digunakan secara simultan:

a. Evaluasi Proses

- 1) Berfokus pada bagaimana intervensi diberikan.
- 2) Apakah intervensi dilakukan sesuai standar prosedur operasional (SPO)?
- 3) Apakah komunikasi terapeutik telah diterapkan?

Contoh: Perawat mencuci tangan sebelum perawatan luka, menggunakan teknik aseptik sesuai SPO.

b. Evaluasi Struktur

- 1) Menilai sumber daya pendukung: fasilitas, peralatan, SDM.
- 2) Evaluasi ini bersifat sistemik dan sering digunakan dalam penjaminan mutu.

Contoh: Apakah ada alat saturasi oksigen yang tersedia dan berfungsi?

c. Evaluasi Hasil (Outcome Evaluation)

- 1) Menilai perubahan status kesehatan pasien setelah intervensi.
- 2) Berbasis pada kriteria hasil yang telah ditentukan di tahap perencanaan.

Contoh: Apakah luka menunjukkan tanda-tanda penyembuhan seperti jaringan granulasi dalam 72 jam?

d. Evaluasi Format (*Formative*) dan Sumatif (*Summative*)

- 1) Formatif: dilakukan selama proses asuhan berlangsung, untuk pemantauan berkala.
- 2) Sumatif : dilakukan di akhir periode perawatan untuk menentukan hasil akhir.

4. Komponen Evaluasi Klinis

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

Harus disusun saat tahap perencanaan menggunakan prinsip SMART.

Contoh tujuan SMART:

"Pasien menunjukkan peningkatan saturasi oksigen dari 89% menjadi $\geq 95\%$ dalam 24 jam setelah terapi oksigen."

b. Data Evaluasi

- 1) Data subjektif: pengalaman dan keluhan pasien, misalnya nyeri, lemas, mual.
- 2) Data objektif: hasil pemeriksaan TTV, lab, observasi luka, pola nafas.
- 3) Data dari keluarga: pengamatan perilaku, aktivitas, dan komunikasi pasien di rumah (jika pasien sudah dirawat jalan).

c. Perbandingan Data dengan Kriteria Hasil

Apakah hasil yang diperoleh mendekati atau mencapai target yang ditentukan?

Bila tidak sesuai, perawat harus menganalisis penyebab kegagalan.

d. Penyusunan Kesimpulan Evaluasi

- 1) Tujuan tercapai: hasil sesuai dengan kriteria → intervensi dihentikan atau dilanjutkan dengan frekuensi lebih ringan.
- 2) Tujuan sebagian tercapai: perawat mempertimbangkan revisi pendekatan, dosis, atau strategi.
- 3) Tujuan tidak tercapai: dilakukan pengkajian ulang, kemungkinan revisi diagnosis, dan pendekatan intervensi baru.

e. Proses Evaluasi dalam Keperawatan Medikal Bedah

Contoh Langkah Evaluasi:

- 1) Tujuan: Pasien melaporkan nyeri ≤ 3 dalam waktu 1x24 jam setelah pemberian analgesik.

2) Data:

Subjektif: "Saya masih merasa nyeri, skala 5."

Objektif: Wajah menyeringai, denyut nadi 98x/menit, TD 150/90 mmHg.

- 1) Kesimpulan: Tujuan belum tercapai.

2) Tindak Lanjut:

- a) Evaluasi efektivitas analgesik yang digunakan.
- b) Tambahkan intervensi nonfarmakologis seperti teknik relaksasi.
- c) Diskusikan dengan tim medis untuk meninjau dosis atau jenis obat.

f. Dokumentasi Evaluasi

Dokumentasi merupakan bukti legal, etis, dan administratif. Perawat harus mencatat:

- 1) Tujuan yang telah atau belum tercapai
- 2) Respon pasien
- 3) Tindak lanjut intervensi
- 4) Komunikasi antarprofesi

g. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Evaluasi

- 1) Ketepatan diagnosis awal

- 2) Keterampilan observasi dan interpretasi data
- 3) Kejelasan kriteria hasil
- 4) Dukungan tim interprofesional
- 5) Ketersediaan alat dan fasilitas
- 6) Partisipasi aktif pasien dan keluarga

F. Referensi

- Alfaro-LeFevre, R. (2020). *Applying nursing process: A tool for critical thinking* (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Asmadi. (2008). *Teknik prosedural keperawatan: Konsep dan aplikasi kebutuhan dasar klien*. Jakarta: Salemba Medika.
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2013). *Nursing interventions classification (NIC)* (6th ed.). Saint Louis: Elsevier.
- Carpenito, L. J. (2016). *Handbook of nursing diagnosis* (15th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2013). *Nursing care plans: Guidelines for individualizing client care across the life span* (9th ed.). Philadelphia: F.A. Davis.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2014). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification, 2015–2017*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2010). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (8th ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.
- Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. L., & Swanson, E. (2013). *Nursing outcomes classification (NOC)* (5th ed.). Saint Louis: Elsevier.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2019). *Clinical nursing skills and techniques* (9th ed.). Saint Louis: Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2017). *Fundamentals of nursing* (9th ed.). Saint Louis: Elsevier Health Sciences.
- Rohmah, F. (2017). *Panduan praktis diagnosa keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohmah, F., & Walid, A. (2012). *Asuhan keperawatan: Konsep dan aplikasi dalam praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2010). *Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (12th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2019). *Fundamentals of nursing: The art and science of person-centered care* (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

Wilkinson, J. M. (2012). *Nursing process and critical thinking* (5th ed.). Upper Saddle River: Pearson.

G. Glosarium

Auskultasi: Teknik pemeriksaan fisik dengan mendengarkan suara dari dalam tubuh menggunakan stetoskop.

Data Objektif: Informasi yang diperoleh melalui observasi, pemeriksaan fisik, atau hasil penunjang yang dapat diukur secara nyata.

Diagnosis Keperawatan: Pernyataan profesional perawat tentang respons pasien terhadap kondisi kesehatan yang aktual atau potensial.

Dokumentasi: Proses pencatatan kegiatan dan hasil keperawatan yang menjadi bukti legal dan profesional.

Evaluasi: Tahap terakhir dalam proses keperawatan untuk menilai efektivitas intervensi dan pencapaian tujuan.

Evidence-Based Nursing (EBN): Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan nilai pasien.

Formative Evaluation: Evaluasi yang dilakukan selama proses keperawatan berlangsung untuk memantau perkembangan dan menyesuaikan intervensi.

Head-to-Toe Assessment: Pendekatan sistematis dalam pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki.

Indikator: Ukuran atau tanda yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil asuhan keperawatan.

Inspeksi: Pengamatan visual sistematis terhadap tubuh pasien untuk menilai kondisi fisik.

Intervensi Keperawatan: Tindakan yang dilakukan perawat untuk mengatasi masalah keperawatan pasien.

Kriteria Hasil (*Outcome Criteria*): Tolak ukur spesifik yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan keperawatan.

Palpasi: Pemeriksaan fisik dengan meraba permukaan tubuh menggunakan tangan untuk mendeteksi kelainan.

Parameter Klinis: Data terukur yang digunakan sebagai indikator status kesehatan pasien, seperti tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh.

Perkusi: Teknik mengetuk bagian tubuh untuk menilai kondisi jaringan di bawah permukaan berdasarkan bunyi yang dihasilkan.

Pitch: Tinggi atau rendahnya bunyi dalam auskultasi.

Relevansi Diagnosis: Tingkat kesesuaian antara diagnosis keperawatan dengan data dan kondisi pasien yang sebenarnya.

Skala Nyeri: Alat ukur subjektif untuk menilai intensitas nyeri yang dirasakan pasien.

SMART: Akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound sebagai prinsip penyusunan tujuan.

Summative Evaluation: Evaluasi yang dilakukan di akhir proses keperawatan untuk menilai hasil akhir intervensi.

Tindak Lanjut: Langkah lanjutan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas asuhan keperawatan.

CHAPTER 3

KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM RESPIRASI

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem respirasi merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan membantu mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sisa metabolisme. Fungsi ini sangat penting karena tanpa oksigen yang cukup, berbagai organ vital seperti otak, jantung, ginjal, dan hati tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, gangguan pada sistem respirasi merupakan masalah kesehatan serius yang harus mendapat perhatian khusus dari perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Gangguan sistem respirasi mencakup berbagai kondisi klinis yang mempengaruhi proses ventilasi (proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru), perfusi (penyaluran darah yang mengandung oksigen ke jaringan), serta difusi (pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dan kapiler darah). Kondisi klinis tersebut dapat berupa gangguan akut seperti pneumonia dan serangan asma berat yang mendadak, maupun gangguan kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan asma persisten. Masing-masing gangguan respirasi tersebut memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pengelolaan keperawatan spesifik, baik dari aspek pengkajian, perencanaan intervensi, hingga edukasi pasien dan keluarganya.

Keperawatan pasien dengan gangguan sistem respirasi tidak hanya terbatas pada penanganan aspek fisik seperti mempertahankan jalan napas, mengatasi sesak napas, atau mengelola nyeri akibat gangguan pernapasan. Lebih jauh dari itu, asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien respirasi bersifat holistik, mencakup aspek psikologis, sosial, emosional, dan spiritual. Pasien dengan gangguan respirasi sering mengalami kecemasan tinggi karena kesulitan bernapas, ketakutan terhadap kemungkinan komplikasi, serta kekhawatiran akan memburuknya kondisi kesehatan mereka. Hal ini mengharuskan perawat memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang baik serta kepekaan terhadap kondisi emosional pasien, sehingga dapat memberikan dukungan emosional, mengurangi

stres, serta membantu pasien dan keluarga beradaptasi dengan kondisi kesehatan yang dialami.

Dalam konteks pelayanan keperawatan modern, peran perawat juga sangat penting dalam tim interprofesional yang menangani pasien dengan gangguan respirasi. Perawat dituntut untuk memiliki pengetahuan klinis yang luas mengenai anatomi, fisiologi, patofisiologi gangguan respirasi, serta kompetensi tinggi dalam melaksanakan berbagai tindakan teknis yang spesifik, seperti administrasi oksigen, manajemen ventilasi non-invasif, teknik fisioterapi dada, dan penggunaan alat bantu pernapasan. Di samping itu, perawat harus mampu bekerja sama secara erat dengan profesi kesehatan lainnya seperti dokter spesialis paru, ahli fisioterapi, ahli farmasi, dan ahli gizi guna memastikan bahwa perawatan yang diterima pasien terintegrasi, aman, efektif, serta sesuai dengan standar praktik berbasis bukti (evidence-based practice).

Dalam pengelolaan gangguan respirasi, perawat juga memiliki tanggung jawab penting dalam pencegahan komplikasi yang dapat terjadi selama perawatan di rumah sakit. Komplikasi seperti infeksi saluran pernapasan akibat bakteri nosokomial, pneumonia aspirasi, maupun kegagalan pernapasan akut dapat terjadi pada pasien yang menjalani rawat inap. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengenali risiko tersebut sejak dini, melakukan tindakan pencegahan seperti mempertahankan teknik aseptik, mobilisasi dini pasien, serta pemantauan tanda-tanda vital secara ketat guna mencegah timbulnya komplikasi serius yang dapat memperberat kondisi pasien.

Selain memberikan asuhan langsung di rumah sakit, peran perawat sebagai pendidik juga menjadi sangat vital dalam pengelolaan gangguan respirasi. Perawat harus dapat memberikan edukasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pasien dan keluarganya terkait kondisi kesehatan, pengobatan yang sedang dijalani, pengenalan tanda-tanda kegawatdaruratan respirasi, serta teknik-teknik sederhana yang dapat dilakukan di rumah, seperti latihan pernapasan, penggunaan alat bantu pernapasan (inhaler, nebulizer), serta cara pencegahan infeksi pernapasan. Dengan demikian, pasien dan keluarga menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan kondisi kesehatan mereka, mampu mencegah eksaserbasi penyakit, serta dapat menjalani kehidupan dengan kualitas lebih baik.

B. Pengkajian Keperawatan Gangguan Respirasi (Pneumonia, PPOK, Asma)

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal yang esensial dalam proses asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan respirasi, seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan asma. Pengkajian ini dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan tujuan memperoleh data akurat yang dapat

digunakan sebagai dasar untuk menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan.

1. Pengkajian Riwayat Kesehatan

Pengkajian riwayat kesehatan pada pasien dengan gangguan respirasi meliputi pengumpulan informasi yang detail mengenai kondisi kesehatan pasien sebelumnya serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit yang dialaminya. Pada pasien dengan pneumonia, riwayat kesehatan yang perlu dikaji mencakup gejala-gejala awal seperti demam, batuk produktif atau non-produktif, sesak napas, nyeri dada terutama saat bernapas, serta riwayat infeksi saluran pernapasan sebelumnya. Riwayat imunisasi, seperti vaksinasi influenza dan pneumokokus, juga harus ditanyakan karena berpengaruh dalam pencegahan pneumonia.

Pada pasien dengan PPOK, penting untuk menggali riwayat merokok secara rinci, termasuk durasi, jumlah rokok yang dihisap, serta adanya paparan terhadap asap rokok dari lingkungan. Riwayat pekerjaan yang menyebabkan paparan terhadap zat iritan seperti debu, bahan kimia, atau asap industri juga penting diidentifikasi karena dapat memperburuk kondisi PPOK. Selain itu, riwayat pengobatan sebelumnya, terutama penggunaan bronkodilator dan kortikosteroid, serta riwayat eksaserbasi akut juga menjadi perhatian utama.

Sementara itu, pada pasien dengan asma, pengkajian riwayat kesehatan harus mencakup frekuensi serangan, pemicu spesifik seperti alergi debu, serbuk sari, udara dingin, atau aktivitas fisik yang berat. Riwayat keluarga yang memiliki penyakit alergi seperti asma, eksim, atau rhinitis alergi juga perlu ditelusuri untuk menegaskan diagnosis serta memahami faktor genetik yang berperan. Selain itu, penting juga mengkaji kepatuhan pasien terhadap pengobatan jangka panjang yang diresepkan.

2. Pengkajian Fisik pada Pasien dengan Gangguan Respirasi

Pengkajian fisik sistem pernapasan meliputi beberapa teknik pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi paru-paru, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mengidentifikasi abnormalitas sistem pernapasan secara klinis.

Inspeksi sistem pernapasan merupakan langkah pertama dalam pengkajian fisik yang bertujuan mengobservasi secara visual kondisi umum pasien, pola napas, frekuensi pernapasan, penggunaan otot bantu pernapasan, serta perubahan warna kulit (sianosis). Pada pasien pneumonia, inspeksi dapat menunjukkan peningkatan laju pernapasan (takipnea), pergerakan dada asimetris jika pneumonia hanya melibatkan salah satu paru, serta adanya retraksi interkostal yang menandakan kesulitan bernapas. Pada PPOK, inspeksi sering

menunjukkan pola pernapasan yang cepat dan dangkal, dada berbentuk "barell" akibat hiperinflasi paru kronis, serta penggunaan otot bantu pernapasan. Sementara pada pasien asma, inspeksi dapat menunjukkan kesulitan bernapas disertai pernapasan berbunyi (wheezing), retraksi dinding dada, serta kecemasan yang jelas terlihat di wajah pasien.

Palpasi toraks dilakukan dengan menempatkan tangan pada dinding dada untuk menilai ekspansi toraks serta ada tidaknya nyeri tekan yang mungkin menandakan adanya peradangan atau infeksi. Pada pneumonia, palpasi dapat mendeteksi fremitus taktil yang meningkat akibat konsolidasi paru. Pada PPOK, ekspansi dada dapat terasa menurun secara bilateral akibat penurunan elastisitas paru. Sementara pada asma, palpasi biasanya normal kecuali pada serangan yang berat di mana terdapat retraksi toraks yang jelas akibat usaha keras untuk bernapas.

Perkusi toraks merupakan metode pemeriksaan fisik yang bertujuan menentukan kepadatan paru-paru. Bunyi perkusi yang redup (dullness) dapat ditemukan pada pasien pneumonia akibat adanya konsolidasi paru. Sebaliknya, pada PPOK, terutama emfisema, bunyi perkusi terdengar hipersonor akibat adanya udara berlebih dalam alveolus. Sedangkan pada pasien asma, bunyi perkusi umumnya resonan kecuali jika terjadi atelektasis atau komplikasi pneumonia yang mungkin menimbulkan dullness lokal.

Auskultasi paru-paru menjadi tahap penting untuk menilai pola pernapasan dan suara tambahan yang muncul akibat adanya gangguan respirasi. Pada pneumonia, auskultasi akan mengungkapkan suara napas bronkial dan krekels halus (crackles) akibat adanya cairan atau eksudat di alveolus. Pada PPOK, suara napas sering terdengar melemah akibat aliran udara yang berkurang, disertai wheezing akibat penyempitan saluran napas kronis. Pada asma, auskultasi menunjukkan wheezing yang menonjol, terutama saat ekspirasi, yang mencerminkan obstruksi saluran napas reversibel akibat bronkospasme.

3. Pemeriksaan Penunjang pada Gangguan Respirasi

Pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan respirasi dilengkapi dengan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menegaskan diagnosis klinis, mengevaluasi derajat keparahan penyakit, serta memantau efektivitas terapi.

Analisis gas darah (AGD) merupakan pemeriksaan penunjang penting untuk menilai kadar oksigen (PaO_2), karbon dioksida (PaCO_2), pH darah, serta keseimbangan asam-basa dalam tubuh pasien. Pada pneumonia, AGD sering menunjukkan hipoksemia akibat gangguan pertukaran gas. Pada PPOK, AGD biasanya memperlihatkan hipoksemia kronis dengan kemungkinan hiperkapnia, terutama dalam eksaserbasi akut, akibat ventilasi yang tidak efektif. Pada asma

berat, AGD dapat memperlihatkan alkalosis respiratorik awal yang kemudian berlanjut menjadi asidosis respiratorik jika kondisi semakin memburuk.

Pemeriksaan radiologi (rontgen toraks) merupakan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi abnormalitas struktur paru, seperti konsolidasi (pada pneumonia), hiperinflasi dan gambaran emfisema (pada PPOK), atau normal hingga hiperinflasi ringan pada pasien asma. Gambaran radiologi ini membantu mengidentifikasi area paru yang terkena, memperjelas diagnosis, dan mengevaluasi perkembangan kondisi pasien selama perawatan.

Pemeriksaan spirometri dan fungsi paru adalah pemeriksaan yang mengukur volume paru, kapasitas vital, serta aliran udara dalam paru-paru. Pada PPOK, spirometri menunjukkan pola obstruktif dengan rasio FEV_1/FVC yang menurun secara kronis. Pada asma, pemeriksaan ini biasanya memperlihatkan obstruksi aliran udara yang reversibel setelah pemberian bronkodilator, menunjukkan responsivitas jalan napas yang khas pada asma. Pada pneumonia, fungsi paru biasanya terganggu tetapi bersifat sementara akibat inflamasi lokal, sehingga spirometri jarang menjadi pemeriksaan utama.

C. Intervensi Keperawatan Pasien dengan Gangguan Respirasi Akut dan Kronis

Intervensi keperawatan merupakan bagian penting dari asuhan yang diberikan kepada pasien dengan gangguan sistem respirasi, baik dalam kondisi akut maupun kronis. Intervensi tersebut diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi respirasi pasien, mempercepat pemulihan, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara optimal. Pelaksanaan intervensi keperawatan dilakukan berdasarkan kebutuhan spesifik pasien sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan gangguan respirasi yang dialami.

1. Intervensi Keperawatan pada Gangguan Respirasi Akut (Pneumonia, Serangan Asma Akut)

Gangguan respirasi akut, seperti pneumonia dan serangan asma akut, memerlukan intervensi yang cepat, tepat, dan efektif agar dapat mencegah perburukan kondisi pasien serta menstabilkan fungsi pernapasan.

Salah satu intervensi pertama yang harus dilakukan adalah manajemen jalan napas serta posisi tubuh pasien. Pada pasien pneumonia maupun serangan asma akut, memastikan jalan napas tetap terbuka dan bebas dari hambatan menjadi prioritas utama. Untuk membantu pasien bernapas lebih efektif, perawat dapat memberikan posisi semi-Fowler atau Fowler tinggi yang membantu meningkatkan ekspansi paru dan mengurangi beban kerja pernapasan. Posisi ini juga mencegah aspirasi pada pasien pneumonia serta membantu mengurangi kerja napas pada pasien dengan serangan asma.

Pemantauan tanda-tanda vital dan saturasi oksigen menjadi bagian penting lainnya dalam intervensi keperawatan pasien gangguan respirasi akut. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya penurunan saturasi oksigen (hipoksemia), peningkatan frekuensi pernapasan (takipnea), perubahan denyut jantung (takikardia), serta tanda-tanda kegawatan lain seperti sianosis. Pemantauan secara kontinu melalui pulse oximetry memungkinkan perawat segera mengambil tindakan korektif ketika saturasi oksigen pasien menurun di bawah batas normal, biasanya di bawah 94% atau sesuai target klinis tertentu.

Terapi oksigen merupakan intervensi utama untuk menangani hipoksemia akut pada pasien pneumonia maupun asma akut. Pemberian oksigen dilakukan dengan tujuan mempertahankan saturasi oksigen dalam rentang optimal (umumnya di atas 94%). Metode pemberian oksigen bervariasi, mulai dari nasal kanul, masker oksigen, hingga masker non-rebreathing, tergantung tingkat kebutuhan pasien. Perawat harus memantau respons pasien terhadap terapi oksigen secara teratur serta memastikan bahwa alat pemberian oksigen berfungsi dengan baik untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pemberian obat-obatan menjadi bagian integral dalam penanganan gangguan respirasi akut. Bronkodilator, seperti salbutamol atau ipratropium bromida, sering digunakan untuk mengatasi bronkospasme akut pada pasien asma, serta membantu melegakan jalan napas pada pasien pneumonia yang mengalami penyempitan bronkus akibat inflamasi. Mukolitik seperti asetilsistein diberikan untuk mengencerkan dahak yang kental pada pneumonia agar lebih mudah dikeluarkan. Selain itu, pemberian antibiotik pada pneumonia bakteri merupakan tindakan penting untuk mengatasi infeksi penyebab. Perawat berperan aktif dalam mengawasi efek samping obat serta mengevaluasi efektivitas terapi tersebut, termasuk pengamatan terhadap peningkatan kemampuan bernapas dan pengeluaran dahak.

2. Intervensi Keperawatan pada Gangguan Respirasi Kronis (PPOK, Asma Kronis)

Pada pasien dengan gangguan respirasi kronis seperti PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) atau asma kronis, intervensi keperawatan lebih difokuskan pada pengelolaan gejala yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas fungsional, serta membantu pasien beradaptasi secara optimal dengan keterbatasan yang dimiliki akibat penyakitnya.

Pengelolaan sesak napas kronis merupakan bagian utama dalam intervensi keperawatan pasien PPOK dan asma kronis. Intervensi ini mencakup teknik-teknik untuk mengontrol dan mengurangi sesak napas secara mandiri, seperti penggunaan teknik pernapasan bibir mengerucut (pursed-lip breathing). Teknik

ini membantu mengurangi perasaan sesak napas, meningkatkan ventilasi alveolus, dan memperlambat laju pernapasan sehingga pasien dapat bernapas dengan lebih nyaman dan efisien. Selain itu, edukasi pasien mengenai posisi tubuh yang optimal saat mengalami sesak napas (misalnya, duduk condong ke depan dengan tangan bertumpu pada lutut) juga penting untuk mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan efisiensi napas.

Latihan pernapasan dan rehabilitasi paru merupakan intervensi keperawatan penting lainnya untuk pasien dengan gangguan respirasi kronis. Program rehabilitasi paru biasanya terdiri atas latihan fisik bertahap yang bertujuan meningkatkan daya tahan paru, memperkuat otot-otot pernapasan, serta meningkatkan toleransi aktivitas fisik. Perawat bertugas untuk memberikan edukasi, memantau respon pasien terhadap latihan pernapasan yang dilakukan, dan menyesuaikan intensitas latihan secara individual sesuai kondisi pasien. Latihan yang umum digunakan termasuk latihan pernapasan diafragma (pernapasan perut) dan latihan otot-otot pernapasan melalui spirometri insentif atau latihan fisik ringan seperti jalan santai yang diawasi.

Manajemen aktivitas sehari-hari (Activity Daily Living/ADL) bertujuan membantu pasien PPOK atau asma kronis menjalani aktivitas secara efisien dengan mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, sehingga mencegah timbulnya kelelahan ekstrem dan serangan sesak napas yang berulang. Dalam konteks ini, perawat berperan memberikan edukasi mengenai cara mengatur aktivitas sehari-hari secara efisien, seperti teknik menyusun prioritas kegiatan, melakukan aktivitas secara perlahan dengan jeda istirahat yang cukup, serta menghindari aktivitas berat atau yang memicu sesak napas. Pasien juga diajari tentang pengenalan dini terhadap gejala-gejala eksaserbasi, sehingga mampu mengambil tindakan segera saat gejala muncul, seperti istirahat atau menggunakan obat-obatan inhalasi yang direkomendasikan.

D. Manajemen Oksigenasi dan Ventilasi Non-invasif

Manajemen oksigenasi dan ventilasi non-invasif merupakan aspek vital dalam perawatan pasien dengan gangguan respirasi, baik akut maupun kronis. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan tubuh, mengurangi beban kerja pernapasan, serta mempertahankan ventilasi paru yang memadai sehingga komplikasi serius seperti hipoksemia dan gagal napas dapat dicegah. Dalam penerapannya, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip dasar, teknik yang tepat, serta pemantauan yang ketat untuk menjamin efektivitas dan keamanan terapi yang diberikan.

1. Prinsip Dasar Manajemen Oksigenasi pada Pasien Gangguan Respirasi

Prinsip dasar manajemen oksigenasi meliputi upaya untuk memastikan bahwa oksigen dalam jumlah yang adekuat tersedia di dalam tubuh pasien, khususnya dalam situasi gangguan respirasi yang mengganggu pertukaran gas normal di paru-paru. Gangguan respirasi seperti pneumonia, PPOK, atau asma sering menyebabkan penurunan kemampuan paru-paru untuk mentransfer oksigen ke dalam darah, sehingga pasien mengalami kondisi hipoksemia, yaitu rendahnya kadar oksigen dalam darah. Oleh sebab itu, manajemen oksigenasi bertujuan untuk mempertahankan kadar oksigen arteri (PaO_2) dalam batas yang normal atau mendekati normal, sehingga organ-organ vital mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk berfungsi secara optimal.

Dalam mencapai tujuan tersebut, perawat harus memahami kebutuhan oksigen pasien secara individual, berdasarkan kondisi klinis dan hasil pemeriksaan penunjang seperti analisis gas darah (AGD) dan pulse oximetry. Umumnya, terapi oksigen diatur untuk mencapai saturasi oksigen sekitar 94–98% pada pasien dengan kondisi akut, atau sesuai dengan rekomendasi klinis spesifik untuk pasien PPOK kronis, yang mungkin membutuhkan saturasi lebih rendah sekitar 88–92% untuk menghindari risiko retensi karbon dioksida (hiperkapnia).

2. Teknik Pemberian Terapi Oksigen yang Efektif dan Aman

Dalam penerapan terapi oksigen, pemilihan teknik pemberian oksigen sangat penting agar hasil terapi optimal dan komplikasi dapat diminimalkan. Ada beberapa metode pemberian oksigen yang umum digunakan, mulai dari nasal kanul, masker oksigen sederhana, masker Venturi, hingga masker non-rebreathing. Pemilihan metode pemberian oksigen tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan oksigen pasien, kenyamanan pasien, serta kondisi klinis secara keseluruhan.

Nasal kanul merupakan teknik pemberian oksigen yang paling sederhana dan nyaman, cocok untuk pasien dengan kebutuhan oksigen ringan hingga sedang, di mana aliran oksigen biasanya diatur antara 1 hingga 6 liter per menit. Masker oksigen sederhana digunakan untuk kebutuhan oksigen lebih tinggi hingga sekitar 8–10 liter per menit, sementara masker Venturi mampu memberikan konsentrasi oksigen yang lebih akurat dan stabil karena adanya perangkat khusus yang mengatur proporsi oksigen dan udara ruangan, sangat tepat digunakan pada pasien PPOK yang memerlukan kontrol ketat konsentrasi oksigen. Masker non-rebreathing biasanya digunakan pada pasien dengan hipoksemia berat yang membutuhkan konsentrasi oksigen tinggi (hingga 90–

100%), dan mampu memberikan oksigen murni tanpa campuran udara ruangan secara signifikan.

Dalam pelaksanaan terapi oksigen, perawat bertanggung jawab memastikan bahwa alat pemberian oksigen terpasang dengan benar, memastikan kebersihan alat dan sistem oksigen, serta memantau secara ketat respons pasien terhadap terapi oksigen. Perawat juga perlu waspada terhadap kemungkinan efek samping terapi oksigen seperti kekeringan pada mukosa hidung dan mulut, iritasi kulit akibat penggunaan masker, serta toksisitas oksigen akibat pemberian konsentrasi oksigen tinggi dalam jangka panjang.

3. Penggunaan Ventilasi Non-invasif (NIV/BiPAP/CPAP) pada Pasien Gangguan Respirasi

Ventilasi non-invasif (NIV) merupakan metode pemberian dukungan ventilasi tanpa melalui tindakan invasif seperti intubasi endotrakeal. NIV digunakan secara luas dalam penanganan pasien dengan gangguan respirasi yang mengalami kesulitan bernapas spontan, seperti pada eksaserbasi akut PPOK, gagal jantung kongestif akut dengan edema paru, serangan asma akut berat, maupun pneumonia dengan hipoksemia berat.

Terdapat beberapa jenis NIV yang umum digunakan, yakni Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) dan Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP). CPAP memberikan tekanan positif kontinu pada jalan napas selama siklus pernapasan, sehingga menjaga alveolus tetap terbuka, memperbaiki oksigenasi, serta membantu mengurangi kerja napas pada pasien. Sebaliknya, BiPAP memberikan dua tingkat tekanan yang berbeda selama inspirasi dan ekspirasi, membantu lebih aktif dalam proses ventilasi, khususnya pada pasien yang mengalami hiperkapnia atau retensi karbon dioksida.

Sebelum penggunaan NIV, perawat harus mengenali indikasi dan kontraindikasi secara tepat. Indikasi utama NIV mencakup pasien yang memiliki tanda-tanda gagal napas akut yang belum memerlukan intubasi tetapi membutuhkan dukungan ventilasi segera. Namun, terdapat kontraindikasi absolut seperti penurunan kesadaran yang signifikan, trauma wajah berat, muntah persisten dengan risiko aspirasi tinggi, serta pasien dengan instabilitas hemodinamik berat. Oleh sebab itu, evaluasi pasien secara cermat sebelum menggunakan NIV adalah keharusan untuk memastikan manfaat terapi jauh lebih besar dibandingkan risikonya.

Prosedur pemasangan NIV harus dilakukan dengan teknik yang benar, mulai dari pemilihan ukuran masker yang tepat agar nyaman dan efektif, memastikan kebocoran minimal, hingga mengatur tekanan inspirasi dan ekspirasi sesuai kebutuhan klinis pasien. Penting juga untuk memberikan edukasi kepada pasien

tentang tujuan pemasangan NIV, agar pasien dapat bekerja sama dengan baik selama penggunaan terapi.

Pemantauan pasien selama menggunakan NIV merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi dan keselamatan pasien. Pemantauan tersebut meliputi pengukuran tanda-tanda vital secara berkala, pengukuran saturasi oksigen dan gas darah arteri, pengamatan pola napas pasien, serta identifikasi dini tanda-tanda intoleransi terhadap NIV seperti kecemasan, agitasi, ketidaknyamanan berlebihan, atau perburukan status respirasi. Dalam situasi tersebut, perawat harus segera melakukan penyesuaian terapi atau konsultasi dengan tim medis untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti meningkatkan tekanan ventilasi, memberikan sedasi ringan jika diperlukan, atau mempertimbangkan metode ventilasi invasif.

E. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Manajemen Gangguan Respirasi

Edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen gangguan respirasi. Pemberian edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, serta rasa percaya diri pasien dan keluarganya dalam mengelola penyakit secara mandiri di rumah. Dengan edukasi yang tepat dan efektif, pasien serta keluarga dapat lebih proaktif dalam mengatasi gejala, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Strategi edukasi pasien dan keluarga harus disesuaikan secara individu, mempertimbangkan tingkat pemahaman, latar belakang budaya, status emosional, serta motivasi pasien dan keluarga untuk belajar. Sebelum memulai edukasi, perawat terlebih dahulu mengevaluasi tingkat pengetahuan dan pemahaman pasien tentang penyakitnya. Hal ini memungkinkan perawat menentukan metode yang paling tepat, seperti edukasi individual, diskusi kelompok kecil, atau metode audiovisual yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Selama proses edukasi, perawat harus menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami serta memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga memastikan bahwa mereka benar-benar memahami informasi yang diberikan.

Salah satu aspek kunci dalam edukasi pasien dan keluarga adalah menjelaskan secara rinci mengenai penyakit yang dialami, seperti pneumonia, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), atau asma. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang penyebab penyakit, tanda dan gejala yang mungkin timbul, proses perkembangan penyakit, serta kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi. Dengan memahami penyakitnya secara menyeluruh, pasien dan keluarga menjadi lebih waspada

terhadap perubahan kondisi, sehingga mampu mengambil langkah-langkah pencegahan secara dini untuk mencegah perburukan.

Selain pengetahuan tentang penyakit, penting juga untuk mengedukasi pasien dan keluarga mengenai pengelolaan gejala respirasi yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Salah satu keterampilan yang perlu diajarkan secara detail adalah teknik penggunaan inhaler, nebulizer, dan spacer. Pasien yang mengalami gangguan respirasi, khususnya PPOK dan asma, sering kali memerlukan terapi inhalasi sebagai bagian utama dari manajemen penyakitnya. Oleh karena itu, perawat harus secara rinci mendemonstrasikan teknik penggunaan alat-alat tersebut, mulai dari bagaimana cara memegang alat dengan benar, cara bernapas yang tepat saat menggunakan inhaler atau spacer, hingga frekuensi penggunaan alat yang sesuai dengan resep dokter.

Sebagai contoh, dalam menggunakan inhaler, pasien perlu diajarkan cara mengguncang inhaler sebelum pemakaian, menyesuaikan posisi tubuh agar nyaman dan efektif, menarik napas secara perlahan dan dalam ketika inhaler ditekan, serta menahan napas selama sekitar 10 detik agar obat dapat mencapai paru-paru secara maksimal. Untuk penggunaan spacer, pasien perlu memahami bahwa spacer berfungsi sebagai perantara yang membantu mengurangi risiko iritasi mulut dan meningkatkan jumlah obat yang masuk ke paru-paru secara optimal. Pasien juga perlu diajarkan cara membersihkan dan merawat alat-alat tersebut dengan baik agar tetap efektif digunakan.

Selain pengelolaan gejala rutin, edukasi juga mencakup pengenalan tanda-tanda kegawatdaruratan pernapasan yang perlu diwaspadai oleh pasien dan keluarganya. Perawat harus menjelaskan secara rinci gejala yang menandakan kondisi kegawatdaruratan, seperti sesak napas yang tiba-tiba memberat, frekuensi napas meningkat secara drastis, bibir atau kuku berubah warna menjadi kebiruan (sianosis), atau kondisi pasien yang semakin gelisah dan sulit berbicara. Pasien dan keluarga harus memahami bahwa kondisi ini memerlukan penanganan segera oleh tenaga medis profesional, sehingga mereka perlu mengetahui langkah-langkah tindakan darurat yang harus diambil, seperti penggunaan inhaler darurat atau segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.

Lebih jauh lagi, edukasi pasien dan keluarga juga harus mencakup aspek promosi gaya hidup sehat yang sangat penting dalam mengelola gangguan respirasi secara jangka panjang. Pasien harus didorong untuk berhenti merokok atau menghindari paparan asap rokok, mengingat bahwa merokok merupakan faktor risiko utama yang memperburuk kondisi respirasi. Selain itu, pasien perlu diberikan informasi mengenai manfaat aktivitas fisik ringan hingga sedang secara rutin, seperti jalan kaki, berenang, atau latihan pernapasan, yang dapat membantu meningkatkan

kapasitas paru-paru, mengurangi sesak napas, serta meningkatkan toleransi aktivitas.

Pemahaman terhadap pentingnya nutrisi yang baik juga merupakan bagian integral dari edukasi gaya hidup sehat ini. Pasien dengan gangguan respirasi kronis sering mengalami kelemahan otot dan penurunan berat badan yang dapat memperparah kondisi kesehatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pasien dan keluarga harus diberikan panduan tentang diet seimbang yang tinggi protein dan kalori, serta asupan cairan yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Pasien juga harus didorong untuk menghindari makanan yang menyebabkan produksi lendir berlebih, seperti produk susu atau makanan yang terlalu manis atau terlalu asin.

Terakhir, penting bagi perawat untuk memberikan dukungan psikologis serta mengedukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya mekanisme koping positif dalam menghadapi stres akibat gangguan respirasi kronis. Kondisi kronis yang dialami pasien sering kali menimbulkan kecemasan, depresi, serta perasaan frustrasi, sehingga edukasi ini bertujuan untuk menguatkan mental pasien dan keluarganya dalam menghadapi kondisi tersebut. Pasien perlu diajarkan berbagai teknik relaksasi, seperti latihan pernapasan dalam, meditasi ringan, atau terapi musik yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan rasa nyaman dan kesejahteraan emosional mereka.

F. Pencegahan Komplikasi Pernapasan selama Perawatan di Rumah Sakit

Pencegahan komplikasi pernapasan selama perawatan pasien di rumah sakit merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pemulihan, serta mengurangi risiko kematian akibat komplikasi yang dapat dicegah. Selama pasien dirawat inap, terutama mereka dengan gangguan respirasi akut maupun kronis, berbagai risiko komplikasi pernapasan dapat terjadi, seperti infeksi nosokomial, atelektasis, pneumonia aspirasi, hingga kegagalan pernapasan akut. Oleh karena itu, perawat dan tim kesehatan perlu menjalankan berbagai strategi preventif secara komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti untuk meminimalkan terjadinya komplikasi ini.

Salah satu komplikasi utama yang sering terjadi selama perawatan di rumah sakit adalah infeksi saluran pernapasan nosokomial atau hospital-acquired infections (HAIs), yang dapat memperpanjang masa rawat inap, meningkatkan biaya perawatan, serta meningkatkan angka mortalitas pasien. Pencegahan infeksi ini harus dilakukan melalui penerapan praktik higiene yang ketat, khususnya higiene tangan yang merupakan cara paling efektif untuk mengurangi transmisi patogen.

Perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memastikan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan gaun medis secara tepat juga sangat penting, terutama ketika merawat pasien dengan penyakit infeksius atau pasien yang rentan mengalami infeksi.

Pencegahan infeksi saluran pernapasan nosokomial juga mencakup penanganan alat kesehatan secara aseptik, terutama pada pasien yang menggunakan alat bantu pernapasan seperti nebulizer, masker oksigen, atau ventilasi non-invasif. Perawat harus secara rutin melakukan desinfeksi alat-alat ini, memastikan alat selalu steril sebelum digunakan kembali, dan mengganti sirkuit ventilasi serta kateter pengisap secara teratur sesuai protokol rumah sakit. Selain itu, manajemen sekret pernapasan pasien secara efektif juga diperlukan untuk mencegah penumpukan lendir yang dapat menjadi medium pertumbuhan bakteri penyebab infeksi.

Komplikasi lain yang sering terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit adalah komplikasi yang berhubungan dengan imobilitas, seperti atelektasis dan pneumonia aspirasi. Atelektasis adalah kondisi di mana bagian paru-paru mengalami kolaps atau tidak mengembang secara penuh akibat kurangnya ventilasi yang memadai, yang sering terjadi akibat pasien kurang mobilisasi selama perawatan. Untuk mencegah atelektasis, perawat perlu secara rutin mendorong pasien untuk melakukan mobilisasi dini, perubahan posisi tubuh secara terjadwal, serta latihan pernapasan mendalam (deep breathing exercise). Selain itu, penggunaan spirometer insentif secara rutin juga direkomendasikan karena terbukti efektif dalam mencegah kolaps paru-paru dengan mendorong pasien untuk melakukan inspirasi maksimal secara reguler.

Pneumonia aspirasi merupakan komplikasi yang terjadi ketika makanan, cairan, atau isi lambung masuk ke dalam saluran pernapasan, biasanya akibat gangguan menelan atau kesadaran menurun pada pasien. Pencegahan pneumonia aspirasi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kemampuan menelan pasien secara rutin, menempatkan pasien dalam posisi semi-Fowler atau Fowler selama dan setelah makan untuk mencegah aspirasi, serta memastikan konsistensi makanan dan minuman yang diberikan sesuai dengan kemampuan menelan pasien. Perawat juga perlu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai tanda-tanda aspirasi, seperti batuk atau tersedak saat makan, sehingga mereka dapat segera melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila terjadi gejala tersebut.

Pada pasien dengan gangguan respirasi kronis, seperti pasien dengan PPOK atau asma kronis, terdapat risiko tinggi terjadinya kegagalan pernapasan akut

selama perawatan di rumah sakit. Kegagalan pernapasan akut dapat muncul akibat perburukan mendadak dari kondisi kronis pasien yang dipicu oleh infeksi, stres, atau perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, perawat perlu secara rutin memantau pasien secara ketat untuk mengenali tanda-tanda awal kegagalan pernapasan, seperti peningkatan frekuensi napas, penggunaan otot bantu pernapasan yang meningkat, sianosis, atau penurunan saturasi oksigen secara tiba-tiba. Pengelolaan oksigen yang tepat, pemantauan ketat kondisi respirasi, serta intervensi dini berupa penggunaan ventilasi non-invasif atau intervensi farmakologis sesuai indikasi dapat membantu mencegah perkembangan kegagalan pernapasan akut.

Selain berbagai tindakan pencegahan tersebut, penerapan protokol monitoring pasien secara ketat merupakan bagian integral dalam upaya deteksi dini komplikasi pernapasan. Protokol monitoring ini mencakup pemantauan rutin tanda vital seperti frekuensi napas, saturasi oksigen, pola pernapasan, tekanan darah, denyut jantung, serta suhu tubuh pasien. Pemantauan yang cermat ini memungkinkan identifikasi dini terhadap perubahan kecil yang berpotensi menjadi komplikasi serius. Perawat juga harus melakukan evaluasi secara berkala melalui pengkajian fisik paru, seperti auskultasi, perkusi, dan inspeksi visual toraks, untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala gangguan pernapasan yang semakin memburuk.

Pemantauan rutin juga harus mencakup pemeriksaan tambahan seperti analisis gas darah (AGD), yang berguna dalam menilai keseimbangan oksigenasi dan ventilasi pasien secara objektif. Perawat perlu memahami hasil analisis gas darah untuk mengidentifikasi tanda-tanda gangguan ventilasi atau pertukaran gas, sehingga tindakan korektif bisa segera diambil jika terdapat ketidakseimbangan tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi pemantauan seperti pulse oximetry secara terus-menerus juga sangat dianjurkan, terutama pada pasien yang dianggap memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi pernapasan.

G. Simpulan

Keperawatan pasien dengan gangguan sistem respirasi merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan yang berfokus pada penanganan berbagai masalah kesehatan yang mengganggu fungsi ventilasi, perfusi, dan difusi paru-paru, seperti pneumonia, PPOK, dan asma. Pelaksanaan keperawatan terhadap pasien gangguan respirasi mencakup pendekatan holistik, di mana perawat tidak hanya menangani aspek fisik tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, emosional, serta spiritual pasien.

Pengkajian yang sistematis dan menyeluruh terhadap riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti analisis gas darah, rontgen toraks, dan spirometri menjadi dasar utama dalam menentukan diagnosis dan merancang intervensi keperawatan yang efektif. Dalam penanganan kondisi akut seperti pneumonia dan serangan asma akut, perawat perlu menerapkan intervensi seperti manajemen jalan napas, pemberian terapi oksigen, pemantauan tanda vital, dan administrasi obat-obatan yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Sebaliknya, dalam kondisi kronis seperti PPOK dan asma kronis, penanganan difokuskan pada pengelolaan gejala berkelanjutan, latihan pernapasan dan rehabilitasi paru, serta manajemen aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi energi pasien.

Manajemen oksigenasi dan ventilasi non-invasif (NIV), termasuk CPAP dan BiPAP, menjadi bagian penting dalam meningkatkan suplai oksigen dan ventilasi paru, serta mengurangi risiko gagal napas pada pasien gangguan respirasi. Perawat berperan penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara mengelola penyakit secara mandiri di rumah, penggunaan alat bantu pernapasan secara benar, pengenalan tanda-tanda kegawatdaruratan, serta promosi gaya hidup sehat untuk mendukung pemulihan jangka panjang.

Pencegahan komplikasi pernapasan selama perawatan di rumah sakit juga menjadi tanggung jawab vital perawat. Tindakan pencegahan ini mencakup menjaga kebersihan tangan dan alat kesehatan, mobilisasi dini pasien, penggunaan spirometer insentif, serta pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital dan kondisi respirasi pasien. Dengan pendekatan yang komprehensif, sistematis, serta berbasis bukti ini, perawat dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas perawatan, mempercepat pemulihan pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan sistem respirasi.

H. Referensi

- Astuti, Y., & Harahap, W. A. (2021). *Asuhan Keperawatan Sistem Pernapasan (Respirasi)*. Deepublish.
- Brunner, L. S., Suddarth, D. S., & Smeltzer, S. C. O. (2021). *Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth (Edisi 14, Vol. 1)* (A. Y. Hamid, Ed.). EGC.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rahayu, S., & Suranti, N. M. Y. (2020). *Pneumonia: Asuhan Keperawatan Berbasis Evidence-Based Practice*. Deepublish.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). *Nursing, evidence-based practice*. In StatPearls. StatPearls Publishing. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>
- Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). *Basic nursing: Thinking, doing, and caring* (3rd ed.). F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). Elsevier.
- Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72-79.
- Zainuri, A. (2022). *Manajemen Oksigenasi dan Ventilasi Non-invasif dalam Keperawatan Respirasi*. Deepublish.

I. Glosarium

Difusi

Proses pertukaran gas oksigen (O₂) dan karbon dioksida (CO₂) antara alveolus paru-paru dan kapiler darah yang terjadi melalui membran respirasi.

Perfusi

Proses penyaluran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi jaringan secara optimal.

Ventilasi

Proses masuk dan keluarnya udara dari dan ke paru-paru yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas dalam paru-paru.

Hipoksemia

Kondisi rendahnya kadar oksigen dalam darah arteri, yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ vital akibat pasokan oksigen yang tidak memadai.

Pneumonia Aspirasi

Peradangan paru-paru yang terjadi akibat masuknya bahan asing seperti makanan, cairan, atau isi lambung ke dalam saluran pernapasan, sering kali disebabkan oleh gangguan menelan atau penurunan kesadaran pasien.

Ventilasi Non-invasif (NIV)

Metode pemberian bantuan ventilasi tanpa melalui prosedur invasif seperti intubasi endotrakeal, yang mencakup penggunaan Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) atau Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP) untuk meningkatkan oksigenasi dan ventilasi pasien.

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

Penyakit paru kronis progresif yang ditandai dengan hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel, umumnya disebabkan oleh merokok atau paparan jangka panjang terhadap zat iritan paru-paru.

Sianosis

Perubahan warna kebiruan pada kulit, bibir, atau kuku akibat rendahnya kadar oksigen dalam darah, yang merupakan tanda klinis kegawatan pernapasan.

Konsolidasi Paru

Keadaan di mana jaringan paru-paru terisi cairan atau eksudat akibat peradangan atau infeksi, seperti pada pneumonia, yang dapat menyebabkan penurunan pertukaran gas secara signifikan.

Spirometri

Pemeriksaan yang mengukur kapasitas paru-paru, volume udara yang masuk dan keluar paru-paru, serta laju aliran udara, yang digunakan untuk menilai fungsi paru, terutama pada pasien dengan PPOK dan asma.

CHAPTER 4

KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN KARDIOVASKULAR

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem kardiovaskular merupakan sistem yang sangat vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mempertahankan sirkulasi darah yang efektif, mendistribusikan oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, dan mengangkut zat-zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida ke organ ekskresi. Fungsi ini dijalankan oleh jantung sebagai organ pemompa dan pembuluh darah sebagai jalur distribusi. Apabila terjadi gangguan pada sistem ini, fungsi vital tubuh secara keseluruhan dapat terganggu secara signifikan, bahkan mengancam nyawa individu yang mengalaminya.

Gangguan sistem kardiovaskular mencakup berbagai kondisi klinis dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, mulai dari kondisi ringan yang bersifat kronis hingga situasi akut yang membutuhkan penanganan medis segera. Di antara berbagai kondisi tersebut, hipertensi, gagal jantung, dan penyakit arteri koroner merupakan penyakit yang paling sering ditemukan dalam praktik klinis keperawatan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah arteri secara persisten, yang jika tidak dikontrol dengan baik dapat menyebabkan komplikasi berat seperti stroke, gagal ginjal, dan gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh, sehingga mengakibatkan terjadinya kongesti atau penumpukan cairan di paru-paru maupun jaringan perifer, yang menyebabkan sesak napas dan edema. Sedangkan penyakit arteri koroner disebabkan oleh adanya penyempitan atau obstruksi pada arteri koroner akibat penumpukan plak aterosklerotik, yang dapat menyebabkan nyeri dada (angina pectoris), serangan jantung (infark miokard akut), bahkan kematian mendadak.

Setiap gangguan kardiovaskular ini memiliki manifestasi klinis yang khas, sehingga membutuhkan asuhan keperawatan yang komprehensif dan spesifik sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kontak intensif dan kontinu dengan pasien, memiliki peran yang sangat krusial dalam mengidentifikasi gejala dini, mencegah komplikasi, melakukan pemantauan

status kesehatan secara ketat, serta memberikan edukasi bagi pasien dan keluarga agar mampu mengelola kondisi penyakit secara mandiri.

Pentingnya asuhan keperawatan bagi pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular tidak hanya terbatas pada upaya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga untuk mencegah perburukan kondisi dan menurunkan risiko mortalitas pasien. Asuhan keperawatan bagi pasien kardiovaskular bersifat holistik, yaitu meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, dan spiritual. Secara fisik, perawat bertugas untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap kondisi pasien seperti tekanan darah, denyut jantung, pola pernapasan, tanda-tanda edema, serta manajemen nyeri dada. Aspek psikologis juga menjadi perhatian penting karena pasien dengan gangguan kardiovaskular sering mengalami kecemasan yang tinggi, stres emosional, bahkan depresi akibat takut akan komplikasi yang mungkin timbul. Perawat dituntut memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif agar mampu memberikan dukungan emosional, memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, serta membantu mereka dalam mengelola stres.

Selain itu, perawat juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kesehatan yang komprehensif, baik kepada pasien maupun keluarga. Edukasi yang diberikan mencakup pengenalan terhadap tanda-tanda kegawatan kardiovaskular, pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan, gaya hidup sehat yang mencakup diet seimbang, aktivitas fisik yang sesuai kemampuan, pengelolaan stres, serta pentingnya menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Dengan edukasi yang efektif, pasien diharapkan dapat memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengelola penyakitnya, mampu mengenali secara dini jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan, serta mengurangi risiko terjadinya komplikasi serius.

Di lingkungan pelayanan kesehatan modern, perawat juga berperan aktif dalam tim interprofesional bersama dokter spesialis kardiologi, ahli farmasi klinis, ahli gizi, fisioterapis, serta psikolog untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang terintegrasi, aman, dan berbasis bukti (evidence-based practice). Kerja sama dalam tim ini sangat penting guna mengoptimalkan hasil terapi, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta memastikan bahwa setiap aspek perawatan pasien berjalan dengan sinergis dan terkoordinasi secara efektif.

B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Kardiovaskular (Hipertensi, Gagal Jantung, Penyakit Arteri Koroner)

Pengkajian keperawatan merupakan langkah awal dan fundamental dalam perawatan pasien yang mengalami gangguan sistem kardiovaskular, seperti hipertensi, gagal jantung, dan penyakit arteri koroner (PAK). Tujuan utama dari

pengkajian ini adalah untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi pasien, sehingga perawat dapat menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat, merancang intervensi yang efektif, serta memantau perkembangan kondisi pasien selama proses perawatan.

Salah satu aspek penting dalam pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan kardiovaskular adalah pengumpulan riwayat kesehatan pasien. Dalam tahap ini, perawat mengidentifikasi secara mendalam berbagai riwayat kesehatan pasien yang relevan terhadap kondisi kardiovaskularnya, termasuk riwayat penyakit yang dialami sebelumnya, riwayat keluarga dengan penyakit jantung, serta riwayat gaya hidup pasien yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya gangguan kardiovaskular. Misalnya, pada pasien dengan hipertensi, perawat harus menggali informasi mengenai durasi hipertensi, riwayat pengobatan sebelumnya, serta faktor gaya hidup yang dapat memperberat hipertensi seperti pola makan tinggi garam, konsumsi alkohol, merokok, kurang aktivitas fisik, serta tingkat stres. Pada pasien gagal jantung, perawat perlu menggali riwayat adanya penyakit lain yang mungkin menjadi penyebab atau memperburuk gagal jantung, seperti penyakit arteri koroner, hipertensi yang tidak terkontrol, penyakit katup jantung, atau diabetes mellitus. Sedangkan pada pasien dengan penyakit arteri koroner, riwayat yang harus diperoleh adalah adanya keluhan nyeri dada (angina pectoris), frekuensi dan durasi serangan nyeri, serta faktor pemicu seperti aktivitas fisik, stres emosional, ataupun makanan tertentu. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi faktor risiko umum yang berkontribusi terhadap gangguan kardiovaskular, seperti usia lanjut, obesitas, gaya hidup sedentari, serta riwayat keluarga dengan gangguan jantung dini.

Tahap selanjutnya dalam pengkajian adalah pemeriksaan fisik secara sistematis terhadap sistem kardiovaskular pasien. Pemeriksaan ini mencakup inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Melalui inspeksi, perawat mengamati kondisi umum pasien, seperti adanya edema perifer (pembengkakan pada tungkai atau ekstremitas akibat retensi cairan), warna kulit, serta tanda-tanda sianosis yang mungkin mengindikasikan kurangnya oksigenasi jaringan. Selain itu, perawat juga memperhatikan adanya tanda-tanda distensi vena jugularis yang dapat muncul pada pasien gagal jantung akibat penumpukan darah di sistem vena.

Palpasi dilakukan untuk menilai denyut jantung perifer seperti denyut nadi radial, brakialis, femoralis, poplitea, serta dorsalis pedis. Adanya perbedaan intensitas atau kelemahan denyut dapat mengindikasikan gangguan sirkulasi darah perifer akibat penurunan curah jantung atau penyakit vaskular perifer. Palpasi juga dilakukan untuk menilai adanya thrill (getaran halus yang dapat dirasakan akibat

turbulensi aliran darah) pada area prekordial yang dapat mengindikasikan kelainan katup jantung atau gangguan aliran darah di jantung.

Selanjutnya, perkusi area jantung bertujuan untuk mengevaluasi ukuran jantung secara kasar. Pada pasien gagal jantung, perkusi dapat menunjukkan adanya pembesaran jantung (kardiomegali), yang biasanya terjadi akibat dilatasi ventrikel atau hipertrofi jantung sebagai kompensasi terhadap peningkatan beban kerja jantung.

Auskultasi merupakan komponen pemeriksaan fisik yang sangat penting dalam pengkajian pasien kardiovaskular. Dengan stetoskop, perawat mendengarkan suara jantung pasien secara seksama untuk mengidentifikasi irama jantung, denyut jantung reguler atau tidak, adanya suara tambahan seperti murmur (bising jantung), maupun bunyi tambahan seperti gallop (S3 dan S4) yang dapat menjadi indikasi adanya gangguan fungsi jantung seperti gagal jantung. Pada pasien hipertensi kronis yang mengalami perubahan struktural jantung, auskultasi sering kali menemukan adanya murmur akibat hipertrofi ventrikel kiri atau kelainan katup jantung. Pada pasien penyakit arteri koroner, auskultasi dapat membantu dalam mengidentifikasi tanda-tanda iskemia akut atau infark miokard, yang sering kali ditandai dengan gangguan irama jantung seperti takikardia atau aritmia.

Di samping riwayat dan pemeriksaan fisik, perawat juga perlu memahami secara mendalam interpretasi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik yang sering digunakan dalam evaluasi kondisi kardiovaskular. Pemeriksaan penunjang tersebut meliputi pemeriksaan laboratorium seperti kadar kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida, gula darah, elektrolit darah, enzim jantung (CK-MB, Troponin T atau I) serta pemeriksaan fungsi ginjal (ureum, kreatinin). Hasil laboratorium ini sangat penting dalam mengevaluasi faktor risiko kardiovaskular, serta mendeteksi secara dini adanya kerusakan atau gangguan organ yang disebabkan oleh gangguan kardiovaskular.

Pemeriksaan radiologi seperti foto toraks juga merupakan bagian penting dalam pengkajian pasien kardiovaskular, terutama pada pasien gagal jantung. Foto toraks dapat menunjukkan gambaran kongesti paru, kardiomegali, maupun efusi pleura yang sering kali terjadi pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Pemeriksaan ekokardiografi adalah metode diagnostik yang penting dalam evaluasi fungsi dan struktur jantung. Dengan ekokardiografi, perawat dapat mengetahui fraksi ejeksi (persentase darah yang dipompa keluar oleh ventrikel kiri pada setiap kontraksi jantung), dimensi ruang jantung, fungsi katup, serta mendeteksi abnormalitas struktural seperti hipertrofi ventrikel kiri atau disfungsi sistolik maupun diastolik.

Selain itu, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) menjadi metode diagnostik utama dalam evaluasi gangguan kardiovaskular, terutama pada penyakit arteri koroner dan gagal jantung. EKG dapat mengidentifikasi gangguan irama jantung, tanda iskemia akut, infark miokard, hipertrofi ventrikel kiri akibat hipertensi kronis, serta berbagai gangguan konduksi listrik jantung.

C. Penatalaksanaan Keperawatan Pasien dengan Kondisi Kardiovaskular Akut

Penatalaksanaan keperawatan pasien dengan kondisi kardiovaskular akut adalah tindakan segera yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi kondisi kritis yang dapat mengancam nyawa, seperti krisis hipertensi, gagal jantung akut yang disertai edema paru, serta sindrom koroner akut yang mencakup infark miokard akut dan angina tidak stabil. Penanganan yang tepat, cepat, dan efektif sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi serius, menjaga stabilitas kondisi pasien, dan mengurangi risiko mortalitas.

Salah satu kondisi kardiovaskular akut yang memerlukan intervensi cepat adalah krisis hipertensi. Krisis hipertensi adalah kondisi darurat medis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 180 mmHg dan diastolik lebih dari 120 mmHg, sering kali disertai kerusakan organ target seperti ginjal, jantung, otak, dan mata. Intervensi keperawatan yang pertama kali dilakukan adalah memposisikan pasien dalam posisi semi-Fowler atau posisi yang nyaman dengan kepala ditinggikan sekitar 30 hingga 45 derajat. Posisi ini bertujuan untuk mengurangi preload jantung dan meningkatkan kenyamanan pasien dalam bernapas, serta membantu mengurangi tekanan intrakranial. Selanjutnya, perawat harus segera melakukan pemantauan tanda-tanda vital secara kontinu, terutama tekanan darah setiap 5 hingga 15 menit sampai tekanan darah stabil. Tujuannya adalah untuk memonitor efektivitas terapi farmakologis dan mencegah komplikasi yang dapat berkembang secara cepat.

Dalam situasi krisis hipertensi, terapi farmakologis yang biasanya diberikan mencakup pemberian obat antihipertensi intravena, seperti nitrogliserin atau nitroprusid, yang memiliki efek vasodilatasi untuk menurunkan tekanan darah secara cepat namun terkontrol. Perawat bertanggung jawab dalam mengawasi pemberian obat ini secara hati-hati, memonitor tanda-tanda efek samping seperti hipotensi berat atau takikardia refleks, serta mencatat respons tekanan darah pasien secara teratur. Selain itu, intervensi keperawatan juga mencakup pengelolaan nyeri kepala berat yang sering menyertai krisis hipertensi melalui lingkungan yang tenang, minim stimulasi, serta edukasi dan dukungan emosional untuk meredakan kecemasan pasien.

Kondisi kardiovaskular akut berikutnya yang membutuhkan intervensi intensif adalah gagal jantung akut yang disertai edema paru. Edema paru adalah komplikasi serius yang ditandai oleh penumpukan cairan secara cepat di jaringan paru-paru akibat peningkatan tekanan hidrostatik pada pembuluh darah paru. Pasien dengan edema paru biasanya menunjukkan gejala sesak napas berat, suara napas berbunyi ronki basah (crackles), batuk berbusa berwarna merah muda, serta agitasi akibat hipoksia. Tindakan pertama perawat dalam menangani kondisi ini adalah segera memosisikan pasien dalam posisi Fowler tinggi dengan kaki menjuntai (dangling), guna mengurangi preload jantung dan memudahkan pernapasan pasien. Perawat juga harus memberikan oksigenasi tambahan melalui masker oksigen atau ventilasi non-invasif (CPAP atau BiPAP) untuk meningkatkan saturasi oksigen dan mengurangi kerja pernapasan yang berat.

Pemantauan yang ketat terhadap tanda-tanda vital, saturasi oksigen, frekuensi pernapasan, pola napas, dan status kesadaran pasien dilakukan secara kontinu untuk mendeteksi perubahan kondisi secara dini. Terapi farmakologis yang diberikan umumnya meliputi pemberian diuretik intravena seperti furosemide, yang bertujuan mengurangi volume cairan tubuh dengan cepat serta mengurangi kongesti paru. Selain itu, obat vasodilator seperti nitrogliserin dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah serta mengurangi afterload dan preload jantung. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi yang aman, memantau volume urin secara ketat untuk menilai efektivitas diuretik, serta mengobservasi kemungkinan efek samping seperti hipotensi dan gangguan elektrolit yang dapat timbul akibat terapi diuretik intensif.

Sindrom koroner akut, meliputi infark miokard akut dan angina tidak stabil, merupakan kondisi kritis lain yang memerlukan intervensi segera untuk mencegah kerusakan jantung permanen serta kematian. Pasien dengan infark miokard akut biasanya mengalami nyeri dada yang intens, seperti ditekan atau diremas, yang menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung, sering disertai mual, muntah, keringat dingin, serta kecemasan tinggi. Langkah pertama perawat dalam kondisi ini adalah memosisikan pasien dalam posisi semi-Fowler, memberikan oksigen tambahan untuk menjaga saturasi oksigen di atas 94%, serta memonitor EKG secara kontinu untuk mendeteksi aritmia atau gangguan irama jantung yang berbahaya.

Pemberian obat-obatan seperti nitrogliserin sublingual atau intravena untuk mengurangi nyeri dada serta meningkatkan perfusi koroner menjadi tindakan prioritas berikutnya. Selain itu, pemberian aspirin atau agen antiplatelet lain juga sangat penting untuk mencegah pembentukan trombus lebih lanjut yang dapat memperparah kondisi iskemia jantung. Perawat juga harus memastikan pemberian

analgesik seperti morfin untuk mengatasi nyeri berat, kecemasan, serta mengurangi beban kerja jantung dengan mengurangi preload dan afterload.

Pada kasus angina tidak stabil, intervensi yang dilakukan hampir serupa namun dengan penekanan pada pemantauan gejala serta mencegah progresi menjadi infark miokard akut. Perawat bertanggung jawab melakukan monitoring kontinu terhadap perubahan pola nyeri dada pasien, perubahan EKG yang menunjukkan iskemia akut atau cedera miokard, serta pemantauan tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, serta pola pernapasan. Komunikasi yang efektif dengan tim medis juga sangat penting untuk memastikan tindakan segera seperti intervensi koroner perkutan (PCI) atau terapi trombolitik dilakukan secara tepat waktu.

Di samping intervensi medis dan pemantauan ketat, perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis yang intensif kepada pasien dan keluarganya, mengingat kondisi kardiovaskular akut sangat berpotensi menimbulkan ketakutan, kecemasan tinggi, hingga stres berat. Perawat perlu melakukan komunikasi terapeutik dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang kondisi pasien, prosedur medis yang dilakukan, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan keluarga agar tetap tenang dan kooperatif selama proses perawatan.

D. Manajemen Nyeri Dada dan Pemantauan EKG pada Pasien Kardiovaskular

Nyeri dada merupakan gejala utama yang paling sering dialami oleh pasien dengan gangguan kardiovaskular, terutama pada kondisi akut seperti sindrom koroner akut yang mencakup infark miokard akut dan angina tidak stabil. Nyeri dada yang dialami pasien biasanya digambarkan sebagai rasa tidak nyaman, tekanan, berat, atau nyeri yang menjalar ke daerah tubuh lain seperti lengan kiri, rahang, leher, dan punggung. Kondisi ini memerlukan evaluasi segera dan intervensi yang tepat, karena nyeri dada sering kali merupakan tanda awal dari komplikasi serius, termasuk kerusakan permanen pada otot jantung atau bahkan kematian mendadak akibat gangguan irama jantung yang fatal.

Evaluasi nyeri dada harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sistematis oleh perawat. Saat pasien tiba atau melaporkan nyeri dada, langkah awal adalah mengkaji nyeri tersebut secara menyeluruh, mencakup karakteristik nyeri (lokasi, intensitas, durasi, frekuensi, faktor pencetus, dan faktor yang memperberat atau meredakan nyeri). Perawat harus memastikan untuk melakukan pengkajian menggunakan pendekatan "PQRST" (Provocative/Palliative, Quality, Region/Radiation, Severity, Timing), sehingga informasi yang didapat jelas dan lengkap. Selanjutnya, perawat segera mengukur tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut jantung,

frekuensi pernapasan, dan saturasi oksigen guna mengidentifikasi adanya tanda-tanda ketidakstabilan hemodinamik atau gangguan pernapasan.

Intervensi manajemen nyeri dada harus dilakukan dengan segera setelah pengkajian awal. Salah satu intervensi penting adalah pemberian oksigen tambahan, khususnya pada pasien yang saturasi oksigennya kurang dari 94%, untuk mencegah hipoksia jaringan yang dapat memperburuk kondisi jantung. Selanjutnya, pasien biasanya diberikan nitrogliserin sublingual sebagai terapi vasodilator yang efektif meredakan nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Nitrogliserin bekerja dengan mengurangi beban kerja jantung, meningkatkan aliran darah koroner, dan secara signifikan membantu mengurangi rasa nyeri pada pasien. Perawat harus memastikan pasien dalam posisi duduk atau semi-Fowler saat pemberian nitrogliserin guna mencegah hipotensi yang dapat timbul akibat vasodilatasi pembuluh darah secara tiba-tiba.

Pada kondisi nyeri dada yang berat dan tidak dapat dikontrol oleh nitrogliserin saja, analgesik kuat seperti morfin dapat diberikan secara intravena di bawah pengawasan ketat. Morfin tidak hanya efektif mengatasi nyeri yang parah, namun juga memiliki efek tambahan berupa penurunan kecemasan, preload, dan afterload jantung, sehingga secara signifikan mengurangi kebutuhan oksigen miokardium. Selama pemberian analgesik, perawat harus terus memantau respons pasien, terutama efek samping seperti hipotensi, depresi pernapasan, dan mual, serta memastikan bahwa pasien tetap nyaman dan tenang.

Selain manajemen nyeri dada, pemantauan EKG (elektrokardiogram) menjadi komponen penting dalam asuhan keperawatan pasien dengan gangguan kardiovaskular. EKG merupakan alat diagnostik utama dalam mengevaluasi aktivitas listrik jantung, mengidentifikasi perubahan irama, serta mendeteksi tanda-tanda iskemia akut maupun infark miokard. Prinsip dasar interpretasi EKG meliputi analisis gelombang (P, QRS, T), interval (PR, QRS, QT), segmen (ST), serta irama dasar jantung pasien. Perawat harus memiliki pemahaman yang baik tentang pola normal dan abnormal EKG agar mampu mengenali tanda-tanda iskemia akut seperti elevasi atau depresi segmen ST, inversi gelombang T, serta munculnya gelombang Q patologis yang menunjukkan kerusakan otot jantung yang lebih serius.

Teknik pemantauan EKG secara kontinu dilakukan dengan memasang elektroda pada dada pasien dalam konfigurasi standar 3 lead, 5 lead, atau bahkan 12 lead EKG, tergantung kebutuhan klinis pasien. Pada kondisi akut, pemantauan EKG kontinu dengan 12 lead EKG lebih dianjurkan, karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang aktivitas listrik jantung dan memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan yang signifikan secara klinis. Elektroda yang digunakan

harus dipasang dengan benar pada titik-titik anatomis yang sesuai untuk memastikan akurasi data EKG yang diperoleh.

Selama proses pemantauan, perawat bertanggung jawab penuh dalam mengawasi monitor EKG untuk segera mengidentifikasi perubahan-perubahan seperti aritmia atau tanda-tanda iskemia yang dapat berkembang menjadi komplikasi serius. Pemantauan EKG secara kontinu sangat penting untuk mendeteksi aritmia yang sering muncul secara tiba-tiba pada pasien kardiovaskular, seperti fibrilasi atrium, takikardia ventrikel, bradikardia sinus, atau bahkan fibrilasi ventrikel yang dapat menyebabkan henti jantung. Perawat harus sigap mengenali tanda-tanda aritmia, serta segera melaporkan setiap temuan abnormal kepada tim medis agar intervensi yang tepat dapat dilakukan sesegera mungkin.

Selain deteksi aritmia, pemantauan EKG kontinu juga memungkinkan deteksi dini terhadap episode iskemia jantung akut. Elevasi segmen ST yang tiba-tiba atau perubahan segmen ST-T yang signifikan merupakan tanda bahwa miokardium mengalami kekurangan oksigen yang berat dan membutuhkan tindakan medis segera, seperti pemberian trombolitik atau intervensi koroner perkutan (PCI). Dengan demikian, peran perawat dalam pemantauan EKG bukan hanya terbatas pada pengawasan monitor saja, namun juga mencakup interpretasi awal terhadap hasil yang didapat, dokumentasi yang teliti, serta komunikasi yang cepat dan efektif kepada tim medis untuk tindakan lanjutan.

Lebih jauh lagi, perawat perlu mengintegrasikan manajemen nyeri dada dan pemantauan EKG ini dalam pendekatan perawatan yang komprehensif, holistik, serta berbasis bukti (evidence-based practice). Edukasi pasien secara paralel mengenai pentingnya melaporkan nyeri dada sedini mungkin, menghindari aktivitas yang meningkatkan kerja jantung secara tiba-tiba, serta teknik pengelolaan stres sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi pasien. Pendekatan edukasi ini akan membantu pasien menjadi lebih aktif dalam mengenali dan melaporkan gejala-gejala yang dialami, sehingga memungkinkan intervensi cepat, tepat, dan efektif dalam situasi emergensi kardiovaskular.

E. Edukasi Pasien tentang Pencegahan dan Manajemen Penyakit Kardiovaskular

Edukasi pasien merupakan komponen esensial dalam upaya pencegahan maupun manajemen penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi, gagal jantung, dan penyakit arteri koroner. Pendidikan kesehatan yang efektif membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, meningkatkan kemampuan pasien untuk mengenali tanda-tanda dini penyakit, serta mempersiapkan pasien dalam mengelola penyakit secara mandiri di rumah. Melalui edukasi yang jelas, terstruktur,

dan berkelanjutan, pasien diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan jantungnya dan mencegah komplikasi serius di kemudian hari.

Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan oleh perawat dalam proses edukasi adalah mengajarkan pasien mengenai pengenalan tanda-tanda dini penyakit kardiovaskular. Pasien perlu memahami bahwa gejala awal gangguan kardiovaskular dapat muncul secara halus dan tidak selalu berupa nyeri dada yang hebat. Gejala awal bisa berupa sesak napas ringan saat aktivitas, kelelahan yang tidak wajar, pusing, berdebar-debar, atau nyeri dada ringan yang hilang-timbul. Pasien juga harus diajari bahwa nyeri dada khas pada penyakit jantung biasanya digambarkan sebagai rasa tertekan, terbakar, atau berat di dada yang dapat menjalar ke lengan kiri, rahang, atau punggung bagian atas. Edukasi ini bertujuan agar pasien dapat dengan cepat mengenali dan segera mencari pertolongan medis ketika mengalami gejala tersebut, sehingga risiko komplikasi fatal seperti infark miokard akut dapat diminimalisasi.

Selanjutnya, edukasi tentang manajemen gaya hidup sehat merupakan bagian inti dari pendidikan pasien dengan penyakit kardiovaskular. Salah satu aspek penting dalam gaya hidup sehat adalah pola makan yang tepat. Pasien harus memahami pentingnya menjaga diet rendah garam, rendah lemak jenuh dan trans, serta tinggi serat yang berasal dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Diet rendah garam sangat penting bagi pasien dengan hipertensi maupun gagal jantung untuk mengurangi retensi cairan, yang dapat memperburuk tekanan darah maupun gejala gagal jantung seperti edema. Di samping itu, perawat juga perlu mengajarkan pasien untuk membatasi konsumsi makanan yang tinggi kolesterol, seperti daging merah berlemak, makanan cepat saji, makanan olahan, serta produk susu tinggi lemak, yang berkontribusi terhadap penumpukan plak aterosklerosis pada pasien dengan penyakit arteri koroner.

Aktivitas fisik teratur juga merupakan bagian penting dalam edukasi gaya hidup sehat untuk pasien kardiovaskular. Pasien harus didorong untuk melakukan aktivitas fisik aerobik ringan hingga sedang, seperti jalan kaki, bersepeda, berenang, atau senam aerobik, minimal 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu. Namun, pasien dengan kondisi kardiovaskular kronis perlu memahami pentingnya konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum memulai program latihan tertentu, agar jenis dan intensitas latihan dapat disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Edukasi mengenai manfaat olahraga, seperti meningkatkan kekuatan otot jantung, memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah tinggi, serta meningkatkan kesehatan mental dan emosional, perlu disampaikan secara jelas agar pasien termotivasi untuk menerapkan kebiasaan ini secara konsisten.

Manajemen stres juga menjadi bagian integral dalam edukasi gaya hidup sehat untuk pasien kardiovaskular. Pasien harus diajari berbagai strategi pengelolaan stres yang efektif, seperti teknik relaksasi, meditasi, yoga, pernapasan dalam, serta pendekatan psikologis lainnya. Stres emosional yang kronis dapat meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan meningkatkan risiko komplikasi jantung seperti infark miokard. Perawat perlu menjelaskan pentingnya pengenalan situasi atau faktor pemicu stres, sehingga pasien dapat mengambil langkah antisipasi yang efektif untuk mencegah terjadinya stres berkepanjangan.

Di samping itu, edukasi mengenai bahaya merokok dan pentingnya berhenti merokok harus terus ditekankan kepada pasien kardiovaskular. Merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit arteri koroner, hipertensi, serta gagal jantung. Perawat perlu memberikan edukasi secara rinci mengenai efek negatif merokok terhadap sistem kardiovaskular, seperti mempercepat aterosklerosis, meningkatkan tekanan darah, merusak fungsi endotel pembuluh darah, serta memperburuk prognosis pasien dengan gagal jantung. Pasien juga harus diberikan informasi tentang berbagai strategi efektif untuk berhenti merokok, termasuk penggunaan terapi pengganti nikotin, konseling, serta dukungan dari keluarga dan komunitas.

Selain edukasi tentang pencegahan primer, perawat juga perlu memberikan panduan mandiri yang rinci bagi pasien dalam mengelola penyakit kardiovaskular secara mandiri di rumah. Pada pasien hipertensi, edukasi mandiri meliputi pentingnya pemantauan tekanan darah secara rutin di rumah, serta pentingnya mematuhi jadwal pengobatan antihipertensi yang telah diresepkan oleh dokter. Pasien harus diajarkan cara menggunakan alat pengukur tekanan darah otomatis dengan benar, mencatat hasil pengukuran secara teratur, serta mengenali tanda-tanda hipertensi yang tidak terkontrol, seperti sakit kepala hebat, pandangan kabur, atau rasa lelah yang tidak wajar, yang menandakan perlunya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Pada pasien gagal jantung, edukasi mandiri mencakup pentingnya pemantauan berat badan harian, membatasi asupan cairan, serta mengenali tanda-tanda kelebihan cairan dalam tubuh seperti peningkatan berat badan tiba-tiba, bengkak pada tungkai bawah, sesak napas yang semakin memburuk, atau kelelahan yang ekstrem. Pasien juga perlu diberikan panduan tentang penggunaan diuretik secara aman dan efektif, serta pentingnya patuh pada jadwal pengobatan untuk mencegah eksaserbasi akut yang sering berujung pada rawat inap berulang.

Bagi pasien dengan penyakit arteri koroner, edukasi mandiri mencakup pentingnya pengelolaan nyeri dada di rumah. Pasien harus memahami bagaimana menggunakan nitrogliserin sublingual secara mandiri saat nyeri dada muncul, serta kapan perlu mencari pertolongan medis segera jika nyeri tidak mereda setelah

pemberian nitrogliserin. Pasien juga diajari mengenai tanda-tanda perburukan, seperti nyeri dada yang semakin sering atau semakin berat, sesak napas yang memberat, serta perubahan pada toleransi aktivitas yang sebelumnya tidak menjadi masalah.

F. Pencegahan Komplikasi Akut Kardiovaskular dalam Perawatan Medikal Bedah

Pencegahan komplikasi akut kardiovaskular merupakan prioritas penting dalam perawatan pasien yang menjalani perawatan medikal bedah, terutama pada pasien dengan kondisi jantung yang sudah terganggu sebelumnya seperti hipertensi, gagal jantung, maupun penyakit arteri koroner. Pasien-pasien ini memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi akut, termasuk stroke, aritmia fatal, dan gagal jantung akut yang dapat muncul secara tiba-tiba dan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif, pemantauan yang ketat selama perawatan, serta intervensi dini yang tepat guna mengidentifikasi dan mengatasi komplikasi tersebut sesegera mungkin.

Salah satu strategi utama dalam pencegahan komplikasi akut adalah pengenalan awal terhadap faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi tersebut. Sebagai contoh, stroke dapat terjadi pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol atau pasien dengan penyakit arteri koroner yang mengalami peningkatan risiko trombotik dan emboli. Untuk mencegah stroke, tenaga kesehatan perlu memastikan kontrol tekanan darah yang ketat melalui pemberian antihipertensi secara tepat waktu, pemantauan tekanan darah secara kontinu, serta penggunaan terapi antikoagulan atau antiplatelet pada pasien dengan risiko trombotik tinggi sesuai indikasi klinisnya. Edukasi pasien juga penting untuk mengenali tanda-tanda awal stroke seperti kelemahan tiba-tiba pada salah satu sisi tubuh, kesulitan berbicara, pandangan kabur, atau nyeri kepala hebat, sehingga intervensi medis dapat diberikan segera sebelum komplikasi lebih lanjut terjadi.

Komplikasi akut lainnya yang harus diwaspadai adalah aritmia fatal seperti fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel yang dapat menyebabkan kematian mendadak jika tidak segera ditangani. Pencegahan aritmia fatal dalam perawatan medikal bedah melibatkan pemantauan elektrokardiogram (EKG) secara kontinu terutama pada pasien dengan riwayat penyakit jantung atau gangguan elektrolit yang signifikan. Tenaga kesehatan harus secara rutin memonitor keseimbangan elektrolit seperti kalium, magnesium, dan natrium, yang bila tidak seimbang dapat mencetuskan aritmia jantung yang serius. Pemberian obat antiaritmia secara tepat dan cepat bila ditemukan gejala awal aritmia, serta kesiapan tim medis dalam

melakukan resusitasi jantung paru (CPR) dan defibrilasi dini, juga menjadi elemen penting dalam mencegah aritmia fatal selama perawatan medikal bedah.

Gagal jantung akut merupakan komplikasi serius lain yang dapat muncul terutama pada pasien dengan riwayat gagal jantung kronis atau pasien yang mengalami infark miokard akut. Pencegahan gagal jantung akut membutuhkan identifikasi dini gejala-gejala awal seperti sesak napas yang memburuk, peningkatan berat badan secara mendadak akibat retensi cairan, edema paru, atau perubahan suara napas menjadi ronki basah. Strategi pencegahan meliputi pembatasan cairan dan garam secara ketat, penggunaan diuretik yang tepat waktu, serta optimalisasi terapi jantung yang telah diresepkan seperti inhibitor ACE, beta blocker, atau antagonis aldosteron. Perawat juga harus secara aktif melaksanakan pengkajian status cairan pasien, baik melalui pencatatan ketat asupan dan keluaran cairan maupun melalui pemeriksaan fisik yang teliti, agar retensi cairan yang dapat memperparah gagal jantung dapat dicegah sejak dini.

Dalam konteks pencegahan komplikasi akut ini, pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital dan status kardiovaskular merupakan komponen kunci yang tidak dapat diabaikan. Pemantauan secara rutin mencakup tekanan darah, denyut jantung, irama jantung melalui EKG, laju pernapasan, saturasi oksigen, serta kesadaran pasien. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini perubahan kecil yang berpotensi menjadi tanda awal komplikasi serius. Sebagai contoh, kenaikan tekanan darah yang tiba-tiba bisa menjadi petunjuk awal terjadinya krisis hipertensi, sementara peningkatan denyut jantung yang tidak wajar bisa mengindikasikan adanya stres miokard atau perdarahan internal. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap perubahan tanda vital pasien, dan segera melakukan laporan serta tindakan jika ditemukan adanya perubahan tersebut.

Intervensi dini menjadi sangat penting dalam konteks ini, terutama saat mendeteksi tanda-tanda awal komplikasi kardiovaskular. Saat tanda-tanda awal seperti nyeri dada akut muncul, tenaga kesehatan harus segera melakukan evaluasi, memberikan oksigen tambahan, melakukan pemantauan EKG kontinu, serta memberikan obat-obatan seperti nitrogliserin atau morfin untuk mengatasi nyeri dada dan mengurangi kerja jantung. Apabila tanda-tanda stroke terdeteksi dini, intervensi berupa pemindaian otak (CT-scan), pemberian antikoagulan atau trombolitik, serta manajemen tekanan darah yang tepat menjadi langkah-langkah kritis yang perlu segera dilakukan untuk menghindari kerusakan otak permanen. Demikian pula, ketika aritmia fatal seperti fibrilasi ventrikel teridentifikasi melalui EKG, intervensi dini berupa defibrilasi segera dapat menyelamatkan nyawa pasien.

G. Simpulan

Keperawatan pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk mengelola berbagai kondisi seperti hipertensi, gagal jantung, dan penyakit arteri koroner secara holistik dan komprehensif. Dalam asuhan keperawatan ini, perawat memiliki peran sentral dalam melakukan pengkajian secara sistematis, mulai dari mengidentifikasi riwayat kesehatan pasien dan faktor risiko kardiovaskular, hingga pemeriksaan fisik yang detail serta interpretasi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik seperti laboratorium, radiologi, ekokardiografi, dan EKG.

Penatalaksanaan pasien dengan kondisi kardiovaskular akut seperti krisis hipertensi, edema paru akibat gagal jantung akut, dan sindrom koroner akut (infark miokard akut dan angina tidak stabil) menuntut intervensi keperawatan yang cepat, tepat, dan efektif untuk mencegah komplikasi serius. Perawat bertanggung jawab dalam memberikan intervensi medis seperti terapi farmakologis, manajemen nyeri dada, pemberian oksigenasi, dan pemantauan EKG secara kontinu guna mendeteksi dini aritmia maupun iskemia jantung akut. Selain itu, perawat juga berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis dan emosional agar pasien tetap merasa aman dan nyaman selama perawatan intensif.

Edukasi pasien dan keluarga mengenai pencegahan dan manajemen penyakit kardiovaskular juga menjadi komponen kunci dalam perawatan. Pasien diajarkan mengenai pengenalan tanda-tanda dini penyakit, manajemen gaya hidup sehat seperti diet rendah garam dan lemak, aktivitas fisik teratur, manajemen stres yang efektif, serta pentingnya berhenti merokok. Pasien juga diberikan panduan mandiri dalam pengelolaan kondisi kardiovaskular secara mandiri di rumah, termasuk pemantauan tekanan darah, berat badan, serta penggunaan obat-obatan yang tepat guna mencegah terjadinya eksaserbasi penyakit.

Lebih lanjut, pencegahan komplikasi akut dalam perawatan medikal bedah, seperti stroke, aritmia fatal, dan gagal jantung akut, membutuhkan strategi komprehensif melalui pemantauan ketat tanda-tanda vital, keseimbangan elektrolit, status cairan, serta intervensi dini bila ditemukan tanda-tanda komplikasi. Kolaborasi interprofesional yang erat antara perawat, dokter, ahli farmasi, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya sangat penting guna memastikan pendekatan yang sinergis, efektif, dan berbasis bukti.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis bukti, dan interprofesional ini, asuhan keperawatan bagi pasien dengan gangguan kardiovaskular diharapkan dapat meningkatkan kualitas perawatan, mempercepat pemulihan pasien,

mencegah komplikasi lebih lanjut, serta secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

H. Referensi

- Astuti, Y., & Harahap, W. A. (2021). Asuhan Keperawatan Sistem Pernapasan (Respirasi). Yogyakarta: Deepublish.
- Brunner, L. S., & Smeltzer, S. C. (2021). Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth (14th ed., Vol. 1, A. Y. Hamid, Ed.). Jakarta: EGC.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems (10th ed.). St. Louis: Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). Fundamentals of nursing (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Rahayu, S., & Suranti, N. M. Y. (2020). Pneumonia: Asuhan Keperawatan Berbasis Evidence-Based Practice. Yogyakarta: Deepublish.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (15th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). Nursing, evidence-based practice. In StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>
- Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). Basic nursing: Thinking, doing, and caring (3rd ed.). Philadelphia: F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice (2nd ed.). St. Louis: Elsevier.
- Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72-79.
- Zainuri, A. (2022). Manajemen Oksigenasi dan Ventilasi Non-invasif dalam Keperawatan Respirasi. Yogyakarta: Deepublish.

I. Glosarium

Sistem Kardiovaskular

Sistem yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mempertahankan sirkulasi darah, mendistribusikan oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat sisa metabolisme ke organ ekskresi.

Hipertensi

Kondisi klinis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah arteri yang persisten, yang jika tidak terkendali dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, atau gagal jantung.

Gagal Jantung

Kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh, menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru dan jaringan perifer, mengakibatkan sesak napas, edema, dan gangguan perfusi jaringan.

Penyakit Arteri Koroner

Kondisi yang disebabkan oleh penyempitan atau obstruksi pada pembuluh darah koroner akibat penumpukan plak aterosklerotik, yang dapat menyebabkan angina pektoris, infark miokard akut, hingga kematian mendadak.

Krisis Hipertensi

Kondisi emergensi medis di mana tekanan darah sistolik meningkat drastis (lebih dari 180 mmHg) dan tekanan darah diastolik (lebih dari 120 mmHg), biasanya disertai kerusakan organ target seperti otak, ginjal, atau jantung.

Edema Paru

Kondisi akut akibat penumpukan cairan berlebihan di jaringan paru-paru karena peningkatan tekanan hidrostatik, sering ditemukan pada pasien gagal jantung akut, ditandai dengan sesak napas hebat dan batuk berbusa berwarna merah muda.

Sindrom Koroner Akut (SKA)

Spektrum penyakit jantung akibat gangguan suplai darah ke otot jantung secara tiba-tiba, yang mencakup infark miokard akut (serangan jantung) dan angina tidak stabil, membutuhkan intervensi medis segera.

Elektrokardiogram (EKG)

Alat diagnostik yang merekam aktivitas listrik jantung untuk mengidentifikasi gangguan irama, iskemia akut, atau kerusakan otot jantung yang dapat mengindikasikan kondisi serius seperti infark miokard.

Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, untuk memberikan dukungan emosional, rasa aman, serta membantu pasien dalam mengelola stres yang terkait dengan kondisi penyakitnya.

Edukasi Kesehatan Pasien

Proses sistematis dalam memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai tanda-tanda penyakit, pengelolaan gaya hidup sehat, kepatuhan terhadap pengobatan, serta panduan mandiri dalam mengelola kondisi kesehatan untuk mencegah komplikasi serius.

CHAPTER 5

KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN GASTROINTESNITAL

A. Pendahuluan

Gangguan gastrointestinal (GI) merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dijumpai di berbagai tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga rumah sakit rujukan. Penyakit gastrointestinal merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dengan berbagai jenis penyakit seperti diare, gastritis, gastroenteritis, dan ulkus peptikum yang prevalensinya cukup tinggi. Beban morbiditas akibat gangguan ini cukup besar, dengan dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien, durasi rawat inap, serta biaya pelayanan kesehatan.

Evidence-Based Practice (EBP) adalah pendekatan dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaik (*best available evidence*), pengalaman klinis profesional, dan preferensi serta nilai pasien untuk mengambil keputusan klinis yang efektif dan efisien. Dalam konteks keperawatan gastrointestinal, EBP membantu menentukan intervensi yang terbukti aman dan efektif dalam penanganan gangguan gastrointestinal seperti diare, gastritis, gastroenteritis, dan ulkus peptikum. Melalui EBP, intervensi keperawatan yang diterapkan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal dapat dirancang secara lebih efektif, aman, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) klinis yang optimal.

Perkembangan EBP dalam keperawatan gastrointestinal semakin pesat, seiring dengan ketersediaan hasil penelitian mutakhir yang mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi keperawatan. Studi-studi terkini menekankan pentingnya penerapan jalur pemulihan pasca bedah (*Enhanced Recovery After Surgery/ERAS*), manajemen cairan dan nutrisi enteral berbasis protokol, serta pendekatan interdisipliner dalam menangani kasus kompleks seperti perdarahan gastrointestinal atau gangguan fungsional kronis. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) dalam diagnostik endoskopi dan sistem pendukung keputusan klinis berbasis EBP juga telah mulai diintegrasikan ke dalam praktik keperawatan modern.

Di Indonesia, adopsi EBP dalam keperawatan gastrointestinal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap literatur ilmiah, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta belum meratanya integrasi EBP

dalam pedoman praktik klinis. Namun, dengan semakin berkembangnya kebijakan peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan keperawatan, diharapkan EBP dapat diterapkan secara lebih luas untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi Evidence-Based Practice dalam keperawatan pasien dengan gangguan gastrointestinal menjadi suatu keniscayaan dalam era pelayanan kesehatan yang menuntut profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas klinis. Pada bab ini akan mengkaji pendekatan EBP terkini, bukti-bukti ilmiah yang relevan, serta tantangan dan peluang penerapannya dalam konteks pelayanan keperawatan di bidang gastrointestinal.

B. Diare

Penyakit diare merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Diare ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali per hari dengan konsistensi tinja yang cair. Penyakit ini dapat menyebabkan dehidrasi berat hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Dalam konteks keperawatan, penanganan diare harus berbasis pada prinsip Evidence-Based Practice (EBP), yaitu praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian, keahlian klinis, dan nilai-nilai pasien untuk mencapai hasil yang optimal.

Prevalensi diare menurut Riskesdas (2018) secara umum tercatat 6,8% pada tahun 2018, naik dari 4,5% pada 2013. Survei Yarsi (2019) melaporkan prevalensi diare pada usia 15–24 tahun sebesar 6,7%, hampir sama dengan kelompok dewasa awal. Data systematic review di Jambi (2024) mencatat prevalensi gabungan (semua umur) sebesar 9,8%, termasuk populasi dewasa dan lansia. Insiden diare pada pasien dewasa per tahun pada populasi dewasa secara nasional, namun jika diasumsikan tingkat kejadian mirip atau sedikit lebih rendah dari total populasi, insiden tahunan dewasa bisa berada di kisaran 6–9%.

Tabel 5.1 Ringkasan Epidemiologi kasus Diare di Indonesia

Aspek		Aspek Temuan Utama
1	Prevalensi diare dewasa	Sekitar 6–7% (kelompok usia 15–24 tahun) hingga ±9,8% (gabungan usia)
2	Lansia (>60 tahun)	Prevalensi ~9,5%, risiko 3,6× lebih tinggi dibanding dewasa muda
3	Faktor risiko utama	Sanitasi buruk, air minum tercemar, kebersihan rendah, pendidikan rendah

Sumber : Riskesdas (2018)

Diare menjadi salah satu penyebab utama kunjungan di Puskesmas dan IGD, terutama di daerah dengan sanitasi dan akses air bersih yang rendah. Studi multilevel di Demak (Jawa Tengah) menunjukkan determinan utama diare dewasa meliputi hal dibawah ini:

1. Sumber air bersih tidak memadai
2. Tanpa fasilitas jamban sehat
3. Manajemen limbah rumah tangga buruk
4. Perilaku cuci tangan tidak rutin

Studi lingkungan di NTB (2020) menegaskan bahwa kualitas air terkontaminasi *koliiform* tinggi dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pencegahan memiliki hubungan kuat terhadap kejadian diare dewasa

1. Implikasi untuk Keperawatan adalah :
 - a. Skrining risiko hygiene & sanitasi dewasa yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk — terutama lansia untuk deteksi dini diare.
 - b. Edukasi kesehatan komunitas fokus pada praktik cuci tangan, penggunaan air bersih, dan pengelolaan limbah rumah tangga.
 - c. Intervensi masyarakat berbasis bukti untuk meningkatkan akses sanitasi dan air bersih, sejalan dengan temuan risiko lingkungan.
 - d. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dewasa tentang pencegahan diare dan etika sanitasi melalui kampanye dan kanal komunikasi efektif.
2. Intervensi Keperawatan Berdasarkan Evidence-Based Practice (EBP)

Berikut adalah beberapa intervensi keperawatan diare berdasarkan bukti ilmiah terkini:

- a. Rehidrasi Oral (*Oral Rehydration Salt / ORS*)

WHO dan UNICEF merekomendasikan terapi rehidrasi oral sebagai intervensi utama. Efektivitas ORS terbukti menurunkan angka kematian diare hingga 93% pada anak-anak (WHO, 2023). Pemberian ORS segera saat tanda dehidrasi ringan hingga sedang adalah langkah kritis yang berbasis bukti.

- b. Zinc Sulfat

Pemberian suplemen Zinc selama 10–14 hari terbukti mengurangi durasi dan tingkat keparahan diare serta mencegah kekambuhan. Dosis: 20 mg/hari untuk anak ≥ 6 bulan, 10 mg/hari untuk anak < 6 bulan.

c. Edukasi Higiene dan Sanitasi

Program edukasi cuci tangan dengan sabun menurunkan kejadian diare hingga 30–40%. Promosi kebersihan makanan, pengolahan air minum, dan sanitasi lingkungan terbukti efektif dalam pencegahan primer.

d. Diet dan Nutrisi

Penderita diare tidak perlu diberi diet terbatas, kecuali intoleransi terbukti. Makanan bergizi tetap diberikan sesuai toleransi pasien.

e. Pemantauan Tanda Dehidrasi

Pemantauan frekuensi BAK, turgor kulit, CRT (capillary refill time), dan kesadaran merupakan komponen vital. Penerapan formulir skrining dehidrasi mempercepat deteksi klinis dan pengambilan keputusan.

3. Studi dan Implementasi EBP di Indonesia

Beberapa studi di Indonesia telah menguji implementasi EBP untuk penanganan diare, antara lain:

a. Studi oleh Yanti et al. (2022, Jurnal Keperawatan Indonesia) menunjukkan bahwa edukasi berbasis video tentang pemberian ORS meningkatkan kepatuhan ibu balita dalam penanganan awal diare di rumah.

b. Penelitian di Puskesmas Surabaya (2023) menunjukkan bahwa pelatihan EBP untuk perawat meningkatkan penggunaan SOP berbasis WHO tentang penanganan diare, meningkatkan kecepatan pemberian ORS, dan menurunkan kunjungan ulang.

4. Rekomendasi Penguatan EBP

Untuk meningkatkan penerapan EBP dalam asuhan keperawatan pasien dengan diare, berikut beberapa rekomendasi:

a. Penguatan Kapasitas Perawat, Pelatihan berkala tentang penggunaan panduan WHO, skrining dehidrasi, dan intervensi berbasis bukti.

b. Penyediaan Akses Sumber Ilmiah, Perpustakaan digital dan langganan jurnal keperawatan (seperti Cochrane, PubMed, CINAHL) di fasilitas kesehatan dan institusi pendidikan.

c. Penerapan Clinical Pathway Berbasis EBP, Penyusunan SOP intervensi diare yang mengacu pada bukti terbaru dan Integrasi clinical pathway dalam sistem rekam medis elektronik untuk meningkatkan kepatuhan dan monitoring.

d. Kolaborasi Interprofesional, Kolaborasi antara perawat, dokter, ahli gizi, dan sanitarian untuk pendekatan holistik terhadap diare.

Penyakit diare masih menjadi tantangan kesehatan yang signifikan di Indonesia dan dunia. *Evidence-Based Practice* (EBP) memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi perawat dalam melakukan asuhan yang efektif dan efisien. Intervensi seperti pemberian ORS, Zinc, edukasi higiene, dan pemantauan

dehidrasi telah terbukti secara ilmiah menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Implementasi EBP secara menyeluruh membutuhkan dukungan pelatihan, sumber daya, dan integrasi sistem. Dengan memperkuat praktik keperawatan berbasis bukti, kualitas pelayanan keperawatan dalam penanganan diare dapat ditingkatkan secara signifikan.

C. Gastritis

Gastritis merupakan salah satu gangguan pencernaan yang paling umum di masyarakat dan menjadi penyebab signifikan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer maupun sekunder. Gastritis ditandai dengan inflamasi mukosa lambung yang dapat bersifat akut maupun kronis, dan sering kali disebabkan oleh infeksi *Helicobacter pylori*, penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), stres, pola makan tidak teratur, konsumsi alkohol, dan gaya hidup tidak sehat. Di Indonesia, prevalensi gastritis tergolong tinggi dan banyak ditemukan pada usia produktif, terutama akibat stres kerja dan pola makan yang buruk.

Penerapan *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam keperawatan pasien dengan gastritis sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan berdasarkan bukti ilmiah terkini, menggabungkan keahlian klinis, serta memperhatikan nilai dan preferensi pasien. EBP tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi, tetapi juga menurunkan risiko komplikasi seperti ulkus peptikum atau perdarahan saluran cerna atas.

Data Global *World Gastroenterology Organisation* (WGO) tahun 2021 menggambarkan Gastritis dan penyakit dispepsia non-ulseratif memengaruhi lebih dari 30% populasi dunia, terutama di negara berkembang. Prevalensi infeksi *Helicobacter pylori* sebagai penyebab utama gastritis kronis mencapai 50–70% di negara berkembang, dan sekitar 30–40% di negara maju. Di Asia Tenggara, infeksi *H. pylori* dapat ditemukan hingga 70% pada populasi usia dewasa.

Data di Indonesia Berdasarkan berbagai studi nasional menjelaskan bahwa Prevalensi gastritis fungsional di Indonesia berkisar antara 20–30% dari total populasi dewasa (Yulia et al., 2021; Risesdas 2018). Di fasilitas pelayanan primer seperti Puskesmas dan klinik, keluhan dispepsia atau nyeri ulu hati merupakan 10 besar penyebab utama kunjungan pasien. Studi di RSUD dr. Soetomo Surabaya (2022) menunjukkan bahwa 35% pasien rawat inap di bagian penyakit dalam didiagnosis dengan gastritis atau dispepsia. Faktor resiko utama penyebab gastritis di Indonesia diantaranya adalah konsumsi makanan pedas/asam, konsumsi kopi/alkohol, stres pekerjaan, rokok, dan penggunaan OAINS tanpa resep.

1. Intervensi Keperawatan Gastritis Berdasarkan Evidence-Based Practice (EBP)

Berikut beberapa intervensi yang terbukti efektif secara ilmiah dalam praktik keperawatan untuk pasien gastritis:

a. Edukasi Diet dan Gaya Hidup

Diet lambung lunak, rendah lemak, rendah iritasi terbukti mengurangi gejala nyeri dan dispepsia (ACG Guidelines, 2022). Hindari makanan pedas, asam, kafein, dan alkohol. Intervensi edukasi melalui media booklet atau video meningkatkan kepatuhan diet hingga 80% (Putri et al., 2021, Jurnal Keperawatan Unpad).

b. Manajemen Stres

Teknik relaksasi napas dalam, meditasi, dan terapi musik telah terbukti menurunkan gejala dispepsia yang dipicu oleh stres (RCT – BMC Nursing, 2022). Penerapan *Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)* secara berkala menurunkan intensitas nyeri epigastrik pada pasien gastritis kronis.

c. Pengawasan Penggunaan Obat

Perawat berperan penting dalam mengedukasi penggunaan OAINS secara bijak dan memantau kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat lambung seperti antasida, PPI (Proton Pump Inhibitor), dan antibiotik untuk *H. pylori*.

d. Posisi Tidur dan Peninggian Kepala Tempat Tidur

Peninggian kepala tempat tidur 30–45° direkomendasikan untuk pasien gastritis dengan refluks atau gejala GERD yang menyertai, mencegah refluks asam lambung saat tidur.

e. Kolaborasi dalam Terapi Farmakologis

Kolaborasi perawat dengan dokter dalam pemberian regimen triple therapy untuk eradikasi *H. pylori*: PPI + klaritromisin + amoksisilin selama 14 hari, sesuai pedoman WHO dan ACG.

2. Studi EBP di Indonesia terkait Gastritis

Beberapa penelitian lokal menunjukkan efektivitas EBP dalam praktik keperawatan gastritis:

a. Studi Yulianti et al. (2022) di RSUD Bogor: Penerapan intervensi edukasi diet berbasis EBP menurunkan keluhan nyeri epigastrik sebesar 60% dalam 2 minggu.

b. Penelitian di Puskesmas Sleman (2021) menunjukkan edukasi pola makan sehat berbasis booklet meningkatkan kepatuhan diet hingga 90% pada pasien dengan gastritis kronis.

3. Tantangan Implementasi EBP di Indonesia

Ada kendala dalam penerapan EBP untuk kasus gastritis di Indonesia antara lain:

- a. Kurangnya pelatihan perawat tentang EBP, terutama di layanan primer.
 - b. Akses terbatas terhadap jurnal internasional dan literatur berbasis bukti.
 - c. Keterbatasan waktu perawat dalam mengevaluasi bukti ilmiah dan menerapkannya dalam praktik.
 - d. Budaya praktik yang masih berdasarkan pengalaman pribadi atau kebiasaan lama.
4. Tantangan Implementasi EBP di Indonesia
- a. Beberapa kendala dalam penerapan EBP untuk kasus gastritis di Indonesia antara lain:
 - b. Kurangnya pelatihan perawat tentang EBP, terutama di layanan primer.
 - c. Akses terbatas terhadap jurnal internasional dan literatur berbasis bukti.
 - d. Keterbatasan waktu perawat dalam mengevaluasi bukti ilmiah dan menerapkannya dalam praktik.
 - e. Budaya praktik yang masih berdasarkan pengalaman pribadi atau kebiasaan lama.

5. Rekomendasi Penguatan EBP dalam Penanganan Gastritis

Untuk memperkuat penerapan EBP dalam keperawatan pasien gastritis, disarankan:

- a. Penguatan Kapasitas SDM
Pelatihan dan workshop rutin tentang EBP dan update klinis terkait gangguan pencernaan untuk perawat. Integrasi materi EBP ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan.
- b. Pengembangan Clinical Pathway Gastritis Berbasis EBP
SOP keperawatan gastritis yang berdasarkan pedoman WHO, WGO, dan ACG. Monitoring dan evaluasi penggunaan SOP secara berkala.
- c. Kolaborasi Interdisipliner
Kolaborasi perawat dengan dokter, ahli gizi, dan psikolog klinis untuk pendekatan holistik.
- d. Penyediaan Akses ke Jurnal dan Bukti Ilmiah
Fasilitasi akses ke jurnal ilmiah internasional melalui perpustakaan digital kampus/rumah sakit. Penggunaan guideline resmi seperti dari *World Gastroenterology Organisation*, ACG, dan NICE.

Gastritis merupakan gangguan gastrointestinal yang sangat umum di Indonesia dan memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup pasien. Dengan prevalensi yang tinggi dan keterkaitan kuat dengan gaya hidup masyarakat, penerapan *Evidence-Based Practice (EBP)* dalam praktik keperawatan sangat penting untuk meningkatkan mutu asuhan, efektivitas terapi, dan pencegahan komplikasi. Intervensi berbasis EBP seperti edukasi diet, manajemen stres, serta

pengawasan obat dan gaya hidup terbukti efektif dalam menurunkan gejala gastritis. Penguatan sistem pelatihan, SOP berbasis EBP, dan akses informasi ilmiah merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan praktik keperawatan yang berbasis bukti.

D. Ulkus Peptikum

Penyakit ulkus peptikum (*Peptic Ulcer Disease/PUD*) adalah kondisi yang ditandai oleh kerusakan mukosa lambung atau duodenum akibat ketidakseimbangan antara faktor agresif (seperti asam lambung, pepsin, infeksi *Helicobacter pylori*, dan penggunaan NSAID) dan faktor pelindung mukosa gastrointestinal. Penyakit ini merupakan salah satu gangguan gastrointestinal yang umum terjadi dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan saluran cerna atas, perforasi, hingga obstruksi pilorus jika tidak ditangani secara tepat.

Secara global, prevalensi ulkus peptikum menunjukkan penurunan di beberapa negara maju seiring peningkatan deteksi dan eradikasi *H. pylori* serta penurunan penggunaan NSAID. Namun, PUD tetap menjadi beban signifikan di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena akses yang terbatas terhadap diagnosis dini dan pengobatan efektif. Sebuah studi meta-analisis menunjukkan bahwa prevalensi infeksi *H. pylori* secara global mencapai 44,3%, dengan prevalensi lebih tinggi di Asia Tenggara dan Afrika (Hooi et al., 2017).

Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan dan berbagai rumah sakit menunjukkan bahwa ulkus peptikum masih menjadi penyebab utama kunjungan ke unit rawat jalan dan rawat inap bagian penyakit dalam. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi gejala gastritis dan dispepsia sebagai manifestasi PUD meningkat, terutama di kelompok usia produktif dan lanjut usia. Selain infeksi *H. pylori*, penggunaan NSAID jangka panjang dan stres psikososial turut menjadi faktor risiko yang tinggi di Indonesia, terutama pada populasi lansia dan pekerja kantoran (Kemenkes RI, 2019).

1. Evidence-Based Practice (EBP): Intervensi Keperawatan pada PUD

Tes non-invasif seperti urea breath test atau antigen tinja, serta endoskopi dengan biopsi untuk diagnosis definitif *H. pylori* dan identifikasi perforasi/bleeding. Terapi triple (PPI + amoksisilin + klaritromisin) selama 7–14 hari sebagai lini pertama. Jika resistensi lokal >15%, diganti ke regimen kuadrupel berbasis bismut untuk mencapai tingkat eradikasi ~90%.

De-prescribing PPI disarankan jika tak ada indikasi lanjutan, dengan evaluasi berkala untuk menghindari rebound acid. PPI dosis tinggi dan endoskopi dalam 24 jam pada kasus perdarahan akut. Rawat darurat meliputi resusitasi dan transfusi berdasarkan guideline internasional.

Pasien berisiko tinggi (usia lanjut, pengguna NSAID/antiplatelet, riwayat ulkus sebelumnya) direkomendasikan profilaksis dengan PPI atau misoprostol jika perlu. Edukasi diet lambung: hindari makanan pedas/asam/alcohol, berhenti merokok, hindari NSAID tanpa resep. Intervensi Edukasi + teknik relaksasi/stress management efektif meningkatkan healing ulkus dan kepatuhan terapi.

Follow-up kesembuhan melalui gejala klinis (nyeri, dyspepsia), kepatuhan minum obat, serta pemeriksaan uji eradikasi (*H. pylori*) secara non-invasif 4–6 minggu setelah terapi.

2. Tantangan Implementasi EBP di Indonesia

- Akses terbatas ke alat diagnostik endoskopi di daerah terpencil, serta terbatasnya akses jurnal ilmiah dan guideline terkini.
- Minim pelatihan EBP bagi perawat, sehingga edukasi dan intervensi berbasis bukti belum optimal.
- Kurangnya surveillance sistematis terhadap prevalensi lokal *H. pylori* dan pola resistensi antibiotik lokal.
- Identifikasi Masalah Keperawatan, Contoh masalah: nyeri akut, defisit pengetahuan, risiko perdarahan GI.
- Formulasi PICO Question, Contoh: Pada pasien dewasa dengan ulkus peptikum (P), apakah intervensi edukasi gaya hidup (I) lebih efektif dibandingkan tanpa edukasi (C) dalam mencegah kekambuhan gejala (O)?
- Pemilihan Bukti Terbaik, Mengakses jurnal internasional seperti Cochrane Library, PubMed, atau ClinicalKey. Menyaring bukti relevan berdasarkan kualitas metodologi.
- Adaptasi ke Konteks Lokal, Menyesuaikan materi edukasi dengan budaya dan bahasa local, Memperhitungkan ketersediaan obat dan fasilitas diagnostik.
- Pelaksanaan Intervensi, Pemberian edukasi rutin, penilaian kepatuhan minum obat, dan observasi efek samping, Dokumentasi intervensi dan respon pasien secara terstruktur.

Tabel 5.2 Evaluasi Keberhasilan Intervensi kasus Ulkus Peptikum di Indonesia

	Indikator	Evaluasi
1	Penurunan nyeri	Skor nyeri berkurang ≥ 2 poin
2	Kepatuhan minum obat	>80% pengambilan dosis
3	Edukasi efektif	Pasien dapat mengulangi isi edukasi
4	Tidak ada kekambuhan	Tidak ada gejala ulkus selama 3 bulan

Sumber : Laporan Kemenkes Riskesdas (2019)

3. Rekomendasi Penguatan EBP

a. Pelatihan & Kapasitas SDM

Workshop dan modul EBP untuk perawat: mencakup diagnosis, intervensi terapeutik, edukasi, dan monitoring pasien PUD.

b. Pengembangan Clinical Pathway & SOP

SOP keperawatan terkait PUD: alur skrining, edukasi, penanganan obat, serta follow-up eradikasi *H. pylori* dan pencegahan komplikasi.

c. Akses Guideline & Literatur

Langganan panduan resmi seperti WGO, ACG, NICE; akses jurnal internasional dan database seperti PubMed, Cochrane.

d. Surveillance & Riset Lokal

Surveilans nasional terhadap prevalensi *H. pylori*, ulkus, dan hasil klinis; penelitian lokal terkait resistensi antibiotik dan outcome eradikasi.

e. Edukasi Pasien dan Komunitas

Kampanye risiko NSAID tanpa resep, kebiasaan makan sehat, berhenti merokok dan alkohol, serta akses air bersih dan sanitasi.

Penyakit ulkus peptikum di Indonesia memiliki prevalensi relatif rendah dibanding negara tetangga, tetapi tetap merupakan masalah penting terutama pada pengguna NSAID, lansia, dan mereka dengan infeksi *H. pylori*. Evidence-Based Practice terbukti efektif melalui eradikasi *H. pylori*, penggunaan PPI, edukasi perilaku, serta pengelolaan komplikasi. Untuk optimalisasi, diperlukan penguatan pelatihan klinis, akses instrumen diagnosa, guideline EBP, serta surveilans dan pendidikan komunitas.

E. Kesimpulan

Gangguan gastrointestinal seperti diare, gastritis, dan ulkus peptikum masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, dengan dampak besar terhadap kualitas hidup pasien dan beban layanan kesehatan. Pendekatan Evidence-Based Practice (EBP) terbukti sangat efektif dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada kasus-kasus tersebut.

Pada kasus diare, intervensi berbasis bukti seperti pemberian ORS, suplemen zinc, edukasi higiene, dan pemantauan dehidrasi telah menurunkan angka morbiditas dan mortalitas secara signifikan. Keberhasilan EBP juga tercermin pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan awal di rumah.

Untuk gastritis, penerapan EBP dalam bentuk edukasi diet, manajemen stres, dan pengawasan penggunaan OAINS berkontribusi nyata dalam mengurangi gejala

nyeri dan mencegah komplikasi. Studi-studi lokal menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis media sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien.

Pada ulkus peptikum, EBP mendorong penggunaan terapi eradikasi *H. pylori*, pengawasan penggunaan PPI, serta edukasi perubahan gaya hidup. Evaluasi menunjukkan peningkatan kepatuhan minum obat, penurunan skor nyeri, dan keberhasilan eradikasi *H. pylori* pada sebagian besar pasien.

Meski demikian, implementasi EBP di Indonesia masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses jurnal ilmiah, kurangnya pelatihan, dan belum meratanya penggunaan SOP berbasis bukti. Oleh karena itu, penguatan SDM, peningkatan akses informasi ilmiah, serta kolaborasi interprofesional menjadi kunci penting untuk keberlanjutan praktik keperawatan berbasis EBP.

F. Referensi

- Akbar FN et al., studie EGD di Jakarta dan faktor risiko ulkusIjhhhs Fima Web
- Almadi MA, Lu Y, et al. Peptic ulcer disease seminar Lancet Clinical Diseases, Jun 2024 Redditbmcgastroenterol.biomedcentral.com +2 PubMed +2 PubMed +2 The Lancet
- American College of Gastroenterology (ACG). (2022). Guideline for the Management of Dyspepsia.
- BMC Nursing. (2022). Effectiveness of nurse-led interventions on childhood diarrhea management.
- BMC Nursing. (2022). The Effectiveness of Relaxation Therapy on Functional Dyspepsia: A Randomized Controlled Trial.
- Cochrane Review. (2021). Zinc supplementation for the treatment of diarrhoea in children.
- GBD Study (2019) – BMC Gastroenterology 2022 bmc gastroenterol. Biomed central.com
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riskesdas Nasional 2018.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional Riskesdas. Pusat Data dan Informasi Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lamberti, L. M. et al. (2020). Progress in reducing global deaths from diarrhoea. The Lancet Global Health, 8(10), e1283–e1291.
- Lee, Y. C., et al. (2021). Patient education improves medication adherence in PUD: A systematic review. Journal of Advanced Nursing.
- Lestari, M. (2023). Determinant Factors of Gastritis in Indonesia. Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 9(2), 85–93.

- OECD data analisis PUD 2000–2019PMC+3PMC+3PubMed+3Overview H. pylori epidemiologi dan prevalensi globalWikipediaWikipedia
- Putri, N. A., & Lestari, S. (2021). Efektivitas Media Booklet dalam Meningkatkan Kepatuhan Diet Pasien Gastritis. *Jurnal Ners dan Kebidanan*, 8(3), 211-218.
- Riskesdas. (2018). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar. Badan Litbangkes. Studi Indonesia – survei 17 kota & prevalensi ulkus di pasien dispepsiaPMC Systematic review insiden/prevalensi PUDPubMed
- Tang, L. Y., et al. (2020). Dietary intervention in peptic ulcer patients: A randomized trial. *Clinical Nutrition*.
- UNICEF & WHO. (2021). Clinical management of acute diarrhoea. WHO 2020 data kematian ulkus peptikum IndonesiaWorld Life Expectancy
- WHO. (2020). Integrated Management of Digestive Disorders in Primary Health Care.
- World Gastroenterology Organisation. (2021). Global Guidelines: Dyspepsia and Gastritis.
- World Health Organization (WHO). (2023). Diarrhoeal disease fact sheet. <https://www.who.int>
- Yanti, R. et al. (2022). Peningkatan Kepatuhan Ibu dalam Pemberian ORS pada Balita Melalui Media Edukasi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 101-110.
- Yulianti, D. et al. (2022). Pengaruh Edukasi Diet Terhadap Penurunan Gejala Gastritis di RSUD Bogor. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*.
- Zhang, Y., et al. (2021). Nursing care of peptic ulcer: Evidence-based recommendations. *International Journal of Nursing Sciences*.

CHAPTER 6

KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM NEUROLOGI

A. Pendahuluan/Prolog

Gangguan neurologis merupakan suatu kelompok kondisi medis yang melibatkan gangguan pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer meliputi saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan berbagai organ dan jaringan tubuh. Gangguan ini secara umum ditandai dengan adanya kelainan pada fungsi motorik, sensorik, kognitif, serta berbagai fungsi tubuh lainnya, tergantung pada lokasi dan luasnya kerusakan saraf. Kondisi neurologis yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan klinis antara lain stroke, epilepsi, dan cedera kepala, yang semuanya memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

Stroke adalah gangguan neurologis yang terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak mengalami hambatan atau berkurang secara signifikan, baik akibat penyumbatan pembuluh darah (stroke iskemik) maupun pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). Kondisi ini dapat menyebabkan defisit neurologis yang serius, seperti kelemahan atau kelumpuhan tubuh sebagian atau seluruhnya, gangguan bicara, kesulitan menelan, gangguan koordinasi, gangguan penglihatan, serta perubahan kesadaran. Stroke merupakan kondisi darurat medis yang menuntut intervensi cepat dan tepat agar komplikasi lebih lanjut dapat dicegah serta pemulihan fungsi neurologis dapat berjalan optimal.

Selain stroke, epilepsi merupakan gangguan neurologis yang ditandai dengan kecenderungan berulangnya kejang akibat aktivitas listrik abnormal di dalam otak. Pasien epilepsi sering kali mengalami kejang secara tiba-tiba dan tidak terkendali yang dapat berupa kontraksi otot-otot ekstremitas, kehilangan kesadaran, atau bahkan gangguan perilaku sesaat. Epilepsi tidak hanya berisiko menyebabkan cedera fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup pasien secara signifikan, termasuk aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan epilepsi dalam keperawatan membutuhkan pendekatan holistik, yang meliputi pemantauan ketat terhadap aktivitas kejang, manajemen farmakologis, edukasi pasien dan keluarga, serta dukungan psikososial yang memadai.

Cedera kepala, atau trauma kepala, adalah kondisi neurologis lain yang penting dan sering ditemui di lingkungan klinis. Cedera kepala biasanya disebabkan oleh benturan atau trauma fisik pada kepala yang berpotensi menyebabkan kerusakan langsung pada jaringan otak serta struktur di sekitarnya. Cedera kepala dapat berkisar dari cedera ringan, seperti gegar otak, hingga cedera berat yang melibatkan perdarahan otak, edema otak, atau fraktur tulang tengkorak yang dapat mengancam nyawa. Dampak dari cedera kepala bisa sangat bervariasi, mulai dari sakit kepala ringan, muntah, pusing, kebingungan, hingga penurunan kesadaran, kejang, dan defisit neurologis permanen. Penanganan cedera kepala yang efektif membutuhkan pemantauan neurologis yang intensif serta intervensi dini yang tepat guna mencegah komplikasi yang lebih serius, seperti peningkatan tekanan intrakranial dan kerusakan otak permanen.

Peran asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan neurologis menjadi sangat penting karena gangguan ini seringkali menimbulkan kondisi yang kompleks dan multifaktor. Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki peran yang esensial dalam memberikan asuhan yang kontinu, komprehensif, dan terintegrasi, mulai dari tahap awal pengkajian kondisi pasien, pelaksanaan intervensi keperawatan, hingga tahap rehabilitasi jangka panjang. Pentingnya asuhan keperawatan ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa pasien dengan gangguan neurologis umumnya mengalami berbagai gangguan fungsi tubuh, termasuk gangguan mobilitas, gangguan komunikasi, gangguan nutrisi, gangguan eliminasi, serta peningkatan risiko infeksi atau komplikasi sekunder lain yang mungkin muncul selama perawatan.

Di samping menangani aspek fisik, perawat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menangani aspek psikologis dan emosional pasien serta keluarganya. Gangguan neurologis dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan, seperti rasa takut, cemas, depresi, maupun stres berat akibat perubahan status kesehatan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi terapeutik yang baik serta mampu memberikan dukungan emosional secara optimal, guna membantu pasien maupun keluarga beradaptasi terhadap kondisi kesehatan yang baru dialami.

Asuhan keperawatan neurologis juga melibatkan edukasi yang mendalam dan komprehensif kepada pasien dan keluarga tentang kondisi yang dihadapi, cara mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan neurologis, pentingnya kepatuhan terhadap regimen pengobatan, strategi pencegahan komplikasi sekunder, serta perawatan mandiri pasien di rumah. Edukasi ini bertujuan agar pasien dan keluarga memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan dalam merawat pasien secara mandiri di luar rumah sakit, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pemulihan serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tidak kalah pentingnya adalah peran perawat dalam tim interprofesional yang bekerja bersama dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter spesialis neurologi, ahli farmasi klinis, fisioterapis, okupasi terapis, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial. Kerja sama tim yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang holistik, terpadu, aman, serta berbasis pada bukti ilmiah terbaru (evidence-based practice). Dengan pendekatan tim yang kolaboratif, proses perawatan pasien dengan gangguan neurologis dapat berjalan secara sinergis dan efisien, sehingga memberikan hasil klinis yang optimal serta kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien dan keluarganya.

B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Neurologis (Stroke, Epilepsi, Cedera Kepala)

Pengkajian pasien dengan gangguan neurologis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan diagnosis keperawatan dan merancang intervensi yang tepat. Gangguan neurologis seperti stroke, epilepsi, dan cedera kepala merupakan kondisi yang dapat menyebabkan dampak signifikan terhadap fungsi neurologis pasien, sehingga pengkajian yang komprehensif dan mendetail sangat dibutuhkan. Proses pengkajian ini meliputi pengumpulan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik neurologis yang terstruktur, serta interpretasi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, seperti CT-scan, MRI, EEG, dan pemeriksaan laboratorium.

Dalam tahap pengumpulan riwayat kesehatan pasien, perawat perlu menggali secara mendalam berbagai informasi penting yang relevan dengan kondisi neurologis yang dialami oleh pasien. Pengumpulan riwayat kesehatan ini mencakup riwayat penyakit sekarang dan sebelumnya, riwayat penggunaan obat-obatan, alergi, riwayat keluarga dengan gangguan neurologis, serta riwayat trauma yang mungkin berhubungan dengan kondisi saat ini. Pada pasien dengan stroke, perawat harus mengidentifikasi faktor risiko yang meliputi hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, merokok, gaya hidup sedentari, riwayat penyakit kardiovaskular, dan riwayat stroke sebelumnya. Sedangkan pada pasien epilepsi, riwayat penting yang harus digali meliputi frekuensi serangan kejang, pola kejang, pencetus kejang seperti stres atau kurang tidur, riwayat cedera kepala sebelumnya, serta riwayat keluarga yang mengalami epilepsi. Untuk pasien dengan cedera kepala, informasi penting meliputi mekanisme trauma, tingkat kesadaran saat kejadian, gejala-gejala yang muncul setelah cedera, seperti mual, muntah, pusing, kebingungan, atau hilang kesadaran. Pengumpulan riwayat yang cermat akan membantu perawat dalam mengenali kondisi pasien secara menyeluruh serta menetapkan intervensi yang sesuai.

Setelah memperoleh riwayat kesehatan pasien, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan fisik neurologis yang komprehensif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi neurologis pasien secara keseluruhan, mulai dari tingkat kesadaran hingga fungsi motorik dan sensorik. Pemeriksaan awal yang umum digunakan adalah penilaian tingkat kesadaran pasien menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS). Skala ini mengevaluasi tiga respons utama yaitu respon mata, respon verbal, dan respon motorik. Penilaian ini sangat penting terutama pada pasien cedera kepala atau stroke yang dapat mengalami perubahan status kesadaran akibat peningkatan tekanan intrakranial.

Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial untuk menilai integritas sistem saraf pusat. Fungsi saraf kranial yang diperiksa antara lain fungsi penglihatan, penciuman, refleks pupil terhadap cahaya, fungsi pendengaran, dan fungsi menelan. Pemeriksaan motorik mencakup evaluasi kekuatan otot, tonus otot, refleks tendon dalam, serta pemeriksaan refleks patologis seperti refleks Babinski. Pasien stroke sering menunjukkan kelemahan otot unilateral atau hemiparesis, sedangkan pasien epilepsi biasanya memiliki hasil pemeriksaan motorik yang normal di luar serangan kejang. Pada pasien cedera kepala, pemeriksaan motorik sangat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya cedera saraf atau kerusakan pada area tertentu di otak yang mengontrol fungsi motorik.

Selain itu, perawat juga melakukan pemeriksaan sensoris untuk mengevaluasi adanya gangguan persepsi sensoris seperti mati rasa, kesemutan, atau hilangnya sensasi pada area tubuh tertentu. Pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan juga dilakukan dengan menggunakan tes seperti finger-to-nose test atau Romberg test, guna mengidentifikasi adanya gangguan fungsi serebelum. Tanda-tanda seperti ataksia atau ketidakseimbangan yang signifikan dapat menunjukkan gangguan neurologis yang serius dan memerlukan perhatian segera.

Tahap terakhir dari pengkajian neurologis adalah interpretasi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik yang mencakup CT-scan, MRI, EEG, serta pemeriksaan laboratorium. CT-scan merupakan pemeriksaan pencitraan yang sangat penting dalam mendiagnosis kondisi akut seperti stroke hemoragik, stroke iskemik, dan cedera kepala. Pada pasien stroke, CT-scan dapat menunjukkan adanya perdarahan atau infark serebral yang menyebabkan defisit neurologis. Sedangkan pada pasien cedera kepala, CT-scan berperan dalam mengidentifikasi fraktur tulang tengkorak, hematoma epidural atau subdural, edema serebral, serta perdarahan intraserebral yang mungkin terjadi pasca trauma.

Pemeriksaan MRI lebih sensitif dibandingkan CT-scan dalam mengevaluasi detail struktur otak, terutama dalam identifikasi lesi-lesi kecil atau gangguan yang

lebih halus seperti stroke iskemik pada tahap awal. Pada pasien epilepsi, MRI juga digunakan untuk mendeteksi adanya malformasi struktural otak seperti tumor, kelainan vaskular, atau sklerosis mesial temporal yang menjadi penyebab epilepsi.

Elektroensefalogram (EEG) merupakan pemeriksaan penunjang yang digunakan khususnya pada pasien epilepsi untuk mendeteksi pola gelombang otak yang abnormal. EEG membantu mengonfirmasi diagnosis epilepsi dengan menunjukkan adanya aktivitas epileptiform yang khas seperti gelombang spike and wave, sharp wave, atau pola-pola lainnya yang spesifik terhadap jenis kejang yang dialami pasien.

Pemeriksaan laboratorium juga memiliki peranan penting dalam pengkajian neurologis. Pemeriksaan laboratorium seperti elektrolit darah (natrium, kalium, kalsium), kadar glukosa darah, serta profil koagulasi sangat penting untuk menyingkirkan gangguan metabolik atau kelainan darah yang dapat memicu atau memperberat kondisi neurologis. Misalnya, hiponatremia berat dapat menyebabkan kejang, sementara kadar glukosa yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko stroke.

C. Penatalaksanaan Keperawatan Pasien Stroke Fase Akut dan Rehabilitasi

Stroke merupakan suatu kondisi medis yang serius yang terjadi akibat gangguan suplai darah ke otak, baik karena adanya sumbatan pembuluh darah (stroke iskemik) maupun akibat perdarahan di dalam jaringan otak (stroke hemoragik). Penatalaksanaan keperawatan pada pasien stroke, baik pada fase akut maupun rehabilitasi, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, multidimensi, dan terintegrasi secara optimal untuk mencegah terjadinya komplikasi serius, memperbaiki fungsi yang terganggu, serta membantu pasien mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

1. Intervensi Keperawatan pada Pasien Stroke Iskemik dan Hemoragik Fase Akut

Pada fase akut stroke, penanganan cepat dan tepat memiliki peran krusial dalam menentukan prognosis pasien. Perawat memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai intervensi kritis segera setelah pasien tiba di unit perawatan. Pertama-tama, intervensi utama yang dilakukan perawat adalah menjaga stabilitas hemodinamik pasien dengan memonitor secara ketat tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, dan pola pernapasan. Pasien stroke iskemik biasanya memiliki tekanan darah yang tinggi sebagai mekanisme kompensasi tubuh dalam mempertahankan perfusi serebral. Oleh karena itu, perawat perlu memahami bahwa penurunan tekanan darah harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari penurunan suplai darah yang

drastis ke otak. Sebaliknya, pada stroke hemoragik, pengontrolan tekanan darah yang agresif sering kali diperlukan untuk mencegah ekspansi perdarahan yang dapat memperburuk kerusakan jaringan otak.

Selain pengontrolan tekanan darah, perawat juga bertugas menjaga status oksigenasi pasien dengan memberikan suplementasi oksigen jika saturasi oksigen menurun di bawah nilai optimal (biasanya di bawah 94%). Pemberian oksigen ini penting untuk memastikan bahwa jaringan otak tetap mendapat suplai oksigen yang adekuat, sehingga risiko cedera lebih lanjut dapat diminimalisasi.

Perawat juga perlu memonitor secara ketat status neurologis pasien dengan menggunakan alat evaluasi seperti Glasgow Coma Scale (GCS) atau National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Pemantauan neurologis ini penting dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perubahan kondisi neurologis pasien sedini mungkin, seperti penurunan kesadaran, perburukan defisit motorik, gangguan bicara, atau munculnya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial yang ditandai oleh nyeri kepala hebat, muntah proyektil, dan perubahan pupil.

Manajemen cairan dan elektrolit juga menjadi bagian penting dalam intervensi fase akut ini. Pasien stroke berisiko tinggi mengalami ketidakseimbangan elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, atau hiperglikemia yang dapat memperburuk kondisi neurologis. Perawat bertanggung jawab dalam memantau status hidrasi pasien, memastikan asupan cairan yang adekuat namun tidak berlebihan, serta melakukan pemeriksaan laboratorium secara teratur untuk mengidentifikasi secara dini ketidakseimbangan elektrolit atau kadar gula darah yang abnormal, sehingga intervensi medis segera dapat dilakukan jika diperlukan.

2. Pencegahan Komplikasi Awal pada Pasien Stroke Akut

Pasien stroke fase akut memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pneumonia aspirasi, dekubitus, trombosis vena dalam (deep vein thrombosis/DVT), infeksi saluran kemih, serta komplikasi sekunder lainnya akibat imobilisasi atau defisit neurologis yang berat. Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah pneumonia aspirasi akibat gangguan refleks menelan atau disfagia. Untuk mencegah komplikasi ini, perawat perlu melakukan evaluasi kemampuan menelan pasien secara hati-hati sebelum memberikan makanan atau cairan secara oral. Pada pasien dengan disfagia berat, perawat harus berkoordinasi dengan tim medis dan ahli gizi untuk merencanakan pemberian nutrisi enteral melalui selang nasogastrik atau metode lain yang sesuai untuk memastikan nutrisi adekuat sambil mencegah aspirasi.

Komplikasi lain yang penting dicegah adalah dekubitus atau luka tekan akibat pasien yang imobil dalam waktu yang lama. Perawat bertanggung jawab melakukan intervensi seperti perubahan posisi pasien setiap dua jam sekali, penggunaan matras khusus, serta menjaga kebersihan kulit pasien untuk mencegah terjadinya luka tekan. Komplikasi trombosis vena dalam juga menjadi perhatian penting. Perawat dapat mencegahnya dengan penggunaan stocking kompresi, kompresi pneumatik intermiten, dan pemberian antikoagulan profilaksis sesuai dengan instruksi medis.

3. Program Rehabilitasi Pasien Stroke dan Peran Perawat dalam Pemulihan Fungsi Motorik, Sensorik, dan Kognitif

Setelah fase akut teratasi dan kondisi pasien stabil, fokus utama bergeser ke rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi motorik, sensorik, serta kognitif pasien. Program rehabilitasi pada pasien stroke merupakan proses yang panjang dan memerlukan kesabaran serta dukungan yang besar dari tim interprofesional yang terdiri atas dokter, perawat, fisioterapis, ahli terapi okupasi, terapis bicara, psikolog, dan keluarga pasien.

Dalam konteks rehabilitasi, perawat memainkan peran vital dalam memotivasi, melatih, dan mendukung pasien selama proses pemulihan. Rehabilitasi fungsi motorik melibatkan latihan fisik yang terstruktur untuk meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, keseimbangan, serta mobilitas pasien secara bertahap. Perawat bertugas mendampingi pasien saat latihan, memberikan motivasi serta mengamati respons fisik pasien terhadap latihan yang diberikan, dan segera berkoordinasi dengan tim terapi jika ditemukan kesulitan atau keterbatasan tertentu selama proses pemulihan motorik ini.

Rehabilitasi fungsi sensorik meliputi latihan stimulasi sensorik yang dirancang untuk memperbaiki persepsi pasien terhadap rangsangan eksternal. Perawat membantu pasien untuk mengenali kembali sensasi-sensasi dasar seperti sentuhan, nyeri, panas, dingin, atau getaran melalui latihan rutin yang dilakukan secara sistematis. Latihan ini diintegrasikan dengan aktivitas sehari-hari untuk mempercepat adaptasi pasien terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, rehabilitasi kognitif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Perawat berperan dalam memberikan stimulasi kognitif melalui aktivitas seperti mengajukan pertanyaan sederhana, melakukan latihan mengingat, memberikan permainan atau aktivitas yang melibatkan pemikiran, serta mendukung pasien untuk terlibat dalam interaksi sosial. Pada pasien yang mengalami afasia atau gangguan bicara, perawat bekerja sama dengan terapis bicara untuk membantu pasien berkomunikasi secara efektif dengan metode yang sesuai.

Selama proses rehabilitasi ini, peran perawat juga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kondisi stroke, progres yang diharapkan, serta cara-cara menangani kondisi pasien di rumah. Edukasi ini meliputi aspek-aspek penting seperti pengenalan tanda-tanda stroke berulang, pentingnya kepatuhan terhadap terapi yang diberikan, perubahan gaya hidup sehat, dan teknik-teknik perawatan mandiri di rumah untuk mencegah komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien pasca stroke.

D. Manajemen Kejang dan Status Epileptikus

1. Pengkajian dan Identifikasi Cepat pada Pasien dengan Kejang

Manajemen kejang, khususnya status epileptikus, memerlukan respons yang cepat dan terstruktur dari perawat untuk menghindari komplikasi serius yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Pengkajian awal yang komprehensif dan identifikasi yang cepat terhadap pasien yang mengalami kejang merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan. Ketika pasien mengalami kejang, perawat harus segera memastikan keamanan pasien, mencatat waktu awal kejang terjadi, serta memperhatikan secara seksama manifestasi klinis yang muncul. Pengkajian ini meliputi pengamatan terhadap tipe kejang yang terjadi—apakah kejang bersifat fokal (parsial), generalisasi tonik-klonik, atau bentuk lain seperti absence dan atonik—serta durasi kejang tersebut.

Perawat juga perlu mengkaji riwayat medis pasien secara cepat untuk mengidentifikasi penyebab potensial atau faktor pemicu yang mendasari kejang tersebut, seperti epilepsi yang tidak terkontrol, cedera kepala baru-baru ini, stroke akut, infeksi sistem saraf pusat, atau gangguan metabolik seperti hipoglikemia, hipoksia, dan gangguan elektrolit. Selain itu, perawat harus menggali riwayat pengobatan yang sedang digunakan pasien, khususnya mengenai kepatuhan pasien terhadap obat antiepilepsi yang telah diresepkan sebelumnya. Informasi ini sangat penting untuk menentukan intervensi yang tepat serta untuk mencegah kejang berulang.

Evaluasi neurologis cepat harus dilakukan untuk menilai tingkat kesadaran, respons pasien terhadap rangsangan eksternal, serta tanda-tanda gangguan neurologis tambahan seperti perubahan pupil, gangguan pernapasan, atau kelemahan motorik setelah kejang berhenti. Data ini sangat berguna untuk menentukan tingkat keparahan kejang serta memandu tim medis dalam menentukan langkah intervensi berikutnya.

2. Intervensi Segera dalam Penanganan Status Epileptikus

Status epileptikus adalah suatu keadaan darurat neurologis yang ditandai dengan terjadinya kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit atau serangkaian

kejang yang terjadi tanpa pemulihan kesadaran di antaranya. Kondisi ini memerlukan intervensi cepat dan tegas oleh perawat untuk mencegah komplikasi berat seperti kerusakan otak permanen, aspirasi paru, gagal napas, dan bahkan kematian.

Intervensi segera yang harus dilakukan pertama kali adalah memastikan jalan napas pasien tetap paten serta memberikan oksigen tambahan guna mencegah hipoksia otak. Pasien sebaiknya ditempatkan pada posisi miring atau recovery position untuk menghindari risiko aspirasi, serta memastikan saluran napas tetap terbuka terutama jika terdapat muntah atau saliva berlebihan akibat kejang. Perawat juga harus mempersiapkan alat bantu jalan napas atau intubasi darurat bila pasien menunjukkan tanda-tanda gagal napas yang signifikan seperti sianosis, apnea, atau penurunan saturasi oksigen.

Selanjutnya, perawat perlu memulai pemasangan akses intravena untuk pemberian obat antikonvulsan emergensi seperti benzodiazepin (lorazepam atau diazepam). Obat-obatan ini memiliki efek cepat dalam menghentikan aktivitas kejang secara akut. Perawat bertanggung jawab dalam pemberian obat dengan dosis yang tepat sesuai instruksi medis serta memonitor respons pasien terhadap terapi. Jika kejang tidak berhenti setelah pemberian dosis awal, perawat harus segera berkoordinasi dengan tim medis untuk pemberian dosis kedua atau pertimbangan penggunaan agen antiepilepsi lain seperti fenitoin, fosfenitoin, atau asam valproat intravena sebagai terapi lini kedua.

Pada saat bersamaan, perawat perlu mengidentifikasi dan memperbaiki faktor pencetus atau penyebab yang mendasari kejang, seperti hipoglikemia atau gangguan elektrolit, melalui pemeriksaan laboratorium darurat. Misalnya, apabila ditemukan hipoglikemia, perawat segera memberikan glukosa intravena dengan dosis yang tepat guna memperbaiki kadar gula darah pasien.

3. Pemantauan dan Pencegahan Komplikasi Akibat Kejang yang Berkepanjangan

Setelah fase akut status epileptikus teratasi, pemantauan ketat terhadap pasien sangat penting untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi akibat kejang yang berlangsung lama atau pengobatan yang diberikan. Perawat harus terus melakukan pemantauan tanda-tanda vital secara kontinu, termasuk tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, dan pola pernapasan pasien. Pasien dengan status epileptikus memiliki risiko tinggi mengalami depresi pernapasan akibat pemberian benzodiazepin dalam dosis tinggi, sehingga pemantauan fungsi pernapasan menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Selain itu, pemantauan neurologis secara ketat perlu terus dilakukan dengan mencatat setiap perubahan tingkat kesadaran, respons motorik, refleks pupil, dan

tanda-tanda neurologis lain yang mengindikasikan cedera otak lebih lanjut. Monitoring elektrokardiogram (EKG) kontinu juga penting untuk mengidentifikasi gangguan irama jantung yang dapat muncul akibat perubahan elektrolit yang sering menyertai kondisi kejang yang lama atau terapi antikonvulsan tertentu seperti fenitoin yang memiliki efek kardiovaskular yang signifikan.

Upaya pencegahan komplikasi lain juga harus menjadi perhatian perawat. Pasien dengan status epileptikus yang mengalami penurunan kesadaran yang berkepanjangan berisiko tinggi untuk mengalami aspirasi paru dan pneumonia. Oleh karena itu, perawat perlu secara rutin memantau status respirasi pasien, menjaga kebersihan rongga mulut, serta melakukan aspirasi sekresi bila diperlukan. Selain itu, perawat juga harus memastikan pemberian nutrisi enteral atau parenteral dilakukan secara hati-hati untuk mencegah risiko aspirasi dan memastikan kebutuhan nutrisi pasien tetap terpenuhi selama periode pemulihan.

Komplikasi lain yang juga penting dicegah adalah komplikasi akibat imobilisasi yang lama, seperti trombosis vena dalam (deep vein thrombosis), luka tekan (dekubitus), atau kontraktur otot. Oleh sebab itu, perawat wajib melakukan tindakan pencegahan berupa penggantian posisi pasien secara rutin setiap dua jam, penggunaan alat bantu seperti stocking kompresi atau alat kompresi pneumatik intermiten, serta perawatan kulit dan pemantauan tanda-tanda awal luka tekan.

E. Pencegahan Komplikasi Neurologis Selama Perawatan di Rumah Sakit

1. Identifikasi Dini Risiko Komplikasi Neurologis pada Pasien Rawat Inap

Identifikasi dini terhadap risiko komplikasi neurologis merupakan elemen penting dalam perawatan pasien dengan gangguan neurologis selama dirawat di rumah sakit. Pasien dengan gangguan neurologis seperti stroke, cedera kepala, atau epilepsi sering mengalami gangguan mobilitas, kesadaran, dan fungsi protektif tubuh, sehingga berisiko tinggi untuk mengalami berbagai komplikasi serius. Oleh sebab itu, perawat harus secara aktif dan kontinu melakukan pengkajian serta evaluasi terhadap kondisi pasien guna mendeteksi secara dini kemungkinan munculnya komplikasi neurologis.

Pengkajian risiko komplikasi dimulai dengan mengevaluasi status neurologis pasien secara rutin, termasuk pemeriksaan tingkat kesadaran, respons verbal dan motorik, refleks pupil, serta kemampuan menelan. Perawat juga harus mengkaji faktor risiko lain seperti lama imobilisasi pasien, adanya defisit sensorik dan motorik, gangguan nutrisi, serta faktor predisposisi lain seperti usia lanjut, riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau hipertensi, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan risiko komplikasi selama perawatan.

Evaluasi yang teliti ini memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi secara dini pasien yang berisiko tinggi mengalami komplikasi neurologis, sehingga intervensi pencegahan dapat segera diterapkan secara efektif.

2. Strategi Pencegahan Komplikasi Sekunder (Dekubitus, Infeksi, Trombosis Vena Dalam, Pneumonia Aspirasi)

Pasien dengan gangguan neurologis yang mengalami keterbatasan mobilitas atau kesadaran berisiko tinggi terhadap berbagai komplikasi sekunder selama rawat inap. Komplikasi sekunder yang umum terjadi di antaranya luka tekan (dekubitus), infeksi nosokomial seperti pneumonia aspirasi, trombosis vena dalam (deep vein thrombosis, DVT), serta infeksi saluran kemih akibat penggunaan kateter urin yang lama. Oleh sebab itu, perawat harus memiliki strategi pencegahan yang jelas, sistematis, dan holistik dalam mencegah komplikasi-komplikasi tersebut.

Pencegahan luka tekan dilakukan dengan mengubah posisi pasien secara rutin, idealnya setiap dua jam sekali, untuk mengurangi tekanan berkepanjangan pada area-area tubuh yang rentan seperti daerah sakrum, tumit, siku, dan skapula. Selain perubahan posisi, perawat juga harus memastikan penggunaan alat bantu seperti kasur khusus (pressure-relief mattress) serta memberikan perawatan kulit yang baik dengan menjaga kebersihan kulit, mengurangi kelembapan, dan menjaga hidrasi kulit yang memadai.

Infeksi, khususnya pneumonia aspirasi, merupakan risiko utama pada pasien dengan gangguan neurologis yang mengalami gangguan kesadaran atau disfagia (kesulitan menelan). Pencegahan pneumonia aspirasi meliputi elevasi kepala pasien minimal 30-45 derajat untuk mencegah refluks gastroesofagus serta aspirasi cairan lambung ke paru-paru. Perawat juga harus secara aktif mengkaji refleks menelan pasien sebelum pemberian nutrisi oral. Jika ditemukan gangguan menelan yang signifikan, perawat wajib berkoordinasi dengan tim interprofesional untuk pertimbangan nutrisi enteral melalui pipa nasogastrik atau gastrostomi agar pasien tetap mendapatkan nutrisi tanpa risiko aspirasi.

Selain itu, trombosis vena dalam (DVT) juga merupakan komplikasi serius yang sering terjadi pada pasien dengan imobilisasi jangka panjang. Pencegahan DVT mencakup strategi nonfarmakologis seperti latihan gerak pasif pada ekstremitas bawah secara teratur, penggunaan alat kompresi pneumatik intermiten, serta stocking kompresi elastis untuk meningkatkan sirkulasi darah vena. Pada pasien dengan risiko sangat tinggi, perawat juga harus berkolaborasi dengan tim medis untuk mempertimbangkan penggunaan antikoagulan profilaksis seperti heparin dosis rendah secara subkutan.

3. Pemantauan Neurologis yang Ketat selama Perawatan Pasien Neurologis di Rumah Sakit

Pemantauan neurologis yang ketat adalah bagian integral dalam pencegahan komplikasi neurologis selama perawatan di rumah sakit. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan cepat perubahan sekecil apapun dalam kondisi neurologis pasien, sehingga intervensi yang tepat dapat segera diterapkan untuk mencegah perburukan kondisi atau munculnya komplikasi tambahan.

Pemantauan neurologis mencakup observasi tingkat kesadaran secara teratur, penggunaan skala penilaian standar seperti Glasgow Coma Scale (GCS) untuk pasien dengan cedera kepala atau stroke, serta pemantauan secara ketat tanda-tanda neurologis seperti respons pupil, refleks motorik, fungsi sensorik, dan kemampuan bicara pasien. Perawat harus mencatat setiap perubahan yang terjadi dan segera melaporkannya kepada tim medis untuk tindakan lebih lanjut.

Di samping pemantauan neurologis dasar, pasien dengan risiko komplikasi tinggi juga membutuhkan pemantauan tambahan seperti tanda-tanda infeksi, suhu tubuh, tanda-tanda gangguan pernapasan, kadar elektrolit darah, serta kadar gula darah. Semua parameter ini saling terkait erat dan berpotensi mempengaruhi kondisi neurologis pasien secara signifikan. Dengan melakukan pemantauan yang ketat, perawat mampu mengidentifikasi komplikasi secara dini seperti peningkatan tekanan intrakranial, perdarahan ulang pada pasien stroke hemoragik, hipoksia jaringan otak, atau gangguan metabolik yang dapat memperburuk kondisi neurologis pasien.

F. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Pasien Neurologis di Rumah

Edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan bagi pasien dengan gangguan neurologis, seperti stroke, epilepsi, dan cedera kepala. Edukasi yang efektif dan komprehensif membantu keluarga dan pasien lebih memahami kondisi kesehatan mereka, mengenali tanda-tanda komplikasi secara dini, serta mampu melakukan perawatan mandiri secara tepat di rumah. Dengan demikian, edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung proses pemulihan fisik pasien tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh, termasuk dari sisi emosional, psikologis, dan sosial.

Salah satu komponen penting dalam edukasi adalah membantu pasien dan keluarga untuk mengenali tanda-tanda serta gejala komplikasi neurologis yang mungkin timbul saat berada di rumah. Komplikasi yang dapat terjadi misalnya adalah perburukan kondisi neurologis, serangan kejang berulang pada pasien epilepsi, infeksi sekunder seperti pneumonia aspirasi, luka tekan (dekubitus) akibat

lama berbaring, atau gejala stroke berulang yang memerlukan intervensi medis segera. Pasien dan keluarga perlu diedukasi mengenai tanda peringatan tersebut secara jelas dan rinci. Sebagai contoh, mereka harus mengenali tanda stroke yang sering muncul secara tiba-tiba, seperti kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara atau artikulasi, pandangan kabur, pusing berat, dan hilangnya keseimbangan. Apabila tanda-tanda tersebut muncul, keluarga harus segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.

Untuk pasien epilepsi, edukasi mencakup pengenalan terhadap berbagai jenis kejang yang mungkin dialami, tanda-tanda awal yang dapat mengindikasikan akan terjadinya serangan, serta cara aman dalam mengelola pasien saat kejang berlangsung. Keluarga harus diajarkan mengenai pentingnya menjaga keamanan pasien, seperti tidak memasukkan benda apapun ke dalam mulut pasien saat kejang, memastikan pasien berada dalam posisi yang aman untuk mencegah cedera, serta mengetahui kapan harus segera menghubungi tenaga medis, terutama jika kejang berlangsung lebih dari lima menit atau pasien tidak segera sadar setelah serangan kejang berakhir.

Pada pasien dengan cedera kepala, edukasi penting dilakukan mengenai tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti sakit kepala hebat yang semakin parah, muntah berulang, penurunan kesadaran, perubahan perilaku, atau munculnya gejala neurologis baru seperti kelemahan anggota tubuh yang sebelumnya tidak ada. Pasien dan keluarga harus segera mencari bantuan medis jika tanda-tanda ini muncul, karena kondisi tersebut merupakan tanda bahaya yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Selanjutnya, edukasi kepada keluarga juga mencakup panduan perawatan mandiri pasien stroke, epilepsi, dan cedera kepala secara rinci dan jelas. Panduan ini mencakup berbagai aspek perawatan, mulai dari cara memandikan pasien yang mengalami keterbatasan mobilitas, teknik mobilisasi atau latihan gerak pasif yang perlu dilakukan rutin, cara pemberian nutrisi bagi pasien yang mengalami gangguan menelan, serta teknik pengelolaan medikasi di rumah yang aman dan tepat. Untuk pasien stroke, keluarga perlu diajarkan mengenai latihan sederhana yang bertujuan memulihkan fungsi motorik seperti latihan kekuatan otot, latihan keseimbangan, serta latihan koordinasi. Perawat juga perlu mengajarkan keluarga mengenai teknik pemindahan pasien yang benar agar terhindar dari cedera, baik bagi pasien maupun bagi anggota keluarga yang merawat.

Pada pasien epilepsi, keluarga perlu diberikan panduan yang jelas mengenai pemberian obat antiepilepsi secara teratur sesuai dosis dan waktu yang telah diresepkan dokter. Pasien dan keluarga juga perlu memahami pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi obat serta mengetahui efek samping yang mungkin

terjadi akibat penggunaan obat dalam jangka panjang, seperti gangguan kesadaran, pusing, atau gangguan fungsi hati yang memerlukan pemantauan secara rutin.

Sedangkan pada pasien dengan cedera kepala yang menjalani pemulihan di rumah, edukasi perawatan mandiri mencakup pemantauan secara ketat kondisi pasien setiap harinya. Keluarga perlu dilatih bagaimana melakukan observasi tanda-tanda vital sederhana seperti pengukuran suhu tubuh, denyut jantung, pernapasan, serta pemantauan tingkat kesadaran. Pasien dengan cedera kepala yang sedang menjalani pemulihan di rumah harus diberikan lingkungan yang tenang, bebas dari rangsangan berlebihan, serta memerlukan pengaturan jadwal aktivitas dan istirahat yang seimbang agar otak pasien mendapat kesempatan untuk pulih secara optimal.

Selain edukasi mandiri, komponen penting lainnya adalah pemberdayaan keluarga dalam mendukung proses pemulihan pasien neurologis. Peran keluarga dalam perawatan pasien sangatlah besar, mengingat proses pemulihan neurologis sering kali berlangsung lama dan memerlukan dukungan yang kontinu dari lingkungan terdekat pasien. Oleh karena itu, perawat harus mengedukasi keluarga mengenai pentingnya peran mereka sebagai caregiver dalam mendukung pasien, bukan hanya dalam aspek fisik tetapi juga aspek psikologis dan emosional. Keluarga perlu diajarkan mengenai komunikasi terapeutik yang efektif, cara memberi motivasi yang positif kepada pasien, serta bagaimana mengatasi stres emosional yang sering muncul akibat beban perawatan jangka panjang.

Strategi pemberdayaan keluarga juga mencakup pelatihan dan keterampilan khusus yang memungkinkan keluarga merasa percaya diri dalam melakukan perawatan secara mandiri di rumah. Pelatihan keterampilan ini mencakup teknik dasar fisioterapi sederhana, latihan menelan bagi pasien yang mengalami disfagia, teknik pemberian nutrisi enteral bagi pasien yang memerlukan, serta cara mendokumentasikan perkembangan pasien secara rutin agar hasilnya dapat dilaporkan kepada tim kesehatan secara berkala.

Perawat juga perlu menghubungkan keluarga dengan berbagai sumber daya eksternal yang tersedia di komunitas, seperti kelompok dukungan keluarga pasien stroke atau epilepsi, tenaga kesehatan komunitas, maupun fasilitas rehabilitasi yang dapat membantu keluarga mendapatkan dukungan tambahan di luar rumah sakit. Dengan demikian, keluarga tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan merawat pasien neurologis di rumah.

G. Simpulan

Keperawatan pasien dengan gangguan sistem neurologi merupakan aspek penting dan integral dalam praktik keperawatan klinis yang membutuhkan pendekatan yang holistik, komprehensif, serta kolaboratif. Pasien dengan gangguan

neurologis seperti stroke, epilepsi, dan cedera kepala memiliki kebutuhan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup gangguan fungsi fisik, tetapi juga dampak psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, perawat memainkan peran sentral mulai dari tahap awal pengkajian pasien hingga pelaksanaan intervensi keperawatan secara intensif serta rehabilitasi jangka panjang.

Dalam proses pengkajian pasien neurologis, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan pengumpulan riwayat kesehatan yang teliti, pemeriksaan fisik neurologis yang komprehensif, serta interpretasi yang tepat terhadap berbagai pemeriksaan penunjang diagnostik seperti CT-scan, MRI, EEG, dan hasil laboratorium. Pengkajian yang mendalam memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi secara dini faktor risiko dan potensi komplikasi, sehingga rencana perawatan yang tepat dan spesifik dapat dirancang sesuai dengan kondisi pasien.

Penatalaksanaan keperawatan pada pasien neurologis meliputi berbagai intervensi penting, baik pada fase akut maupun rehabilitasi. Pada pasien stroke, penanganan segera berupa stabilisasi hemodinamik, pengontrolan tekanan darah yang tepat, serta manajemen cairan dan elektrolit merupakan prioritas utama. Pencegahan komplikasi akut seperti pneumonia aspirasi, dekubitus, dan trombosis vena dalam juga menjadi fokus penting dalam asuhan keperawatan di fase akut. Selanjutnya, rehabilitasi yang mencakup pemulihan fungsi motorik, sensorik, dan kognitif, dilakukan melalui pendekatan interprofesional yang melibatkan fisioterapis, terapis okupasi, ahli terapi bicara, serta tenaga kesehatan lainnya dengan peran perawat sebagai koordinator sekaligus pendamping pasien secara intensif.

Pada pasien epilepsi, perawat memiliki peran krusial dalam manajemen kejang akut, khususnya status epileptikus. Tindakan cepat dalam pengelolaan jalan napas, pemberian obat antikonvulsan, serta pemantauan ketat terhadap komplikasi seperti gangguan pernapasan dan kerusakan otak lebih lanjut merupakan tanggung jawab vital perawat dalam situasi kegawatdaruratan ini. Setelah kondisi akut teratasi, perawat melanjutkan dengan edukasi mendalam kepada pasien dan keluarga untuk pengelolaan kejang di rumah, kepatuhan terhadap terapi, serta pengenalan tanda bahaya yang memerlukan tindakan medis segera.

Pencegahan komplikasi neurologis selama perawatan di rumah sakit juga menjadi prioritas utama dalam asuhan keperawatan. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi dini terhadap risiko komplikasi seperti luka tekan, pneumonia aspirasi, trombosis vena dalam, serta infeksi lainnya. Strategi pencegahan dilakukan melalui perubahan posisi rutin, menjaga kebersihan pasien, pemantauan status nutrisi, dan penggunaan alat bantu khusus seperti stocking kompresi atau alat kompresi pneumatik intermiten. Pemantauan neurologis secara

ketat selama perawatan memastikan bahwa perubahan sekecil apa pun dalam kondisi pasien dapat diidentifikasi dan ditangani secara dini.

Lebih jauh lagi, edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen esensial dalam asuhan keperawatan neurologis. Edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai kondisi neurologis yang dihadapi, mengenali tanda-tanda komplikasi secara dini, serta melatih keluarga dalam perawatan mandiri di rumah. Perawat memiliki tanggung jawab besar dalam pemberdayaan keluarga agar mampu merawat pasien secara mandiri dengan percaya diri, termasuk menghubungkan keluarga dengan sumber daya eksternal seperti kelompok dukungan dan layanan rehabilitasi komunitas.

H. Referensi

- Astuti, Y., & Harahap, W. A. (2021). *Asuhan Keperawatan Sistem Pernapasan (Respirasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Brunner, L. S., & Smeltzer, S. C. (2021). *Keperawatan medikal bedah* Brunner & Suddarth (14th ed., Vol. 1, A. Y. Hamid, Ed.). Jakarta: EGC.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (10th ed.). St. Louis: Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Rahayu, S., & Suranti, N. M. Y. (2020). *Pneumonia: Asuhan keperawatan berbasis evidence-based practice*. Yogyakarta: Deepublish.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). *Nursing, evidence-based practice*. In StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>
- Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). *Basic nursing: Thinking, doing, and caring* (3rd ed.). Philadelphia: F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). St. Louis: Elsevier.
- Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72–79.

Zainuri, A. (2022). Manajemen oksigenasi dan ventilasi non-invasif dalam keperawatan respirasi. Yogyakarta: Deepublish.

I. Glosarium

Gangguan Neurologis

Kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, seperti motorik, sensorik, kognitif, atau kombinasi dari berbagai fungsi tersebut.

Stroke

Gangguan neurologis yang terjadi akibat gangguan suplai darah ke otak, yang dapat disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik), yang mengakibatkan defisit neurologis seperti kelemahan otot, gangguan bicara, gangguan koordinasi, serta perubahan kesadaran.

Epilepsi

Gangguan neurologis yang ditandai oleh terjadinya kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak, yang menyebabkan gangguan fungsi fisik, kesadaran, serta berpotensi menurunkan kualitas hidup pasien.

Cedera Kepala (Trauma Kepala)

Kerusakan pada jaringan otak atau struktur di sekitarnya akibat trauma atau benturan pada kepala, yang bervariasi mulai dari ringan (gegar otak) hingga berat (perdarahan, edema otak, fraktur tulang tengkorak) yang dapat mengancam nyawa.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Skala penilaian untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien dengan menilai tiga komponen utama, yaitu respon mata, respon verbal, dan respon motorik, yang penting dalam pemantauan kondisi pasien neurologis, khususnya stroke dan cedera kepala.

Status Epileptikus

Keadaan darurat neurologis berupa kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit atau serangkaian kejang yang terjadi tanpa pemulihan kesadaran di antaranya, yang memerlukan intervensi medis segera untuk mencegah komplikasi serius, seperti kerusakan otak atau kematian.

Pneumonia Aspirasi

Infeksi paru-paru yang disebabkan oleh masuknya cairan atau makanan dari saluran cerna ke saluran pernapasan akibat gangguan fungsi menelan (disfagia), yang umum terjadi pada pasien stroke atau gangguan neurologis lain yang mengalami penurunan kesadaran.

Dekubitus (Luka Tekan)

Kerusakan kulit dan jaringan di bawahnya akibat tekanan yang berkepanjangan, sering terjadi pada pasien dengan imobilisasi lama, seperti pasien stroke yang mengalami gangguan mobilitas.

Trombosis Vena Dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT)

Kondisi terbentuknya bekuan darah (trombus) di dalam pembuluh darah vena dalam, terutama di ekstremitas bawah, yang berisiko tinggi terjadi pada pasien neurologis dengan gangguan mobilitas atau imobilisasi berkepanjangan.

Intervensi Keperawatan Neurologi

Tindakan atau rangkaian perawatan yang dilakukan perawat untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan pasien dengan gangguan neurologis, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, serta edukasi pasien dan keluarga agar tercapai hasil klinis yang optimal dan kualitas hidup yang lebih baik.

CHAPTER 7

KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem endokrin merupakan salah satu sistem tubuh yang sangat penting, bertanggung jawab dalam mengatur berbagai fungsi tubuh melalui sekresi hormon dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin seperti hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, ovarium pada wanita, dan testis pada pria, bekerja secara sinergis dan harmonis dalam menjaga keseimbangan homeostasis tubuh. Setiap gangguan atau kelainan pada kelenjar tersebut akan berdampak luas terhadap berbagai fungsi tubuh manusia, yang mencakup metabolisme energi, pertumbuhan dan perkembangan, keseimbangan cairan dan elektrolit, reproduksi, serta respons terhadap stres.

Gangguan sistem endokrin yang sering dijumpai dalam praktik klinis keperawatan meliputi diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan hipotiroidisme. Diabetes mellitus merupakan gangguan endokrin yang paling umum dan menjadi masalah kesehatan global. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah secara kronis akibat defisiensi produksi insulin atau resistensi insulin. Pasien dengan diabetes mellitus menghadapi risiko tinggi mengalami komplikasi akut seperti ketoasidosis diabetik (DKA), hiperglikemia hiperosmolar nonketotik (HHNK), serta komplikasi kronik berupa neuropati diabetik, retinopati diabetik, dan nefropati diabetik.

Selain diabetes mellitus, gangguan kelenjar tiroid juga cukup banyak ditemui. Hipertiroidisme adalah suatu kondisi yang ditandai oleh produksi hormon tiroid yang berlebihan, menyebabkan hiperaktivitas metabolisme tubuh. Pasien dengan hipertiroidisme sering kali mengalami peningkatan detak jantung, tremor, penurunan berat badan yang drastis, rasa cemas yang tinggi, serta intoleransi terhadap suhu panas. Sebaliknya, hipotiroidisme terjadi akibat produksi hormon tiroid yang tidak mencukupi, menyebabkan perlambatan metabolisme yang secara klinis ditandai oleh gejala berupa kelelahan ekstrem, peningkatan berat badan, intoleransi dingin, serta gangguan kognitif seperti depresi dan penurunan daya ingat.

Pentingnya asuhan keperawatan bagi pasien dengan gangguan endokrin terletak pada peran perawat sebagai tenaga kesehatan utama yang bertugas memberikan perawatan yang holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian mendalam untuk mengenali tanda dan gejala awal, serta mengidentifikasi faktor risiko terkait gangguan endokrin pada pasien. Selain itu, perawat juga memiliki peran vital dalam mengimplementasikan intervensi keperawatan yang mencakup manajemen cairan dan elektrolit, pemantauan gula darah secara ketat, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga, serta pencegahan komplikasi yang berpotensi mengancam nyawa.

Dalam konteks perawatan pasien dengan diabetes mellitus, perawat memegang peranan penting mulai dari fase akut seperti penanganan ketoasidosis diabetik yang membutuhkan intervensi intensif, hingga fase kronik yang melibatkan rehabilitasi jangka panjang dan edukasi mandiri untuk pengendalian penyakit di rumah. Hal ini penting karena pasien diabetes mellitus memerlukan penanganan yang berkelanjutan untuk mencegah komplikasi kronis yang dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan.

Di sisi lain, pasien dengan gangguan tiroid membutuhkan pendekatan yang sangat cermat, terutama dalam hal pemantauan status hemodinamik, pemberian medikasi hormonal yang akurat, serta manajemen stres fisik maupun psikologis. Pasien hipertiroidisme, misalnya, berisiko mengalami krisis tiroid yang dapat mengancam jiwa, sehingga pengawasan ketat oleh perawat sangat diperlukan. Sebaliknya, pada pasien hipotiroidisme, perawat harus mampu mengidentifikasi tanda awal koma miksedema sebagai kondisi darurat yang membutuhkan tindakan medis segera.

Tidak hanya aspek klinis, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai manajemen mandiri gangguan endokrin di rumah. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang penyakitnya, mendorong kepatuhan terhadap regimen pengobatan, memfasilitasi teknik-teknik pemantauan kondisi secara mandiri, serta mengenalkan tanda-tanda komplikasi dini agar segera mendapatkan penanganan medis yang tepat.

Dalam menjalankan peran tersebut, perawat diharapkan mampu bekerja secara kolaboratif dengan tim interprofesional, termasuk dokter spesialis endokrin, ahli gizi klinis, farmasis, fisioterapis, dan pekerja sosial. Pendekatan multidisiplin yang terkoordinasi sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang optimal, menyeluruh, serta berbasis bukti (*evidence-based practice*). Dengan demikian, pasien dengan gangguan sistem endokrin tidak hanya

mendapatkan perawatan secara medis, tetapi juga memperoleh dukungan psikososial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan penyakit jangka panjang.

B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Endokrin (Diabetes Mellitus, Hipertiroidisme, Hipotiroidisme)

Pengkajian merupakan tahap pertama dan paling penting dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan endokrin seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan hipotiroidisme. Pengkajian ini dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi pasien, sehingga memungkinkan perawat untuk menetapkan diagnosis keperawatan yang akurat serta merancang intervensi keperawatan yang tepat dan efektif.

Tahap awal dalam pengkajian adalah pengumpulan riwayat kesehatan pasien dan identifikasi faktor risiko yang terkait dengan gangguan endokrin yang dialami. Dalam konteks diabetes mellitus, perawat perlu menggali riwayat keluarga yang memiliki riwayat diabetes, riwayat penyakit kardiovaskular, riwayat obesitas atau peningkatan berat badan yang tidak terkontrol, kebiasaan gaya hidup pasien seperti pola makan tinggi gula dan karbohidrat, serta aktivitas fisik yang rendah atau gaya hidup sedentari. Selain itu, perawat juga harus mengidentifikasi gejala-gejala yang dialami pasien secara mendetail, seperti poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (rasa haus yang berlebihan), polifagia (rasa lapar terus-menerus), penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, serta rasa lelah kronik yang mungkin mengindikasikan diabetes mellitus.

Pada pasien dengan hipertiroidisme, perawat perlu menggali riwayat keluarga dengan gangguan tiroid, riwayat penggunaan obat-obatan tertentu yang bisa memicu produksi hormon tiroid berlebih, serta kondisi emosional pasien yang sering mengalami stres kronik. Perawat juga harus memperhatikan keluhan seperti rasa cemas yang tinggi, jantung berdebar-debar atau palpitasi, tremor tangan yang halus, penurunan berat badan yang drastis meskipun nafsu makan meningkat, serta intoleransi terhadap suhu panas. Sebaliknya, untuk pasien dengan hipotiroidisme, pengumpulan riwayat kesehatan mencakup riwayat gangguan autoimun, riwayat tindakan bedah pada kelenjar tiroid, konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat menekan produksi hormon tiroid, serta keluhan seperti kelelahan yang berlebihan, peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, konstipasi kronik, kulit kering, dan intoleransi dingin yang persisten.

Setelah pengumpulan riwayat kesehatan yang komprehensif selesai, tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik secara spesifik dan terstruktur, sesuai dengan gangguan endokrin yang dialami oleh pasien. Pada pasien diabetes

mellitus, perawat perlu memfokuskan pemeriksaan pada tanda-tanda fisik yang khas, seperti kondisi kulit yang kering, teraba hangat, atau bahkan adanya luka sulit sembuh (ulkus diabetik). Perawat juga perlu mengevaluasi adanya penurunan sensasi terutama pada ekstremitas bawah yang menunjukkan kemungkinan neuropati perifer. Selain itu, pemeriksaan mata penting dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda retinopati diabetik, misalnya keluhan penglihatan kabur atau adanya perubahan funduskopi berupa eksudat atau perdarahan retina.

Pada pasien dengan hipertiroidisme, pemeriksaan fisik difokuskan pada observasi tanda vital yang khas, seperti takikardia atau denyut nadi yang cepat, peningkatan tekanan darah, serta suhu tubuh yang cenderung meningkat. Pemeriksaan lebih lanjut mencakup evaluasi kelenjar tiroid untuk melihat adanya pembesaran (goiter), mendeteksi tremor halus terutama di tangan, dan menilai kondisi mata yang sering mengalami eksoftalmus atau penonjolan bola mata yang disebabkan oleh penyakit Graves. Sebaliknya, pada pasien hipotiroidisme, perawat harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tanda-tanda seperti denyut nadi yang lambat (bradikardia), suhu tubuh yang rendah, pembengkakan wajah (wajah miksdem), lidah yang tampak membesar dan melambatnya refleks tendon dalam akibat penurunan metabolisme tubuh.

Setelah pemeriksaan fisik selesai, tahap terakhir dalam proses pengkajian adalah interpretasi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik yang spesifik untuk gangguan endokrin. Untuk pasien diabetes mellitus, hasil pemeriksaan laboratorium seperti gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c (hemoglobin terglikasi), dan tes toleransi glukosa oral (TTGO) menjadi parameter yang sangat penting. Nilai HbA1c yang tinggi misalnya, menandakan bahwa pasien mengalami kadar glukosa darah yang tinggi dalam periode jangka panjang (sekitar tiga bulan terakhir). Pemeriksaan TTGO penting dalam mendeteksi secara dini diabetes mellitus, dengan mengidentifikasi respons tubuh terhadap glukosa setelah asupan tertentu.

Pada pasien dengan gangguan tiroid, interpretasi hasil laboratorium terutama mencakup kadar hormon TSH (thyroid-stimulating hormone), T3 (triiodothyronine), dan T4 (thyroxine). Pada hipertiroidisme, biasanya akan ditemukan kadar TSH yang rendah akibat umpan balik negatif dari kadar hormon tiroid yang tinggi, sedangkan T3 dan T4 meningkat secara signifikan. Sebaliknya, pada pasien dengan hipotiroidisme, kadar TSH akan meningkat sebagai respons tubuh terhadap produksi hormon tiroid yang rendah, disertai dengan kadar T3 dan T4 yang menurun. Pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan antibodi tiroid (misalnya anti-TPO dan anti-tiroglobulin) dapat membantu menegaskan diagnosis khususnya pada kasus hipotiroidisme akibat tiroiditis Hashimoto atau hipertiroidisme akibat penyakit Graves.

C. Intervensi Keperawatan Pasien Diabetes Mellitus Akut dan Kronik

Intervensi keperawatan bagi pasien dengan diabetes mellitus, baik dalam kondisi akut maupun kronik, memiliki peranan yang sangat penting dan memerlukan pendekatan yang holistik, komprehensif, serta berkelanjutan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah kronik, yang bila tidak ditangani secara optimal dapat menyebabkan komplikasi akut yang mengancam jiwa seperti Diabetes Ketoasidosis (DKA) dan Hiperglikemia Hiperosmolar Nonketotik (HHNK), serta komplikasi kronik seperti luka diabetik, neuropati diabetik, gangguan vaskular, dan berbagai gangguan organ lainnya.

Penatalaksanaan keperawatan pada pasien diabetes dalam kondisi akut seperti DKA dan HHNK memerlukan intervensi yang cepat dan tepat karena keduanya merupakan kondisi kegawatdaruratan medis yang dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Diabetes Ketoasidosis adalah komplikasi akut diabetes yang ditandai dengan hiperglikemia berat, asidosis metabolik, serta ketonemia akibat defisiensi insulin absolut atau relatif. Dalam situasi ini, perawat berperan penting dalam melakukan pemantauan yang ketat terhadap kondisi klinis pasien, seperti tingkat kesadaran, status respirasi, serta keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Intervensi awal yang utama adalah pemulihan cairan secara agresif melalui terapi rehidrasi intravena menggunakan cairan kristaloid seperti NaCl 0,9%, yang bertujuan memperbaiki perfusi jaringan, menurunkan kadar glukosa darah, serta memperbaiki kondisi asidosis metabolik pasien. Perawat juga bertanggung jawab dalam pemantauan elektrolit terutama kalium yang berpotensi menurun drastis akibat terapi insulin intravena yang diberikan. Pemantauan kadar gula darah dilakukan secara rutin, biasanya setiap 1 hingga 2 jam, untuk memastikan penurunan kadar glukosa darah berlangsung secara terkontrol serta mencegah hipoglikemia rebound yang dapat memperburuk kondisi pasien.

Sementara itu, Hiperglikemia Hiperosmolar Nonketotik (HHNK) adalah komplikasi akut diabetes yang terjadi lebih sering pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kondisi ini ditandai dengan kadar glukosa darah yang sangat tinggi (biasanya >600 mg/dL), tanpa disertai adanya ketonemia atau asidosis yang signifikan. Kondisi HHNK ditandai oleh status dehidrasi berat akibat kehilangan cairan melalui urin yang meningkat secara drastis karena efek diuresis osmotik akibat hiperglikemia. Intervensi keperawatan dalam kondisi HHNK mencakup rehidrasi agresif untuk memperbaiki defisit cairan yang sangat berat, pemantauan tanda vital secara intensif seperti tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, serta tingkat kesadaran pasien. Penggantian cairan elektrolit seperti natrium dan kalium juga menjadi fokus

penting, karena ketidakseimbangan elektrolit sering terjadi pada kondisi ini. Perawat juga memonitor kadar glukosa darah secara kontinu untuk memastikan kadar glukosa darah dapat diturunkan secara bertahap dengan aman melalui terapi insulin intravena yang hati-hati agar tidak menyebabkan penurunan kadar gula darah yang terlalu cepat.

Selain intervensi akut, salah satu tantangan terbesar dalam perawatan diabetes mellitus adalah pengelolaan luka diabetik, suatu komplikasi kronik yang sering dialami pasien diabetes akibat gangguan neuropati, vaskulopati, serta gangguan imunitas yang terkait dengan hiperglikemia kronik. Luka diabetik biasanya sulit sembuh, memiliki risiko infeksi yang tinggi, dan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti gangren yang berujung amputasi. Perawat memiliki peranan sentral dalam pencegahan serta pengelolaan luka diabetik, dimulai dengan edukasi tentang pentingnya kebersihan serta perawatan kaki yang baik kepada pasien dan keluarganya. Edukasi ini mencakup instruksi yang jelas tentang pemeriksaan kaki secara rutin, penggunaan alas kaki yang sesuai, serta deteksi dini terhadap tanda-tanda luka kecil yang dapat berkembang menjadi luka yang lebih serius. Perawat juga bertanggung jawab dalam melakukan perawatan luka diabetik yang telah terbentuk dengan metode perawatan luka modern, seperti pembersihan luka dengan larutan steril, pemilihan dressing yang tepat, serta teknik debridement luka untuk mengangkat jaringan nekrotik yang memperlambat penyembuhan luka. Selain itu, perawat perlu bekerja sama secara kolaboratif dengan dokter, ahli gizi, dan spesialis luka untuk menyusun strategi penanganan yang komprehensif agar luka diabetik dapat sembuh optimal dan mencegah terjadinya komplikasi lanjutan.

Dalam jangka panjang, peran perawat dalam rehabilitasi serta manajemen diabetes mellitus kronik juga menjadi sangat penting. Diabetes mellitus adalah kondisi kronik yang memerlukan perubahan gaya hidup secara signifikan, kepatuhan tinggi terhadap regimen pengobatan, serta pengawasan ketat terhadap pola hidup yang sehat seperti diet, olahraga rutin, serta pengendalian stres. Perawat memiliki peran sebagai edukator sekaligus motivator yang membimbing pasien dalam menjalani hidup sehari-hari dengan diabetes. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang penyakit diabetes mellitus secara menyeluruh, pentingnya menjaga pola makan yang sehat dengan konsumsi karbohidrat kompleks, protein, serta serat tinggi, serta pentingnya aktivitas fisik secara teratur yang dapat membantu mengontrol kadar glukosa darah secara efektif.

Perawat juga bertanggung jawab dalam mengajarkan pasien dan keluarga mengenai pentingnya monitoring mandiri kadar gula darah di rumah, termasuk teknik penggunaan alat glukometer dengan benar dan interpretasi hasil pemeriksaan mandiri tersebut. Selain itu, perawat memiliki tugas mendampingi

pasien untuk tetap patuh terhadap regimen terapi yang telah ditentukan dokter, baik itu berupa terapi insulin maupun obat antidiabetik oral, serta mengidentifikasi potensi efek samping atau komplikasi pengobatan yang mungkin muncul.

Peran perawat dalam rehabilitasi diabetes juga meliputi dukungan psikososial yang kontinu, mengingat pasien diabetes kronik sering kali mengalami stres psikologis, depresi, atau kecemasan akibat kondisi kesehatannya. Perawat harus mampu memberikan dukungan emosional, meningkatkan motivasi pasien dalam mengelola penyakitnya, serta memberikan dorongan positif yang berkesinambungan agar pasien tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan diabetes.

D. Manajemen Cairan, Elektrolit, dan Keseimbangan Gula Darah pada Pasien dengan Gangguan Endokrin

Manajemen cairan, elektrolit, dan keseimbangan gula darah merupakan komponen krusial dalam asuhan keperawatan pasien dengan gangguan endokrin, terutama pada kondisi akut seperti Diabetes Ketoasidosis (DKA) dan Krisis Tiroid. Keseimbangan cairan dan elektrolit yang tepat serta kontrol gula darah yang ketat adalah dasar utama untuk mencegah komplikasi serius dan memastikan pemulihan pasien yang optimal. Peran perawat dalam mengelola aspek ini sangat penting karena pasien dengan gangguan endokrin sering mengalami fluktuasi yang cepat dan dramatis dalam status metabolik mereka.

Pada pasien dengan gangguan endokrin akut seperti Diabetes Ketoasidosis (DKA), pengelolaan cairan dan elektrolit merupakan prioritas utama. DKA adalah komplikasi akut diabetes yang muncul akibat defisiensi insulin absolut atau relatif yang parah, yang menyebabkan hiperglikemia ekstrem, asidosis metabolik, dan ketonemia yang signifikan. Pasien yang mengalami DKA seringkali datang dengan gejala dehidrasi berat akibat poliuria, muntah, dan hiperventilasi kompensatorik (pernapasan Kussmaul). Dalam kondisi ini, intervensi pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah rehidrasi agresif menggunakan cairan kristaloid seperti Natrium Klorida (NaCl) 0,9%, yang bertujuan untuk mengembalikan volume intravaskular yang hilang, memperbaiki tekanan darah, dan memperbaiki perfusi jaringan. Rehidrasi juga akan membantu menurunkan kadar glukosa darah secara bertahap dengan memperbaiki diuresis osmotik.

Selain rehidrasi, perhatian khusus harus diberikan terhadap keseimbangan elektrolit, terutama kalium, natrium, dan fosfat. Pasien dengan DKA sering mengalami hipokalemia sebagai akibat dari terapi insulin yang diberikan, karena insulin memindahkan kalium ke dalam sel. Oleh karena itu, perawat harus melakukan pemantauan elektrolit secara rutin dan ketat, biasanya setiap 2-4 jam selama

periode akut. Jika kadar kalium berada di bawah batas normal (kurang dari 3,5 mEq/L), suplementasi kalium harus segera diberikan untuk mencegah komplikasi fatal seperti aritmia jantung. Demikian juga dengan natrium dan fosfat yang harus diawasi ketat dan dikoreksi bila terjadi defisiensi yang signifikan.

Demikian pula dalam kasus Krisis Tiroid, seperti Badai Tiroid atau Myxedema Coma, manajemen cairan dan elektrolit juga menjadi prioritas penting. Krisis tiroid merupakan kondisi kegawatdaruratan medis akibat gangguan fungsi tiroid yang ekstrem, baik hipertiroidisme yang berat (Badai Tiroid) maupun hipotiroidisme yang sangat parah (Myxedema Coma). Pasien yang mengalami kondisi ini dapat memiliki gangguan elektrolit berat seperti hiponatremia, hipokalemia, atau bahkan hiperkalsemia yang signifikan, yang bila tidak segera dikoreksi dapat menyebabkan gagal organ multisistem. Intervensi cairan pada pasien Krisis Tiroid umumnya melibatkan pemberian cairan intravena secara hati-hati dan kontinu untuk mengatasi dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, sambil secara ketat mengontrol input dan output cairan agar pasien tidak mengalami kelebihan cairan atau overload yang justru memperburuk kondisi.

Selain itu, pemantauan dan manajemen kadar gula darah secara komprehensif juga menjadi bagian penting dari asuhan keperawatan pasien gangguan endokrin. Pasien diabetes atau pasien dengan gangguan endokrin lainnya cenderung mengalami fluktuasi kadar glukosa darah yang signifikan, baik peningkatan kadar gula darah yang tinggi (hiperglikemia) maupun penurunan kadar gula darah yang cepat (hipoglikemia). Oleh karena itu, perawat harus rutin dan teliti melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah, minimal setiap 1-2 jam pada fase akut, lalu setiap 4-6 jam jika kondisi pasien telah stabil. Pengelolaan glukosa darah ini tidak hanya terbatas pada pemantauan, tetapi juga mencakup pemberian terapi insulin secara intravena maupun subkutan yang disesuaikan secara ketat berdasarkan hasil pemantauan tersebut. Pemberian insulin harus dilakukan dengan hati-hati dan terus-menerus diawasi agar tidak terjadi penurunan glukosa darah yang terlalu cepat, yang berpotensi menyebabkan edema serebral dan komplikasi neurologis serius lainnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perawat dalam manajemen gula darah pasien rawat inap adalah pencegahan dan penanganan hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi darurat yang ditandai dengan turunnya kadar gula darah di bawah normal (biasanya kurang dari 70 mg/dL), yang dapat menimbulkan gejala seperti berkeringat, tremor, bingung, lemas, hingga penurunan kesadaran yang dapat berujung koma jika tidak segera ditangani. Pencegahan hipoglikemia pada pasien rawat inap dilakukan dengan memantau secara ketat kadar gula darah pasien, memberikan nutrisi yang tepat waktu, serta mengatur pemberian insulin

atau obat antidiabetes oral dengan cermat berdasarkan pola makan dan aktivitas pasien.

Apabila hipoglikemia terjadi, perawat harus segera melakukan intervensi cepat dan tepat. Jika pasien masih sadar dan mampu menelan, pemberian karbohidrat sederhana dalam bentuk makanan atau minuman (seperti gula, jus buah, atau tablet glukosa) harus segera dilakukan. Sebaliknya, jika pasien mengalami penurunan kesadaran atau tidak mampu menelan, pemberian glukosa intravena (dextrose 50%) secara segera menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kadar gula darah secara cepat dan aman. Setelah gula darah kembali ke batas normal, perawat wajib melakukan pemantauan lebih lanjut untuk mencegah hipoglikemia berulang serta melakukan evaluasi mendalam mengenai faktor penyebabnya agar dapat dicegah di masa depan.

E. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Manajemen Mandiri Penyakit Endokrin di Rumah

Edukasi pasien dan keluarga adalah komponen penting dalam asuhan keperawatan pasien dengan gangguan endokrin, seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan hipotiroidisme. Hal ini sangat krusial karena penyakit endokrin merupakan kondisi yang cenderung berlangsung kronis, memerlukan perawatan jangka panjang, serta memiliki risiko tinggi terjadinya komplikasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pasien dan keluarga perlu diberikan pemahaman mendalam tentang kondisi yang dihadapi, serta dibekali keterampilan yang cukup untuk melakukan manajemen mandiri di rumah. Edukasi yang komprehensif dan tepat sasaran dapat meningkatkan kemandirian pasien, mengurangi komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pada pasien diabetes mellitus, edukasi manajemen mandiri difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai penyakit, terutama dalam hal pengendalian kadar gula darah sehari-hari. Pasien dan keluarga perlu memahami pentingnya pola makan yang seimbang, aktivitas fisik teratur, serta penggunaan obat-obatan, baik insulin maupun antidiabetes oral, secara tepat. Mereka harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi akut seperti hipoglikemia dan hiperglikemia yang dapat terjadi secara tiba-tiba, serta memahami tindakan yang harus segera dilakukan ketika komplikasi tersebut muncul. Pemahaman mengenai gejala awal komplikasi seperti gangguan penglihatan, luka yang sulit sembuh, dan tanda-tanda gangguan sirkulasi pada ekstremitas juga sangat penting agar keluarga dapat segera mencari bantuan medis sebelum komplikasi menjadi lebih serius.

Pada kasus hipertiroidisme dan hipotiroidisme, edukasi pasien diarahkan pada pengenalan terhadap gejala-gejala perubahan kadar hormon tiroid, seperti

perubahan berat badan yang drastis, gangguan denyut jantung, perubahan suasana hati yang signifikan, serta gangguan tidur. Keluarga juga diajarkan untuk memonitor secara rutin kondisi pasien di rumah, mengingat perubahan kecil pada gejala klinis dapat menandakan ketidakseimbangan hormon tiroid yang membutuhkan penyesuaian dosis terapi. Penting juga untuk mengedukasi pasien dan keluarga mengenai kepatuhan terhadap terapi penggantian hormon atau obat anti-tiroid, termasuk efek samping yang mungkin terjadi dan cara menanganinya. Pasien hipotiroidisme, misalnya, harus memahami bahwa terapi hormon tiroid sering kali berlangsung seumur hidup dan pentingnya kepatuhan minum obat secara rutin agar kualitas hidup pasien tetap optimal.

Salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai oleh pasien diabetes mellitus dalam manajemen mandiri di rumah adalah teknik pemantauan kadar gula darah mandiri (self-monitoring blood glucose/SMBG) serta administrasi insulin yang benar dan aman. Pengukuran kadar gula darah mandiri secara teratur membantu pasien mengenali pola kadar gula darah harian, yang memungkinkan mereka melakukan penyesuaian terhadap pola makan, aktivitas fisik, serta dosis insulin yang dibutuhkan. Pasien dan keluarga perlu dilatih dengan rinci mengenai teknik pengambilan darah secara steril, penggunaan alat glukometer secara akurat, serta interpretasi hasil pengukuran gula darah tersebut. Mereka harus memahami target kadar gula darah ideal, seperti kadar gula darah puasa yang normal, serta kadar gula darah postprandial yang diharapkan sesuai rekomendasi medis.

Selain itu, keterampilan administrasi insulin di rumah merupakan aspek penting yang perlu diajarkan kepada pasien diabetes mellitus yang memerlukan terapi insulin jangka panjang. Perawat harus memastikan bahwa pasien dan keluarganya mampu melakukan injeksi insulin secara mandiri, baik dengan metode suntikan menggunakan pena insulin maupun dengan syringe biasa. Edukasi ini mencakup cara penyimpanan insulin yang tepat, teknik mencampur insulin (jika diperlukan), lokasi suntikan yang optimal seperti abdomen, paha, atau lengan atas, serta rotasi lokasi injeksi untuk mencegah lipodistrofi. Pasien juga harus mampu mengenali tanda-tanda hipoglikemia yang dapat terjadi akibat pemberian insulin, serta mampu melakukan tindakan cepat seperti konsumsi gula sederhana atau karbohidrat cepat serap ketika mengalami gejala tersebut.

Tidak kalah pentingnya dalam edukasi ini adalah pemberdayaan keluarga sebagai bagian integral dari dukungan sistemik yang sangat berpengaruh dalam kepatuhan pasien terhadap terapi. Keluarga memiliki peran penting sebagai pemberi dukungan emosional, motivasi, serta pengawas bagi kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan yang telah direkomendasikan. Oleh karena itu, keluarga harus diberikan pemahaman bahwa dukungan mereka sangat

mempengaruhi keberhasilan terapi pasien, terutama dalam kondisi kronis yang membutuhkan konsistensi tinggi. Pemberdayaan keluarga meliputi kemampuan untuk mengenali tanda-tanda dini komplikasi, memastikan pasien melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta memastikan pola makan pasien tetap terjaga sesuai anjuran dietetik.

Keluarga juga harus diajarkan untuk mendokumentasikan secara sederhana perkembangan kondisi pasien sehari-hari, seperti catatan kadar gula darah, berat badan, atau gejala-gejala klinis lainnya yang mungkin muncul. Dokumentasi ini sangat berguna untuk evaluasi klinis rutin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian terapi secara tepat. Selain itu, keluarga perlu dibekali keterampilan dalam mengatasi stres yang muncul akibat beban perawatan jangka panjang, seperti cara menjaga keseimbangan emosional, mencari dukungan sosial tambahan, atau terhubung dengan komunitas yang memiliki kondisi serupa, seperti kelompok dukungan pasien diabetes atau gangguan tiroid.

F. Pencegahan Komplikasi Akut dan Kronik Endokrin dalam Perawatan Medikal Bedah

Dalam perawatan medikal bedah pasien dengan gangguan endokrin, seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan hipotiroidisme, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah pencegahan komplikasi akut maupun kronik. Komplikasi endokrin dapat muncul secara tiba-tiba dan membahayakan nyawa pasien jika tidak segera dikenali dan ditangani. Di samping itu, komplikasi kronik juga dapat berkembang secara bertahap, berkontribusi pada penurunan kualitas hidup, dan meningkatkan morbiditas jangka panjang. Oleh karena itu, tindakan pencegahan komplikasi ini harus menjadi prioritas utama dalam perawatan pasien.

Langkah pertama dalam upaya pencegahan adalah identifikasi dini terhadap risiko komplikasi akut dan kronik pada pasien endokrin. Perawat memiliki peran krusial dalam proses pengkajian awal untuk mendeteksi berbagai faktor risiko yang berpotensi memicu munculnya komplikasi akut, seperti diabetes ketoasidosis (DKA), hiperglikemia hiperosmolar nonketotik (HHNK), krisis tiroid, atau hipoglikemia berat. Faktor-faktor tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap regimen pengobatan, infeksi akut, stres fisik maupun emosional, prosedur bedah, serta perubahan pola makan yang drastis. Identifikasi faktor-faktor tersebut melalui anamnesis menyeluruh, pemeriksaan fisik rutin, serta pemantauan laboratorium secara berkala menjadi kunci penting untuk mengenali pasien yang berisiko tinggi. Misalnya, pasien diabetes dengan riwayat ketidakpatuhan terhadap insulin memiliki risiko tinggi mengalami DKA atau HHNK. Demikian pula pasien dengan

hipertiroidisme yang tidak terkontrol memiliki risiko mengalami krisis tiroid yang merupakan kondisi darurat medis.

Selanjutnya, dalam pencegahan komplikasi akut seperti DKA, krisis tiroid, atau hipoglikemia berat selama rawat inap, perawat harus menerapkan strategi pencegahan yang terstruktur dan sistematis. Pencegahan DKA dan HHNK terutama difokuskan pada pemantauan ketat kadar gula darah, status hidrasi, dan elektrolit pasien secara reguler. Perawat harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap tanda-tanda dehidrasi berat, seperti mukosa kering, penurunan turgor kulit, peningkatan laju pernapasan, dan penurunan kesadaran, yang semuanya merupakan indikasi awal terjadinya komplikasi akut tersebut. Selain itu, pemberian cairan infus yang tepat, sesuai kebutuhan pasien, serta koreksi cepat terhadap ketidakseimbangan elektrolit seperti hipokalemia atau hipernatremia juga merupakan intervensi esensial untuk mencegah perburukan kondisi.

Pada pasien dengan hipertiroidisme, khususnya yang berada dalam risiko tinggi mengalami krisis tiroid, perawat harus secara ketat memantau status klinis pasien, termasuk denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan status neurologis secara berkala. Krisis tiroid sering ditandai dengan peningkatan denyut jantung yang sangat cepat, suhu tubuh yang tinggi, agitasi berat, dan gangguan kesadaran. Identifikasi dini terhadap gejala-gejala ini memungkinkan perawat untuk segera berkolaborasi dengan tim medis dalam memberikan intervensi cepat, seperti pemberian obat antitiroid, beta-blocker, dan antipiretik, serta memastikan hidrasi dan keseimbangan elektrolit yang tepat.

Hipoglikemia berat merupakan komplikasi akut lainnya yang juga sangat sering ditemukan dalam perawatan pasien endokrin, terutama pada pasien diabetes yang menggunakan insulin atau obat antidiabetes oral. Perawat harus mampu mendeteksi secara dini gejala-gejala hipoglikemia seperti keringat dingin, gemetar, penurunan kesadaran, hingga kejang, yang memerlukan tindakan segera untuk mengatasi kondisi tersebut. Pencegahan hipoglikemia dilakukan dengan pemantauan ketat kadar gula darah, pemberian nutrisi yang tepat waktu, serta edukasi pasien mengenai pentingnya melaporkan segera jika merasakan gejala awal hipoglikemia.

Selain pencegahan komplikasi akut, pencegahan komplikasi kronik seperti neuropati diabetik, retinopati diabetik, dan nefropati diabetik juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perawatan pasien endokrin di area medikal bedah. Komplikasi-komplikasi kronik ini umumnya berkembang secara perlahan namun progresif, akibat kontrol gula darah yang buruk dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, kontrol kadar gula darah secara ketat merupakan inti dari pencegahan komplikasi kronik. Perawat perlu secara intensif melakukan edukasi dan memastikan

pasien memahami pentingnya mempertahankan kadar gula darah dalam rentang target yang telah ditetapkan melalui pola makan seimbang, olahraga teratur, dan kepatuhan terhadap medikasi.

Neuropati diabetik yang merupakan kerusakan saraf akibat gula darah tinggi yang kronis dapat dicegah dengan edukasi yang rutin mengenai perawatan kaki yang benar, seperti memeriksa kaki setiap hari untuk luka atau perubahan sensasi, menjaga kebersihan kaki, serta menggunakan alas kaki yang nyaman dan aman. Pencegahan retinopati diabetik memerlukan pemantauan rutin terhadap penglihatan pasien serta anjuran untuk melakukan pemeriksaan mata secara reguler oleh ahli oftalmologi. Pasien perlu memahami bahwa perubahan kecil pada penglihatan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin.

Nefropati diabetik, kerusakan ginjal akibat diabetes, juga perlu mendapat perhatian khusus. Pencegahannya melibatkan pemantauan rutin fungsi ginjal melalui pemeriksaan laboratorium, seperti kadar kreatinin dan albuminuria secara berkala, serta kontrol tekanan darah secara ketat karena hipertensi dapat mempercepat progresi nefropati. Edukasi mengenai gaya hidup sehat, pembatasan konsumsi garam berlebih, serta kepatuhan terhadap terapi antihipertensi sangat penting untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut.

G. Simpulan

Keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem endokrin seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan hipotiroidisme merupakan bagian integral dalam praktik klinis yang memerlukan pendekatan holistik, komprehensif, serta kolaboratif. Sistem endokrin memiliki peran esensial dalam menjaga keseimbangan tubuh melalui hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar endokrin, sehingga gangguan pada sistem ini akan berdampak luas terhadap berbagai fungsi tubuh manusia, seperti metabolisme, pertumbuhan, keseimbangan cairan-elektrolit, serta respons stres.

Perawat memiliki peran sentral dalam mengelola pasien endokrin, mulai dari pengkajian mendalam terhadap riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik yang spesifik, hingga interpretasi hasil diagnostik yang mencakup pemeriksaan laboratorium khusus seperti HbA1c, tes toleransi glukosa oral, dan profil tiroid. Proses pengkajian yang sistematis memungkinkan perawat mengenali tanda-tanda awal gangguan endokrin serta faktor risiko yang dapat memicu komplikasi akut maupun kronik.

Dalam intervensi keperawatan pasien diabetes mellitus, baik pada kondisi akut seperti Diabetes Ketoasidosis (DKA) dan Hiperglikemia Hiperosmolar Nonketotik (HHNK) maupun kronik seperti luka diabetik dan neuropati diabetik, perawat

bertanggung jawab dalam penanganan cairan dan elektrolit, pemantauan ketat kadar gula darah, pemberian insulin yang tepat, serta perawatan luka secara profesional. Perawat juga memainkan peran penting dalam rehabilitasi jangka panjang, memberikan edukasi tentang manajemen mandiri, serta mendukung pasien secara psikososial agar mampu hidup secara optimal dengan penyakitnya.

Di samping itu, manajemen cairan, elektrolit, serta keseimbangan gula darah merupakan aspek vital dalam perawatan medikal bedah pasien gangguan endokrin. Pemantauan yang intensif terhadap status hidrasi, elektrolit seperti kalium dan natrium, serta kontrol glukosa darah secara ketat sangat penting untuk mencegah komplikasi akut yang mengancam nyawa seperti krisis tiroid atau hipoglikemia berat.

Edukasi pasien dan keluarga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan, karena kemandirian pasien dalam mengelola penyakit endokrin sangat ditentukan oleh pemahaman serta dukungan keluarga. Perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasien dan keluarga memahami teknik pemantauan mandiri seperti pengukuran gula darah di rumah, administrasi insulin, tanda-tanda komplikasi dini, serta pentingnya kepatuhan terhadap regimen pengobatan yang ditetapkan.

Terakhir, pencegahan komplikasi akut dan kronik seperti neuropati diabetik, retinopati, dan nefropati diabetik merupakan tujuan utama dalam asuhan keperawatan pasien endokrin. Perawat harus mampu melakukan identifikasi dini terhadap risiko komplikasi, menerapkan strategi pencegahan yang efektif selama rawat inap maupun dalam perawatan di rumah, serta secara konsisten memberikan edukasi tentang pentingnya pengendalian gula darah dan gaya hidup sehat.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, serta pengelolaan yang komprehensif mulai dari tahap pengkajian hingga edukasi pasien, perawat dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan sistem endokrin, serta mengurangi risiko terjadinya komplikasi akut maupun kronik yang dapat mengancam kehidupan pasien dalam jangka panjang.

H. Referensi

- Astuti, Y., & Harahap, W. A. (2021). Asuhan keperawatan sistem pernapasan (respirasi). Yogyakarta: Deepublish.
- Brunner, L. S., & Smeltzer, S. C. (2021). Keperawatan medikal bedah Brunner & Suddarth (14th ed., Vol. 1; A. Y. Hamid, Ed.). Jakarta: EGC.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Rahayu, S., & Suranti, N. M. Y. (2020). *Pneumonia: Asuhan keperawatan berbasis evidence-based practice*. Yogyakarta: Deepublish.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health.
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). *Nursing, evidence-based practice*. In StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>
- Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). *Basic nursing: Thinking, doing, and caring* (3rd ed.). Philadelphia, PA: F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72–79.
- Zainuri, A. (2022). *Manajemen oksigenasi dan ventilasi non-invasif dalam perawatan respirasi*. Yogyakarta: Deepublish.

I. Glosarium

Asidosis Metabolik

Kondisi patologis akibat penumpukan asam dalam darah karena produksi asam berlebih atau hilangnya basa dalam tubuh, sering terjadi pada diabetes ketoasidosis (DKA).

Diabetes Ketoasidosis (DKA)

Komplikasi akut diabetes mellitus akibat defisiensi insulin yang ditandai oleh hiperglikemia berat, asidosis metabolik, ketonemia, serta dehidrasi berat.

Endokrin

Sistem tubuh yang terdiri dari berbagai kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, keseimbangan cairan dan elektrolit, reproduksi, dan respons terhadap stres.

Glukometer

Alat untuk mengukur kadar glukosa darah secara mandiri, penting dalam manajemen diabetes mellitus sehari-hari.

Hiperglikemia Hiperosmolar Nonketotik (HHNK)

Kondisi kegawatdaruratan diabetes mellitus tipe 2 yang ditandai kadar glukosa darah yang sangat tinggi (>600 mg/dL), dehidrasi berat, tanpa disertai ketonemia atau asidosis metabolik.

Hipertiroidisme

Gangguan sistem endokrin yang ditandai dengan produksi hormon tiroid yang berlebihan, menyebabkan metabolisme tubuh meningkat, tremor, takikardia, penurunan berat badan, dan intoleransi panas.

Hipoglikemia

Penurunan kadar glukosa darah di bawah batas normal (<70 mg/dL), dapat menyebabkan gejala seperti keringat dingin, tremor, kebingungan, hingga hilangnya kesadaran.

Hipokalemia

Kondisi elektrolit di mana kadar kalium dalam darah berada di bawah normal ($<3,5$ mEq/L), sering terjadi akibat terapi insulin pada diabetes ketoasidosis.

Hipotiroidisme

Gangguan endokrin akibat produksi hormon tiroid yang tidak mencukupi, menyebabkan penurunan metabolisme tubuh, kelelahan, intoleransi dingin, peningkatan berat badan, serta gangguan kognitif.

Insulin

Hormon yang diproduksi pankreas, berfungsi mengatur kadar glukosa darah dengan cara membantu transportasi glukosa ke dalam sel tubuh; defisiensi insulin menyebabkan diabetes mellitus.

Ketonemia

Kondisi meningkatnya kadar keton dalam darah akibat pemecahan lemak yang terjadi ketika tubuh kekurangan insulin atau glukosa, terutama pada diabetes ketoasidosis.

Koma Miksedema (Myxedema Coma)

Komplikasi ekstrem dari hipotiroidisme yang ditandai dengan penurunan kesadaran berat, suhu tubuh rendah, dan gangguan fungsi vital yang memerlukan intervensi medis segera.

Krisis Tiroid (Badai Tiroid)

Kondisi kegawatdaruratan pada pasien hipertiroidisme berat yang ditandai dengan takikardia ekstrem, suhu tubuh tinggi, agitasi berat, hingga kehilangan kesadaran yang membutuhkan tindakan segera.

Nefropati Diabetik

Komplikasi kronik diabetes mellitus berupa kerusakan ginjal progresif akibat kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol dalam jangka panjang.

Neuropati Diabetik

Komplikasi kronik diabetes mellitus yang menyebabkan kerusakan saraf perifer, mengakibatkan gangguan sensasi, nyeri, kesemutan, hingga luka sulit sembuh terutama di ekstremitas bawah.

Polidipsia

Gejala berupa rasa haus berlebihan yang umum ditemukan pada diabetes mellitus akibat kadar glukosa darah tinggi.

Polifagia

Gejala berupa rasa lapar berlebihan yang juga umum ditemukan pada pasien diabetes mellitus karena sel tubuh tidak mendapatkan glukosa yang cukup.

Poliuria

Kondisi sering buang air kecil dalam jumlah banyak, biasanya terjadi akibat kadar gula darah tinggi pada pasien diabetes mellitus.

Retinopati Diabetik

Komplikasi kronik diabetes mellitus berupa kerusakan pada pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan.

Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)

Pemeriksaan diagnostik untuk menilai respons tubuh terhadap glukosa, digunakan untuk mendeteksi diabetes mellitus atau gangguan toleransi glukosa secara dini.

CHAPTER 8

KEPERAWATAN PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu sistem tubuh manusia yang memiliki peran vital dalam mendukung fungsi gerak, memberikan bentuk struktur tubuh, melindungi organ-organ internal, serta menjaga kestabilan postur. Sistem ini terdiri atas tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, serta jaringan penunjang lainnya yang bekerja secara sinergis dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari manusia. Setiap komponen dalam sistem muskuloskeletal memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung; tulang berfungsi sebagai struktur penopang utama, otot sebagai penggerak tubuh, sendi memungkinkan fleksibilitas gerakan, dan jaringan lunak seperti ligamen dan tendon berperan dalam menjaga kestabilan sendi serta memfasilitasi pergerakan yang halus.

Gangguan pada sistem muskuloskeletal dapat terjadi pada siapa saja, baik secara akut maupun kronis, serta dapat mempengaruhi berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Beberapa gangguan muskuloskeletal yang paling sering ditemui dalam praktik klinis antara lain adalah fraktur atau patah tulang, arthritis atau radang sendi, serta osteoporosis atau pengeroposan tulang. Fraktur dapat terjadi akibat trauma fisik yang melibatkan tekanan berlebih pada tulang, baik akibat kecelakaan, jatuh, maupun cedera olahraga. Kondisi ini menyebabkan tulang kehilangan integritasnya sehingga memerlukan penanganan medis dan perawatan yang intensif untuk mengembalikan fungsi tulang secara optimal.

Selain fraktur, arthritis merupakan penyakit kronis yang ditandai oleh peradangan pada sendi, sering kali disertai rasa nyeri, pembengkakan, keterbatasan gerak, serta deformitas sendi jika tidak ditangani secara tepat. Arthritis mencakup berbagai jenis seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, serta gout arthritis, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda namun secara umum menurunkan kualitas hidup pasien secara signifikan akibat nyeri kronis dan gangguan fungsi sendi.

Sementara itu, osteoporosis merupakan gangguan metabolik pada tulang yang ditandai oleh penurunan densitas tulang, menyebabkan tulang menjadi rapuh

dan rentan mengalami fraktur bahkan dengan trauma ringan sekalipun. Osteoporosis sering ditemukan pada lansia, terutama pada wanita yang memasuki fase menopause. Penyakit ini sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas hingga terjadi fraktur, sehingga sangat penting untuk melakukan deteksi dini serta tindakan pencegahan sejak usia muda.

Dalam penanganan berbagai gangguan muskuloskeletal tersebut, peran perawat sangat penting dan strategis. Perawat tidak hanya sekadar memberikan asuhan fisik tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai aspek pengelolaan gangguan muskuloskeletal mulai dari tahap pengkajian awal, intervensi keperawatan, pemantauan klinis yang ketat, hingga edukasi dan rehabilitasi jangka panjang bagi pasien dan keluarga. Keberadaan perawat sebagai tenaga kesehatan utama sangat krusial dalam memastikan pasien mendapatkan asuhan yang komprehensif, individual, serta terkoordinasi dengan baik.

Secara spesifik, perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian menyeluruh yang mencakup riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik terfokus, serta interpretasi hasil pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, CT-scan, MRI, maupun pemeriksaan densitometri tulang. Melalui pengkajian yang mendalam ini, perawat dapat mengidentifikasi secara dini kondisi yang dialami oleh pasien, menentukan diagnosis keperawatan yang akurat, serta merancang intervensi keperawatan yang efektif dan berbasis bukti.

Dalam manajemen nyeri yang merupakan keluhan utama pasien dengan gangguan muskuloskeletal, perawat memiliki peran vital dalam menilai intensitas nyeri secara objektif serta melaksanakan berbagai strategi pengelolaan nyeri, baik farmakologis maupun non-farmakologis. Pendekatan non-farmakologis dapat berupa latihan relaksasi, teknik distraksi, terapi kompres hangat atau dingin, serta latihan fisik yang dirancang khusus untuk memperkuat otot di sekitar sendi atau area tulang yang terkena.

Selain pengelolaan nyeri, perawat juga berperan penting dalam mobilisasi pasien secara dini dan aman, khususnya pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal pasca operasi seperti pemasangan fiksasi internal atau eksternal pada fraktur tulang. Mobilisasi dini yang dilakukan secara terencana dan hati-hati dapat mempercepat proses penyembuhan, mencegah komplikasi seperti tromboemboli, pneumonia, atau dekubitus, serta membantu pasien lebih cepat kembali ke aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Tidak kalah pentingnya, perawat juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi komprehensif kepada pasien dan keluarga. Edukasi ini mencakup informasi tentang kondisi penyakit pasien, teknik yang tepat dalam melakukan mobilisasi, pencegahan cedera lanjutan, pola hidup sehat untuk mencegah osteoporosis dan

arthritis, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi medikasi maupun rehabilitasi yang telah dirancang oleh tim kesehatan.

Terakhir, perawat juga harus mampu mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap berbagai komplikasi pascaoperasi muskuloskeletal, baik selama pasien dirawat di rumah sakit maupun setelah kembali ke rumah. Komplikasi seperti infeksi luka operasi, gangguan sirkulasi perifer, serta keterbatasan mobilitas jangka panjang merupakan kondisi yang dapat dicegah melalui observasi klinis ketat, pelaksanaan protokol perawatan luka yang benar, serta pemberdayaan keluarga untuk turut aktif dalam perawatan dan pemantauan kondisi pasien di rumah.

B. Pengkajian Pasien dengan Gangguan Muskuloskeletal (Fraktur, Arthritis, Osteoporosis)

Pengkajian pasien merupakan langkah awal yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, seperti fraktur, arthritis, dan osteoporosis. Pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh dan mendetail akan memungkinkan perawat mengidentifikasi kondisi klinis pasien secara akurat, menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat, serta merancang intervensi keperawatan yang efektif dan efisien.

Pengumpulan riwayat kesehatan pasien menjadi tahap pertama dalam pengkajian. Dalam tahap ini, perawat harus mampu menggali riwayat medis pasien dengan teliti, terutama yang berkaitan dengan riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluarga, riwayat kecelakaan atau trauma fisik, riwayat penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi sistem muskuloskeletal, serta pola hidup yang dijalani pasien. Pada pasien dengan fraktur, perawat perlu menanyakan secara jelas tentang kejadian yang menyebabkan cedera, termasuk mekanisme trauma seperti jatuh, benturan, atau kecelakaan lalu lintas, serta lokasi, sifat nyeri, intensitas nyeri, dan dampaknya terhadap fungsi sehari-hari.

Sementara itu, pengkajian riwayat kesehatan pada pasien dengan arthritis difokuskan pada identifikasi keluhan nyeri sendi yang berlangsung kronis, pembengkakan sendi, kekakuan terutama pada pagi hari, dan adanya riwayat keluarga yang menderita arthritis rheumatoid atau osteoarthritis. Selain itu, penting pula untuk menanyakan pola aktivitas pasien, pekerjaan yang dijalani sehari-hari, serta pola diet atau nutrisi yang mungkin mempengaruhi perkembangan penyakit. Pada pasien osteoporosis, perawat perlu melakukan identifikasi faktor risiko, seperti usia lanjut, jenis kelamin perempuan pascamenopause, riwayat konsumsi kalsium yang rendah, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol atau rokok, serta riwayat pengobatan jangka panjang dengan kortikosteroid.

Setelah pengumpulan riwayat kesehatan, perawat melakukan pemeriksaan fisik secara khusus pada pasien yang mengalami gangguan muskuloskeletal tersebut. Pada kasus fraktur, pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama pemeriksaan pada area cedera untuk melihat tanda-tanda klasik seperti deformitas atau perubahan bentuk ekstremitas, adanya pembengkakan, memar atau ekimosis, gangguan mobilitas, hingga adanya tanda gangguan sirkulasi darah seperti pucat atau sianosis pada bagian distal fraktur. Evaluasi status neurovaskuler juga harus dilakukan secara rutin untuk menghindari komplikasi serius seperti sindrom kompartemen.

Pada pasien arthritis, pemeriksaan fisik meliputi inspeksi dan palpasi pada sendi-sendi yang terkena. Perawat mengobservasi adanya tanda inflamasi seperti pembengkakan, kemerahan, peningkatan suhu sendi, dan adanya keterbatasan gerakan atau rentang gerak sendi yang menurun. Pemeriksaan juga melibatkan pengkajian kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bangun dari tempat tidur, berjalan, atau menggenggam benda. Sedangkan untuk pasien osteoporosis, pemeriksaan fisik lebih banyak difokuskan pada identifikasi tanda-tanda postur tubuh yang berubah seperti kifosis atau punggung membungkuk, penurunan tinggi badan yang signifikan, serta pemeriksaan adanya nyeri tekan pada tulang belakang atau tulang lain yang bisa mengindikasikan fraktur patologis.

Selain riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, interpretasi hasil pemeriksaan penunjang menjadi aspek penting dalam pengkajian pasien muskuloskeletal. Pemeriksaan radiologi seperti foto rontgen menjadi salah satu metode utama untuk mengkonfirmasi diagnosis fraktur, dengan menunjukkan gambaran jelas lokasi fraktur, tipe patahan tulang, serta posisi tulang yang bergeser. Pemeriksaan radiologi pada arthritis dapat menunjukkan gambaran khas seperti penyempitan celah sendi, erosi tulang, dan osteofit pada osteoarthritis. Untuk osteoporosis, pemeriksaan densitometri tulang atau Dual-energy X-ray Absorptiometry (DEXA) merupakan pemeriksaan utama yang dapat menunjukkan tingkat kepadatan tulang pasien serta membantu mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi mengalami fraktur.

Pemeriksaan laboratorium juga berperan penting dalam diagnosis pasien dengan arthritis dan osteoporosis. Pada arthritis rheumatoid, pemeriksaan seperti rheumatoid factor (RF), antibodi anti-CCP (cyclic citrullinated peptide), dan tingkat sedimentasi eritrosit (ESR) atau CRP (C-reactive protein) biasanya meningkat dan menjadi indikator inflamasi yang penting. Pada osteoporosis, pemeriksaan kadar kalsium serum, fosfat, vitamin D, hormon paratiroid, serta parameter lain yang

berkaitan dengan metabolisme tulang akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab atau kondisi dasar osteoporosis.

C. Penatalaksanaan Nyeri dan Mobilisasi Pasien dengan Gangguan Muskuloskeletal

Penatalaksanaan nyeri dan mobilisasi merupakan dua aspek penting dalam perawatan pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, seperti fraktur, arthritis, dan osteoporosis. Pengelolaan kedua aspek ini membutuhkan perhatian khusus, pendekatan yang hati-hati, serta perencanaan yang matang, karena berhubungan erat dengan tingkat kenyamanan pasien, percepatan pemulihan kondisi, serta pencegahan komplikasi sekunder yang berisiko memperpanjang masa rawat inap pasien.

Strategi pengelolaan nyeri pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, baik itu fraktur, arthritis, maupun osteoporosis, harus didasarkan pada evaluasi yang teliti tentang sifat nyeri, intensitas, serta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari pasien. Nyeri pada pasien fraktur biasanya bersifat akut, tajam, dan meningkat intensitasnya saat ekstremitas yang mengalami cedera digerakkan atau disentuh. Dalam hal ini, pemberian analgesik seperti parasetamol, obat antiinflamasi non-steroid (NSAID), hingga opioid dalam kasus nyeri berat, biasanya menjadi pilihan utama. Selain terapi farmakologis, perawat juga bisa menggunakan teknik nonfarmakologis seperti elevasi ekstremitas yang mengalami cedera untuk mengurangi pembengkakan, aplikasi kompres dingin (cold compress) selama 24–48 jam pertama pasca-trauma untuk mengurangi peradangan dan nyeri, serta imobilisasi dengan alat bantu seperti bidai atau gips untuk meminimalisir gerakan yang dapat memperparah rasa nyeri.

Pada pasien dengan arthritis, nyeri yang dialami biasanya bersifat kronis, disertai kekakuan sendi, dan cenderung diperburuk oleh aktivitas fisik atau gerakan tertentu. Pengelolaan nyeri arthritis perlu melibatkan kombinasi pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis secara integratif. Obat antiinflamasi non-steroid (NSAID) sering diberikan untuk mengurangi inflamasi dan nyeri, sedangkan pada arthritis rheumatoid yang lebih parah, obat-obatan seperti Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) dan kortikosteroid kadang diperlukan untuk menekan inflamasi sistemik. Pendekatan nonfarmakologis yang efektif antara lain berupa terapi panas (hot therapy), terapi dingin, latihan relaksasi otot progresif, dan teknik distraksi. Selain itu, perawat juga perlu memberikan edukasi dan latihan khusus bagi pasien agar dapat mempraktikkan teknik relaksasi serta teknik perlindungan sendi untuk mencegah eksaserbasi nyeri.

Pasien osteoporosis umumnya mengalami nyeri akibat fraktur patologis atau penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan rasa nyeri yang persisten, terutama di bagian punggung atau panggul. Penanganan nyeri pada kondisi ini biasanya melibatkan kombinasi analgesik ringan seperti parasetamol atau NSAID dosis rendah, serta tindakan nonfarmakologis seperti latihan penguatan otot inti, latihan peregangan otot, serta penggunaan alat bantu ortopedik seperti brace atau korset tulang belakang untuk memberikan stabilitas tambahan dan mengurangi tekanan pada tulang yang melemah. Selain itu, pemberian suplementasi kalsium, vitamin D, dan edukasi gaya hidup untuk memperkuat tulang juga merupakan bagian penting dalam strategi penanganan nyeri jangka panjang.

Mobilisasi dini merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam pengelolaan pasien muskuloskeletal, terutama pasca cedera atau operasi. Mobilisasi dini bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi yang sering terjadi akibat imobilisasi yang berkepanjangan, seperti kekakuan sendi, atrofi otot, trombosis vena dalam (DVT), atau luka tekan (dekubitus). Teknik mobilisasi dini yang aman dan efektif dimulai dengan identifikasi awal terhadap kemampuan mobilisasi pasien, kondisi stabilitas hemodinamik, serta toleransi nyeri pasien selama proses mobilisasi. Pada pasien fraktur, mobilisasi awal umumnya melibatkan latihan sederhana seperti latihan isometrik untuk mempertahankan kekuatan otot, mobilisasi sendi yang tidak terlibat secara aktif, serta latihan pernapasan dalam guna meningkatkan sirkulasi oksigen ke jaringan yang mengalami cedera.

Pasien dengan arthritis memerlukan latihan mobilisasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sendi yang terkena. Latihan mobilisasi pada arthritis bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan rentang gerak sendi, mengurangi kekakuan sendi, serta memperkuat otot-otot yang mendukung sendi. Latihan yang diberikan dapat berupa latihan gerakan aktif maupun pasif, latihan aerobik ringan seperti jalan kaki atau berenang, serta latihan penguatan otot secara bertahap. Latihan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap agar tidak memicu peningkatan inflamasi atau nyeri yang berlebihan.

Pada pasien osteoporosis, latihan mobilisasi difokuskan pada latihan beban (weight-bearing exercise) seperti jalan kaki, latihan resistensi otot, serta latihan keseimbangan untuk memperkuat tulang, mencegah jatuh, serta mengurangi risiko fraktur lanjutan. Latihan keseimbangan seperti tai-chi, yoga ringan, atau latihan berdiri satu kaki sangat membantu dalam melatih stabilitas postur dan mencegah cedera akibat jatuh yang sering terjadi pada pasien osteoporosis.

Perawat memegang peranan vital dalam menilai toleransi pasien terhadap program mobilisasi yang diberikan. Tugas utama perawat dalam proses ini adalah memantau secara ketat respon klinis pasien selama proses mobilisasi, termasuk

perubahan tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, serta tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Perawat juga perlu memperhatikan respons psikologis pasien, seperti ketakutan atau kecemasan dalam menghadapi mobilisasi, yang dapat mempengaruhi keberhasilan program latihan. Evaluasi rutin harus dilakukan selama dan setelah mobilisasi, serta hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi terhadap intensitas maupun durasi latihan yang diberikan.

D. Intervensi Keperawatan Efektif dalam Pemulihan Pascaoperasi Muskuloskeletal

Intervensi keperawatan yang efektif dalam pemulihan pascaoperasi muskuloskeletal merupakan aspek krusial yang menentukan hasil akhir dari tindakan operasi. Intervensi ini mencakup serangkaian tindakan yang sistematis, terencana, dan holistik, bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan, mencegah komplikasi, serta meningkatkan fungsi muskuloskeletal pasien sehingga dapat kembali beraktivitas secara optimal. Dalam konteks ini, perawat memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa intervensi tersebut dilaksanakan secara konsisten, aman, serta disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing pasien.

Tahap pertama dari intervensi keperawatan pascaoperasi muskuloskeletal adalah pengkajian kondisi klinis pasien secara menyeluruh dan mendetail segera setelah operasi selesai dilakukan. Pengkajian ini mencakup pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, serta tingkat kesadaran pasien. Perawat harus memastikan bahwa kondisi hemodinamik pasien stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda komplikasi pascaoperasi seperti perdarahan, infeksi, gangguan pernapasan, atau nyeri yang tidak terkontrol. Selain itu, penting juga bagi perawat untuk melakukan pengkajian terhadap luka operasi, termasuk mengevaluasi kondisi balutan luka, mendeteksi adanya tanda-tanda perdarahan aktif, pembengkakan abnormal, perubahan warna kulit, ataupun tanda awal infeksi seperti kemerahan, hangat, nyeri hebat, maupun keluarnya sekret abnormal dari area luka operasi.

Identifikasi risiko komplikasi secara dini merupakan bagian penting dalam proses pengkajian ini. Perawat perlu mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko trombosis vena dalam (DVT) akibat imobilisasi lama, risiko infeksi luka operasi, risiko gangguan penyembuhan luka akibat diabetes atau gangguan vaskuler, hingga risiko gangguan pernapasan yang sering terjadi setelah anestesi umum. Dengan mengetahui risiko-risiko ini, perawat dapat segera melakukan intervensi preventif yang tepat, seperti mobilisasi dini, penggunaan

stocking antiemboli atau perangkat kompresi pneumatik intermiten, pemberian antibiotik profilaksis sesuai anjuran medis, serta memastikan kondisi luka operasi terjaga kebersihan dan sterilitasnya.

Setelah pengkajian awal selesai, perawat kemudian mengimplementasikan intervensi yang spesifik untuk mempercepat penyembuhan luka operasi. Penyembuhan luka merupakan fokus utama dalam pemulihan pascaoperasi muskuloskeletal karena luka yang tidak sembuh dengan baik dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk infeksi kronik, dehiscence (terbukanya jahitan operasi), atau bahkan infeksi tulang (osteomyelitis). Intervensi keperawatan untuk mendukung penyembuhan luka ini mencakup pemantauan rutin kondisi luka operasi, memastikan luka selalu bersih dan steril, melakukan penggantian balutan luka secara tepat dengan teknik aseptik yang ketat, serta melaporkan kepada tim medis apabila terdapat tanda-tanda infeksi atau gangguan penyembuhan.

Selain perawatan lokal luka operasi, perawat juga berperan dalam memberikan nutrisi yang optimal untuk mendukung proses penyembuhan jaringan. Nutrisi tinggi protein, vitamin C, vitamin A, dan mineral seperti zinc sangat penting untuk mempercepat regenerasi jaringan dan sintesis kolagen, yang merupakan elemen utama dalam penyembuhan luka. Perawat juga harus memastikan pasien mendapatkan hidrasi yang cukup karena dehidrasi dapat memperlambat proses penyembuhan jaringan dan meningkatkan risiko komplikasi.

Peran perawat tidak terbatas hanya pada perawatan luka operasi, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan peningkatan fungsi muskuloskeletal pascaoperasi. Pasien pascaoperasi muskuloskeletal sering kali mengalami gangguan fungsi berupa keterbatasan mobilitas, penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, atau keterbatasan rentang gerak sendi akibat nyeri, imobilisasi yang lama, atau trauma jaringan sekitar area operasi. Oleh karena itu, perawat harus aktif terlibat dalam memotivasi, mendukung, serta mendampingi pasien untuk memulai program rehabilitasi sedini mungkin.

Program rehabilitasi biasanya mencakup latihan mobilisasi awal yang bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi imobilisasi, seperti kekakuan sendi, atrofi otot, dan trombosis vena dalam. Perawat harus membantu pasien dalam melakukan latihan gerak pasif maupun aktif secara bertahap sesuai dengan toleransi pasien terhadap nyeri dan kondisi fisiknya. Latihan ini bisa dimulai dengan latihan gerak pasif untuk mempertahankan fleksibilitas sendi dan mencegah kekakuan, dilanjutkan dengan latihan gerak aktif ringan hingga latihan kekuatan otot yang lebih intensif, semuanya dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Selain latihan fisik, perawat juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi yang tepat kepada pasien dan keluarganya tentang pentingnya menjaga

postur tubuh yang baik, menggunakan alat bantu seperti kruk atau walker dengan benar, serta cara-cara untuk melindungi area operasi agar tidak cedera selama masa pemulihan. Edukasi ini bertujuan untuk memberdayakan pasien dan keluarga agar dapat menjalankan peran aktif dalam pemulihan di rumah, sekaligus meminimalkan risiko komplikasi yang mungkin terjadi selama proses pemulihan berlangsung.

Di samping aspek fisik, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikososial kepada pasien selama proses rehabilitasi. Proses pemulihan pascaoperasi muskuloskeletal sering kali disertai perasaan cemas, takut, frustrasi, atau depresi karena pasien menghadapi keterbatasan aktivitas yang signifikan. Oleh karena itu, perawat harus secara proaktif mendengarkan keluhan pasien, memberikan dorongan positif, serta membantu pasien untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri dalam menjalani rehabilitasi secara optimal.

E. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Pencegahan Cedera Muskuloskeletal

Edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan cedera muskuloskeletal merupakan bagian integral dari perawatan keperawatan yang holistik dan komprehensif. Penyakit atau cedera pada sistem muskuloskeletal sering kali memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup seseorang, sehingga edukasi yang tepat dan menyeluruh tidak hanya membantu pemulihan pasien tetapi juga secara efektif mencegah timbulnya cedera yang lebih lanjut atau berulang di masa depan. Dalam proses edukasi ini, peran keluarga sangat penting sebagai bagian dari sistem pendukung yang aktif dalam menjaga kesehatan muskuloskeletal pasien di rumah.

Langkah awal dalam edukasi ini adalah memastikan bahwa pasien dan keluarganya memahami prinsip dasar pencegahan cedera muskuloskeletal di rumah. Pencegahan cedera melibatkan pemahaman tentang faktor risiko umum seperti postur tubuh yang salah, gerakan repetitif yang berlebihan, beban fisik yang tidak tepat, serta kurangnya aktivitas fisik yang memadai. Perawat bertanggung jawab menjelaskan bahwa cedera muskuloskeletal bisa dicegah dengan menjaga postur tubuh yang benar selama melakukan aktivitas sehari-hari, seperti duduk, berdiri, mengangkat beban, serta melakukan aktivitas fisik. Pasien dan keluarga juga perlu memahami pentingnya modifikasi lingkungan rumah agar lebih ergonomis, seperti pengaturan tinggi tempat tidur atau kursi yang sesuai, penggunaan alat bantu seperti tongkat atau walker jika diperlukan, serta mengurangi risiko jatuh dengan menyediakan pencahayaan yang memadai dan menyingkirkan benda-benda yang berpotensi menyebabkan jatuh atau cedera lainnya.

Selanjutnya, perawat juga perlu memberikan pelatihan khusus kepada pasien dan keluarganya mengenai teknik aman dalam melakukan aktivitas fisik, khususnya

latihan yang berfokus pada penguatan otot. Latihan kekuatan otot yang tepat merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah cedera muskuloskeletal karena otot yang kuat dapat menopang sendi dan tulang secara lebih optimal, sehingga mengurangi risiko cedera akibat tekanan atau benturan fisik. Dalam proses pelatihan ini, perawat menjelaskan secara detail tentang berbagai jenis latihan yang dapat dilakukan pasien sesuai kondisinya, seperti latihan kekuatan menggunakan resistensi ringan, latihan peregangan otot (stretching), serta latihan aerobik ringan seperti jalan kaki atau berenang yang sesuai dengan kemampuan fisik pasien.

Perawat harus memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami secara jelas cara melakukan setiap latihan dengan aman dan efektif. Hal ini mencakup demonstrasi langsung, pemberian contoh visual seperti brosur atau video, serta pengawasan langsung ketika pertama kali pasien melakukan latihan tersebut. Teknik dasar seperti bagaimana mengangkat beban dengan posisi punggung yang lurus, cara memegang dan menggerakkan beban secara perlahan dan terkontrol, serta cara melakukan peregangan yang benar tanpa menyebabkan cedera, harus dijelaskan secara rinci dan dipraktikkan berulang kali hingga pasien benar-benar mampu melakukannya dengan benar. Perawat juga perlu menegaskan pentingnya melakukan pemanasan sebelum latihan serta pendinginan setelah latihan, guna mencegah cedera otot seperti kram, ketegangan otot, atau bahkan robekan otot.

Selain pelatihan teknik latihan yang aman, edukasi juga mencakup pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik yang teratur dan konsisten. Aktivitas fisik yang teratur terbukti dapat menjaga kepadatan tulang, meningkatkan fleksibilitas sendi, memperkuat otot, dan meningkatkan keseimbangan tubuh yang kesemuanya merupakan faktor penting dalam pencegahan cedera muskuloskeletal. Perawat perlu memberikan penjelasan rinci mengenai jenis aktivitas fisik apa saja yang aman dilakukan, durasi latihan yang optimal, serta frekuensi latihan yang ideal untuk setiap pasien berdasarkan kondisi fisik dan tingkat kebugaran mereka.

Tidak kalah pentingnya dalam edukasi ini adalah peran pemberdayaan keluarga dalam mendukung pencegahan cedera dan komplikasi muskuloskeletal. Perawat perlu memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa dukungan mereka sangat menentukan keberhasilan pasien dalam mencegah cedera. Keluarga yang terlibat aktif dalam proses pencegahan cedera akan memastikan bahwa pasien secara konsisten menjaga postur tubuh yang baik, mengikuti rutinitas latihan secara teratur, serta melakukan modifikasi lingkungan rumah secara efektif.

Peran keluarga juga mencakup pengawasan pasien dalam aktivitas sehari-hari agar tidak melakukan aktivitas yang berisiko tinggi menyebabkan cedera, serta memberikan bantuan yang tepat ketika pasien menghadapi kesulitan atau keterbatasan fisik. Untuk memperkuat pemberdayaan keluarga, perawat dapat

memberikan pelatihan langsung kepada anggota keluarga mengenai teknik yang benar dalam membantu pasien bangkit dari duduk atau berdiri, membantu pasien berjalan dengan alat bantu, serta mengidentifikasi tanda-tanda dini cedera seperti nyeri yang meningkat tiba-tiba, bengkak, kemerahan, atau perubahan bentuk tubuh yang tidak biasa.

Perawat juga harus menanamkan kesadaran bahwa pencegahan cedera muskuloskeletal bukanlah tugas pasien semata, melainkan tugas bersama antara pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan. Dengan demikian, keluarga akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk aktif membantu pasien dalam melaksanakan semua instruksi yang diberikan oleh perawat dan tim kesehatan lainnya. Dalam proses pemberdayaan ini, perawat juga dapat memberikan strategi pengelolaan stres kepada keluarga, karena merawat pasien dengan gangguan muskuloskeletal jangka panjang seringkali menimbulkan stres emosional yang signifikan. Strategi ini mencakup teknik relaksasi, meditasi, serta dorongan untuk mencari dukungan emosional dari kelompok atau komunitas pasien yang mengalami kondisi serupa.

F. Pencegahan Komplikasi Pascaoperasi Muskuloskeletal di Rumah Sakit dan Rumah

Pencegahan komplikasi pascaoperasi pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan, baik selama perawatan di rumah sakit maupun saat pasien telah kembali ke rumah. Hal ini karena komplikasi pascaoperasi seperti infeksi, tromboemboli, serta gangguan mobilitas dapat secara signifikan memperpanjang masa pemulihan, meningkatkan biaya perawatan, dan bahkan berpotensi mengancam keselamatan pasien jika tidak segera dikenali dan ditangani secara efektif. Oleh karena itu, identifikasi risiko dan penerapan protokol pencegahan yang tepat menjadi langkah strategis yang wajib dilakukan oleh tim keperawatan.

Langkah awal dalam pencegahan komplikasi pascaoperasi adalah identifikasi dini risiko yang mungkin muncul pada setiap pasien yang menjalani operasi muskuloskeletal. Infeksi merupakan salah satu komplikasi yang paling sering dijumpai pascaoperasi, terutama pada operasi terbuka seperti penggantian sendi (arthroplasty) atau perbaikan fraktur kompleks. Infeksi dapat muncul dari luka operasi atau penyebaran kuman dari sumber lain di tubuh pasien. Untuk itu, perawat harus melakukan pengkajian rutin terhadap luka operasi, mengamati tanda-tanda awal infeksi seperti kemerahan, bengkak, nyeri yang meningkat, demam, atau munculnya cairan berbau dari area luka.

Tromboemboli, khususnya deep vein thrombosis (DVT) dan emboli paru, juga merupakan komplikasi serius yang sering terjadi setelah operasi muskuloskeletal, terutama jika pasien mengalami periode imobilisasi yang lama. Imobilisasi pascaoperasi sering kali menyebabkan penurunan aliran darah balik vena, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah. Tanda-tanda tromboemboli yang perlu diperhatikan oleh perawat antara lain pembengkakan tungkai, nyeri pada ekstremitas bawah, perubahan warna kulit, hingga sesak napas dan nyeri dada sebagai tanda emboli paru. Gangguan mobilitas juga menjadi perhatian utama, karena ketidakmampuan pasien untuk segera bergerak setelah operasi dapat menyebabkan kekakuan sendi, atrofi otot, dan komplikasi sekunder seperti pneumonia atau ulkus tekan (decubitus).

Dalam lingkungan rumah sakit, protokol keperawatan khusus untuk pencegahan komplikasi pascaoperasi harus dijalankan secara disiplin dan konsisten. Protokol ini meliputi pemantauan tanda-tanda vital secara rutin, terutama suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, serta tekanan darah yang dapat mengindikasikan munculnya komplikasi infeksi atau tromboemboli. Selain itu, perawat bertanggung jawab atas perawatan luka operasi yang steril dan aseptik, mengganti balutan luka secara rutin sesuai jadwal, serta memastikan bahwa luka operasi tetap dalam kondisi bersih dan kering untuk meminimalkan risiko infeksi.

Protokol tambahan dalam mencegah tromboemboli biasanya mencakup pemberian terapi profilaksis seperti antikoagulan, misalnya injeksi heparin dengan dosis profilaksis atau penggunaan kompresi mekanik berupa stocking kompresi yang dapat meningkatkan aliran darah balik vena. Protokol mobilisasi dini juga harus diterapkan sesegera mungkin setelah kondisi pasien dianggap stabil oleh tim medis. Mobilisasi dini dilakukan secara bertahap, dimulai dari latihan pergerakan ringan di tempat tidur, duduk di tepi tempat tidur, hingga membantu pasien berdiri atau berjalan dengan bantuan alat seperti walker atau kruk, tergantung kondisi pasien. Perawat memainkan peranan vital dalam memotivasi pasien, memberikan dukungan psikologis, serta mengevaluasi toleransi pasien terhadap setiap tahap mobilisasi yang dilakukan.

Setelah pasien keluar dari rumah sakit, pencegahan komplikasi tetap menjadi prioritas utama, oleh karena itu penting untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif kepada pasien dan keluarganya. Pasien dan keluarga harus diberikan edukasi yang lengkap tentang cara merawat luka operasi secara mandiri di rumah, termasuk bagaimana mengganti balutan luka secara steril, tanda-tanda infeksi yang harus diwaspadai, serta kapan harus segera menghubungi tenaga kesehatan jika gejala infeksi mulai muncul.

Selain perawatan luka, pasien juga harus diberikan panduan rinci tentang pentingnya melanjutkan mobilisasi secara teratur di rumah sesuai anjuran tim medis dan fisioterapis. Keluarga perlu dilatih untuk membantu pasien dalam latihan mobilisasi secara aman dan nyaman, serta memahami tanda-tanda jika pasien mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan saat mobilisasi. Latihan mobilisasi rutin ini tidak hanya mempercepat pemulihan fungsi fisik pasien, tetapi juga secara efektif mengurangi risiko tromboemboli dan komplikasi lainnya.

Keluarga juga harus diberikan pemahaman tentang strategi pencegahan tromboemboli di rumah, seperti mendorong pasien untuk rutin melakukan latihan pergerakan kaki, melakukan elevasi kaki secara berkala, dan memastikan pasien tidak berada dalam posisi duduk atau berbaring yang statis dalam jangka waktu yang lama. Jika pasien menggunakan stocking kompresi, keluarga harus memahami teknik pemakaian yang tepat serta cara merawat stocking tersebut.

Selain aspek fisik, keluarga perlu diajarkan tentang tanda-tanda komplikasi psikologis pascaoperasi seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tidur, serta cara memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada pasien selama proses pemulihan berlangsung. Perawat harus memastikan bahwa keluarga merasa percaya diri dan kompeten dalam perannya sebagai pendukung utama pasien di rumah, serta menekankan pentingnya konsultasi rutin atau kunjungan kontrol ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi kondisi pasien secara berkala.

G. Simpulan

Keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, seperti fraktur, arthritis, dan osteoporosis merupakan proses yang kompleks, komprehensif, serta menuntut pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Perawat memiliki peran vital dalam mengelola berbagai aspek, mulai dari pengkajian mendalam terhadap kondisi pasien, pelaksanaan intervensi efektif dalam manajemen nyeri dan mobilisasi dini, hingga pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi pascaoperasi. Proses pengkajian yang teliti mencakup pengumpulan riwayat kesehatan secara lengkap, pemeriksaan fisik khusus, dan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium, serta densitometri tulang, yang semuanya membantu perawat dalam menentukan diagnosis keperawatan yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran.

Strategi pengelolaan nyeri pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal memerlukan kombinasi antara terapi farmakologis yang efektif dengan teknik nonfarmakologis seperti terapi kompres, relaksasi otot, dan latihan mobilisasi yang dirancang secara aman dan bertahap. Perawat berperan aktif dalam menilai intensitas nyeri pasien, menerapkan teknik pengelolaan nyeri yang efektif, serta

memastikan bahwa pasien mendapatkan mobilisasi dini untuk mencegah komplikasi akibat imobilisasi jangka panjang seperti kekakuan sendi, atrofi otot, serta trombosis vena dalam.

Intervensi keperawatan pascaoperasi muskuloskeletal secara khusus bertujuan mempercepat penyembuhan luka, mengurangi risiko komplikasi serius seperti infeksi atau tromboemboli, serta meningkatkan rehabilitasi dan fungsi fisik pasien melalui latihan mobilisasi dan penguatan otot yang tepat. Perawat secara konsisten melakukan pemantauan kondisi klinis pasien, perawatan luka operasi dengan teknik aseptik, serta mendukung kebutuhan nutrisi dan hidrasi yang optimal guna mendukung proses penyembuhan jaringan.

Edukasi pasien dan keluarga juga menjadi komponen esensial dalam keperawatan muskuloskeletal, khususnya terkait pencegahan cedera dan komplikasi lebih lanjut. Pasien dan keluarganya harus dibekali pengetahuan tentang prinsip dasar pencegahan cedera di rumah, teknik latihan fisik yang aman, serta pemberdayaan keluarga dalam mengawasi dan mendukung pasien. Proses edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pasien dan keluarga dalam menerapkan gaya hidup sehat serta menjaga aktivitas fisik secara rutin dan aman.

Terakhir, pencegahan komplikasi pascaoperasi, baik di rumah sakit maupun di rumah, membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terpadu. Perawat harus menerapkan protokol perawatan yang ketat untuk mencegah infeksi luka operasi, tromboemboli, serta gangguan mobilitas. Edukasi tentang perawatan mandiri di rumah, termasuk identifikasi dini komplikasi serta strategi pencegahan yang efektif, juga harus diberikan secara menyeluruh kepada pasien dan keluarga.

H. Referensi

- Astuti, Y., & Harahap, W. A. (2021). Asuhan keperawatan sistem pernapasan (respirasi). Yogyakarta: Deepublish.
- Brunner, L. S., & Smeltzer, S. C. (2021). Keperawatan medikal bedah Brunner & Suddarth (14th ed., Vol. 1; A. Y. Hamid, Ed.). Jakarta: EGC.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). Fundamentals of nursing (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Rahayu, S., & Suranti, N. M. Y. (2020). Pneumonia: Asuhan keperawatan berbasis

evidence-based practice. Yogyakarta: Deepublish.

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing (15th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health.

Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). Nursing, evidence-based practice. In StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>

Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). Basic nursing: Thinking, doing, and caring (3rd ed.). Philadelphia, PA: F. A. Davis Company.

Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice (2nd ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72–79.

Zainuri, A. (2022). Manajemen oksigenasi dan ventilasi non-invasif dalam keperawatan respirasi. Yogyakarta: Deepublish.

I. Glosarium

Sistem Muskuloskeletal

Sistem kompleks yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan jaringan lunak penunjang lainnya yang bekerja secara sinergis untuk mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ vital, serta mempertahankan stabilitas postur tubuh.

Fraktur

Gangguan atau kondisi medis berupa patah atau retaknya tulang, yang umumnya disebabkan oleh tekanan berlebih akibat trauma seperti kecelakaan, jatuh, atau cedera olahraga, dan menyebabkan hilangnya integritas struktur tulang.

Arthritis

Penyakit kronis yang ditandai oleh inflamasi atau peradangan pada sendi, disertai gejala nyeri, pembengkakan, kekakuan, keterbatasan gerak, hingga deformitas sendi apabila tidak mendapatkan penanganan yang memadai.

Osteoporosis

Gangguan metabolisme tulang yang ditandai oleh penurunan densitas (kepadatan) tulang, yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan rentan terhadap fraktur, bahkan akibat trauma ringan.

Densitometri Tulang (DEXA)

Pemeriksaan radiologi khusus yang digunakan untuk mengukur densitas atau kepadatan mineral tulang, umumnya digunakan untuk mendeteksi osteoporosis dan menilai risiko fraktur.

Mobilisasi Dini

Teknik perawatan berupa aktivitas fisik atau latihan gerak yang dilakukan sesegera mungkin setelah cedera atau operasi, bertujuan untuk mencegah komplikasi imobilisasi seperti atrofi otot, kekakuan sendi, tromboemboli, serta mempercepat pemulihan fungsi fisik pasien.

Tromboemboli

Kondisi medis serius berupa penyumbatan pembuluh darah akibat gumpalan darah (trombus) yang terlepas dari tempat asalnya dan terbawa aliran darah ke lokasi lain, misalnya ke paru-paru (emboli paru).

Terapi Non-Farmakologis

Pendekatan pengelolaan nyeri dan gejala lainnya tanpa menggunakan obat-obatan, melainkan dengan teknik seperti relaksasi, kompres hangat atau dingin, teknik distraksi, serta latihan fisik khusus untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan.

Intervensi Keperawatan Pascaoperasi

Tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan oleh perawat setelah pasien menjalani operasi, yang mencakup pengkajian kondisi klinis pasien secara rutin, perawatan luka operasi, pemenuhan nutrisi optimal, dan rehabilitasi fisik untuk mendukung percepatan penyembuhan dan pencegahan komplikasi.

Edukasi Pencegahan Cedera

Proses pemberian informasi, pelatihan, serta penguatan kapasitas kepada pasien dan keluarga terkait cara-cara aman dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari, penggunaan postur tubuh yang benar, teknik latihan penguatan otot, serta pengaturan lingkungan yang ergonomis guna mengurangi risiko terjadinya cedera muskuloskeletal.

CHAPTER 9

KEPERAWATAN PASIEN PASCA OPERASI (POSTOPERATIVE CARE)

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan pasien pasca operasi (postoperative care) adalah serangkaian tindakan dan intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani prosedur pembedahan. Proses ini merupakan tahap krusial dalam siklus perawatan bedah, di mana pasien beralih dari fase intraoperasi menuju fase pemulihan dan rehabilitasi. Fase pasca operasi mencakup berbagai aktivitas penting, mulai dari pemantauan tanda-tanda vital secara intensif hingga manajemen nyeri, perawatan luka operasi, mobilisasi dini, pencegahan komplikasi, serta edukasi kepada pasien dan keluarganya. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pasien mencapai pemulihan optimal dan dapat segera kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup yang baik.

Operasi atau tindakan pembedahan merupakan intervensi medis yang dilakukan untuk menangani berbagai gangguan kesehatan, baik untuk tujuan terapeutik, diagnostik, maupun rehabilitatif. Meskipun operasi dapat memberikan manfaat besar dalam mengatasi masalah kesehatan, tindakan tersebut juga membawa risiko terjadinya berbagai komplikasi seperti perdarahan, infeksi, gangguan pernapasan, tromboemboli vena, hingga gangguan psikologis berupa kecemasan atau depresi. Oleh karena itu, fase pasca operasi menjadi sangat kritis dan memerlukan perhatian khusus dari tim kesehatan, terutama perawat yang berada di garis depan dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung dan kontinu kepada pasien.

Perawatan keperawatan pasca operasi harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, holistik, serta berbasis bukti (evidence-based practice). Perawat tidak hanya dituntut untuk memahami aspek klinis atau fisik semata, namun juga aspek psikososial yang dialami pasien selama proses pemulihan. Pasien pasca operasi sering kali mengalami nyeri, ketidaknyamanan fisik, rasa takut, stres, serta kekhawatiran akan hasil akhir operasi yang telah dijalani. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memperlambat proses pemulihan apabila tidak ditangani dengan baik. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran strategis sebagai pemberi

dukungan fisik, psikologis, emosional, maupun edukatif, agar pasien mampu mengatasi tantangan-tantangan yang muncul selama masa pemulihan.

Lebih jauh lagi, keperawatan pasca operasi juga melibatkan pendekatan kolaboratif multidisiplin. Perawat bekerja sama dengan berbagai tenaga kesehatan lain seperti dokter bedah, ahli anestesi, fisioterapis, ahli gizi, hingga psikolog atau konselor kesehatan mental. Kolaborasi antarprofesi tersebut menjadi penting guna menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu, sinergis, dan terintegrasi, sehingga pasien mendapatkan manfaat maksimal dari pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian, keperawatan pasca operasi bukan hanya sekadar kegiatan rutin dalam siklus perawatan medis, tetapi merupakan bagian penting yang menentukan keberhasilan tindakan operasi secara keseluruhan. Proses perawatan yang dilakukan secara efektif mampu mempercepat pemulihan pasien, mencegah komplikasi serius, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Oleh karena itu, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta sikap empati dari perawat sangat diperlukan untuk mencapai hasil perawatan yang optimal pada pasien pasca operasi.

B. Prinsip Dasar Perawatan Pasien Pasca Operasi

Perawatan pasien pasca operasi, atau dikenal dengan istilah postoperative care, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim kesehatan, khususnya perawat, setelah pasien menjalani tindakan pembedahan. Perawatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemantauan kondisi klinis secara ketat hingga pemberian dukungan psikososial, yang bertujuan untuk membantu pasien mencapai pemulihan optimal setelah menjalani tindakan invasif. Konsep umum dalam perawatan pasien pasca operasi menitikberatkan pada pemberian intervensi yang tepat, aman, dan berbasis bukti (evidence-based), guna menghindari terjadinya komplikasi serta mempercepat proses pemulihan.

Tujuan utama dari perawatan pasca operasi adalah memastikan bahwa pasien dapat pulih secepat dan seoptimal mungkin dengan minimalisasi risiko komplikasi yang mungkin timbul setelah prosedur bedah. Tujuan ini dapat dicapai melalui beberapa tindakan penting, antara lain: pemantauan tanda vital secara ketat, pengelolaan nyeri secara efektif, perawatan luka operasi dengan metode aseptik yang benar, serta pemberian edukasi secara komprehensif kepada pasien dan keluarganya mengenai perawatan yang perlu dilakukan setelah pasien kembali ke rumah. Di samping itu, tujuan perawatan pasca operasi juga mencakup pemulihan fungsi fisiologis pasien seperti fungsi respirasi, kardiovaskular, eliminasi, mobilisasi, serta keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh pasien.

Pemulihan pasca operasi pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor usia dan kondisi umum pasien sebelum operasi sangat mempengaruhi kecepatan pemulihan. Pasien yang lebih tua atau memiliki penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit jantung, cenderung memiliki proses pemulihan yang lebih lambat serta berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi pasca operasi dibandingkan pasien dengan kondisi fisik yang prima. Kedua, jenis dan tingkat keparahan dari operasi yang dijalani pasien turut menentukan lama pemulihan. Operasi dengan kompleksitas tinggi, durasi lama, atau yang melibatkan organ-organ vital seperti operasi jantung, paru-paru, atau gastrointestinal memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perawatan pasca operasi. Ketiga, teknik bedah dan anestesi yang digunakan juga memainkan peran penting. Prosedur minimal invasif atau teknik anestesi yang tepat dapat mempercepat pemulihan, mengurangi nyeri pasca operasi, serta menurunkan risiko komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan respirasi.

Selain faktor-faktor fisik tersebut, aspek psikologis juga berkontribusi besar dalam pemulihan pasien pasca operasi. Pasien yang mengalami kecemasan atau depresi sebelum operasi cenderung mengalami pemulihan yang lebih lambat dibandingkan pasien yang secara psikologis siap dan memiliki motivasi tinggi untuk sembuh. Dukungan emosional yang kuat dari keluarga maupun tim perawatan sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mengatasi stres psikologis dan meningkatkan semangat dalam proses rehabilitasi pasca operasi.

Oleh karena kompleksnya kondisi pasien pasca operasi, pendekatan holistik dan kolaboratif dalam perawatan sangatlah penting. Pendekatan holistik berarti perawat tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional, psikososial, serta spiritual pasien secara menyeluruh. Perawatan holistik yang diberikan akan membantu pasien merasa nyaman, aman, serta lebih optimis dalam menghadapi proses pemulihan. Misalnya, perawat tidak hanya menangani nyeri dengan obat-obatan, tetapi juga menggunakan metode nonfarmakologis seperti relaksasi, terapi musik, atau dukungan psikologis yang terbukti mampu mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama proses penyembuhan.

Pendekatan kolaboratif dalam perawatan pasien pasca operasi menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara berbagai profesi kesehatan, termasuk dokter bedah, ahli anestesi, perawat, fisioterapis, ahli gizi, serta tim kesehatan lainnya. Kolaborasi yang kuat antarprofesi kesehatan ini memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang terpadu, sinergis, dan berkesinambungan. Misalnya, perawat bekerja sama erat dengan fisioterapis dalam memberikan latihan mobilisasi

dini untuk mencegah komplikasi seperti tromboemboli vena atau pneumonia, serta bekerjasama dengan ahli gizi dalam memberikan nutrisi optimal untuk mendukung proses penyembuhan luka operasi.

C. Pengkajian Cepat Pasien Pasca Operasi

Pengkajian cepat pasien pasca operasi adalah tahap awal dan paling krusial yang harus segera dilakukan setelah pasien dipindahkan dari ruang operasi menuju ruang pemulihan atau ruang rawat inap. Tujuan utama dari pengkajian cepat ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan segera mengenai kondisi klinis pasien, sehingga perawat dapat mendeteksi secara dini berbagai komplikasi yang berpotensi terjadi serta menentukan tindakan intervensi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien.

Langkah pertama yang sangat penting dalam pengkajian cepat adalah evaluasi tanda vital dan status kesadaran pasien. Evaluasi ini mencakup pemantauan tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran. Perawat perlu memahami bahwa perubahan pada tanda-tanda vital dapat menjadi indikasi awal adanya gangguan yang serius, seperti perdarahan, syok hipovolemik, gangguan kardiovaskular, atau komplikasi pernapasan. Misalnya, tekanan darah yang menurun drastis bersamaan dengan peningkatan denyut jantung dapat mengindikasikan perdarahan atau syok yang sedang terjadi. Sebaliknya, gangguan pernapasan yang ditandai oleh peningkatan laju pernapasan, sesak napas, atau penurunan saturasi oksigen harus segera diidentifikasi dan ditangani. Selain tanda vital, penilaian status kesadaran menggunakan skala seperti Glasgow Coma Scale (GCS) juga penting untuk memastikan bahwa pasien tidak mengalami komplikasi neurologis yang dapat timbul akibat efek anestesi atau gangguan sirkulasi serebral.

Selanjutnya, perawat perlu melakukan penilaian cepat terhadap kondisi luka operasi pasien. Penilaian luka ini dilakukan secara visual dengan mengamati apakah terdapat tanda-tanda perdarahan aktif, pembengkakan yang tidak normal, perubahan warna kulit di sekitar luka, atau adanya sekret maupun cairan yang keluar dari daerah jahitan. Penilaian luka operasi harus dilakukan dengan teknik aseptik untuk mencegah infeksi sekunder. Luka yang mengalami perdarahan aktif, bengkak berlebihan, atau menunjukkan tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan, panas, atau nyeri hebat, harus segera dilaporkan kepada tim medis untuk intervensi lebih lanjut. Kondisi luka operasi yang baik dan terawat dengan baik merupakan faktor penting yang mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi serius seperti infeksi atau dehiscence (terbukanya kembali jahitan).

Identifikasi dini tanda-tanda komplikasi merupakan bagian penting lainnya dari pengkajian cepat ini. Perawat harus waspada terhadap gejala awal perdarahan, seperti pucat, dingin, lembab pada kulit, serta denyut nadi yang cepat dan melemah. Tanda-tanda syok seperti penurunan kesadaran, tekanan darah rendah, dan gangguan perfusi jaringan juga harus dikenali sedini mungkin. Selain itu, gangguan pernapasan seperti kesulitan bernapas, sesak napas, napas cepat (takipnea), penurunan saturasi oksigen, atau adanya bunyi napas abnormal (misalnya ronki atau wheezing) harus segera dikenali dan ditindaklanjuti. Identifikasi dini terhadap komplikasi tersebut sangat vital untuk meminimalkan dampak negatif serta mencegah kondisi pasien berkembang menjadi kritis atau bahkan mengancam jiwa.

Tidak kalah pentingnya adalah pengkajian terhadap kebutuhan segera pasien seperti manajemen nyeri, hidrasi, dan oksigenasi. Nyeri pasca operasi merupakan keluhan paling umum yang dialami pasien, dan pengelolaan nyeri yang tidak adekuat dapat memperlambat proses pemulihan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perawat harus segera melakukan penilaian intensitas nyeri menggunakan skala numerik atau skala nyeri visual analog, lalu memberikan intervensi analgesik atau terapi nonfarmakologis secara tepat waktu. Selain nyeri, hidrasi yang adekuat juga penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mencegah komplikasi seperti dehidrasi atau gangguan ginjal akut pasca operasi. Perawat harus memastikan pasien mendapat cairan intravena yang cukup atau membantu pasien minum jika memungkinkan secara oral. Begitu juga dengan oksigenasi, pasien pasca operasi biasanya memerlukan suplai oksigen tambahan untuk memastikan jaringan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup selama proses pemulihan, terutama pada pasien yang mengalami operasi besar atau pasien dengan riwayat penyakit paru kronis.

D. Intervensi Keperawatan Pasca Operasi

Intervensi keperawatan pasca operasi adalah serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan pasien pulih secara optimal setelah menjalani operasi. Intervensi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen nyeri, perawatan luka operasi, mobilisasi dini, serta pemantauan komplikasi yang mungkin muncul selama masa pemulihan. Setiap aspek ini saling terkait satu sama lain dan memerlukan perhatian khusus dari perawat untuk mencapai hasil perawatan yang maksimal dan meminimalkan risiko komplikasi lebih lanjut.

1. Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri merupakan salah satu prioritas utama dalam perawatan pasien pasca operasi, karena nyeri yang tidak terkontrol dengan baik dapat

menghambat proses pemulihan serta meningkatkan risiko komplikasi seperti imobilisasi berkepanjangan, infeksi, hingga depresi pasca operasi. Dalam manajemen nyeri, perawat menggabungkan pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis untuk mencapai hasil terbaik.

Pendekatan farmakologis melibatkan penggunaan obat-obatan analgesik yang diberikan secara teratur sesuai dosis yang direkomendasikan oleh dokter, seperti parasetamol, obat antiinflamasi non-steroid (NSAID), atau opioid untuk kasus nyeri berat. Perawat bertanggung jawab melakukan penilaian intensitas nyeri pasien secara berkala, menggunakan skala nyeri numerik atau visual analog. Hasil penilaian ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas terapi yang diberikan, menentukan apakah diperlukan penyesuaian dosis atau jenis obat, serta mengidentifikasi efek samping yang mungkin muncul seperti sedasi, mual, atau konstipasi.

Selain itu, pendekatan nonfarmakologis juga memiliki peran penting dalam pengelolaan nyeri pasca operasi. Teknik ini mencakup berbagai strategi seperti terapi relaksasi otot progresif, teknik pernapasan dalam, teknik distraksi (pengalihan perhatian), terapi musik, pijatan ringan, serta aplikasi panas atau dingin pada area tertentu. Intervensi ini membantu menurunkan persepsi nyeri, meningkatkan kenyamanan pasien, serta mengurangi kebutuhan analgesik farmakologis yang berlebihan. Kombinasi kedua pendekatan ini membantu pasien merasa lebih nyaman dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan.

2. Perawatan Luka Operasi

Perawatan luka operasi adalah aspek vital berikutnya dalam intervensi keperawatan pasca operasi. Prinsip utama perawatan luka operasi adalah mempertahankan teknik aseptik yang ketat untuk mencegah infeksi sekunder. Perawat harus melakukan perawatan luka secara teratur, termasuk mengganti balutan luka, membersihkan luka dengan larutan antiseptik yang sesuai, serta memonitor kondisi luka secara berkala. Proses perawatan luka ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, menggunakan alat steril, serta menghindari kontak langsung dengan permukaan luka untuk meminimalkan risiko kontaminasi bakteri.

Pemantauan tanda-tanda infeksi luka operasi menjadi tugas penting bagi perawat. Perawat wajib mengamati luka secara rutin untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda infeksi seperti kemerahan di sekitar luka, bengkak, rasa nyeri yang semakin intens, panas atau hangat saat disentuh, serta keluarnya cairan atau sekret yang abnormal dari area jahitan. Perawat juga harus memantau tanda infeksi sistemik seperti demam atau peningkatan jumlah leukosit melalui hasil

laboratorium. Jika ditemukan indikasi awal infeksi, perawat harus segera melaporkan kondisi tersebut kepada tim medis agar terapi antibiotik atau tindakan lainnya dapat diberikan secepat mungkin, sehingga mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut.

3. Mobilisasi Dini

Mobilisasi dini merupakan bagian integral dari perawatan pasca operasi yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasien serta mencegah komplikasi akibat imobilisasi berkepanjangan. Mobilisasi dini mengacu pada kegiatan fisik yang dilakukan sedini mungkin setelah pasien menjalani operasi dan dianggap stabil secara klinis. Bentuk mobilisasi ini bisa bervariasi, mulai dari latihan sederhana seperti menggerakkan anggota tubuh secara pasif atau aktif di tempat tidur, duduk di tepi tempat tidur, hingga aktivitas berjalan dengan alat bantu jika kondisi pasien memungkinkan.

Dalam penerapan mobilisasi dini, perawat harus mempertimbangkan kondisi fisik pasien, tingkat toleransi terhadap aktivitas fisik, serta stabilitas tanda vital pasien. Perawat perlu mengedukasi pasien tentang teknik yang aman dalam melakukan mobilisasi, memberikan bantuan fisik jika diperlukan, serta memotivasi pasien agar merasa percaya diri dalam melaksanakan mobilisasi secara bertahap. Manfaat dari mobilisasi dini sangat besar, di antaranya memperbaiki sirkulasi darah, mencegah pembentukan trombus (bekuan darah), mempercepat penyembuhan luka, mengurangi risiko pneumonia atau infeksi paru akibat ventilasi yang kurang optimal, serta meningkatkan semangat dan kondisi psikologis pasien selama masa pemulihan.

4. Pemantauan Komplikasi

Pemantauan komplikasi pasca operasi merupakan tindakan pencegahan yang sangat penting. Perawat bertanggung jawab untuk secara aktif mengidentifikasi serta mencegah komplikasi umum seperti tromboemboli, pneumonia, dan infeksi luka operasi. Perawat perlu mengetahui tanda-tanda dini dari masing-masing komplikasi tersebut agar dapat segera melakukan intervensi yang tepat.

Komplikasi tromboemboli seperti Deep Vein Thrombosis (DVT) atau emboli paru harus dicegah dengan penerapan protokol profilaksis berupa penggunaan stocking kompresi, latihan pergerakan kaki secara rutin, pemberian antikoagulan sesuai anjuran dokter, serta mobilisasi dini yang teratur. Perawat wajib mengawasi gejala awal seperti nyeri, pembengkakan, atau perubahan warna pada ekstremitas bawah yang dapat mengindikasikan terjadinya DVT.

Komplikasi pneumonia juga sering terjadi pasca operasi akibat imobilisasi atau ventilasi yang kurang optimal. Untuk mencegah pneumonia, perawat harus

memastikan pasien melakukan latihan pernapasan dalam, batuk efektif secara teratur, dan mobilisasi dini untuk meningkatkan ventilasi paru. Pemantauan ketat terhadap gejala seperti demam, sesak napas, atau peningkatan produksi sputum juga wajib dilakukan untuk deteksi dini pneumonia.

Demikian pula dengan infeksi luka operasi, perawat menerapkan protokol keperawatan untuk memonitor tanda-tanda infeksi secara rutin. Semua hasil pemantauan ini harus didokumentasikan dengan baik dalam catatan medis pasien agar semua anggota tim kesehatan dapat mengambil tindakan secara cepat jika komplikasi mulai terdeteksi.

E. Edukasi Pasien dan Keluarga tentang Perawatan Pasca Operasi di Rumah

Edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan pasca operasi di rumah adalah komponen penting dalam proses pemulihan setelah pasien meninggalkan rumah sakit. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dapat melanjutkan perawatan secara mandiri dan aman di rumah, sekaligus melibatkan keluarga sebagai bagian integral dari sistem pendukung pasien. Pemahaman yang baik terhadap perawatan mandiri tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga mencegah komplikasi serta membantu pasien kembali ke aktivitas sehari-hari secara optimal.

Salah satu aspek utama dalam edukasi ini adalah perawatan luka operasi secara mandiri di rumah. Perawat bertanggung jawab mengajarkan pasien dan keluarganya tentang bagaimana melakukan perawatan luka yang benar dengan tetap memperhatikan prinsip aseptik guna mencegah infeksi. Edukasi ini mencakup demonstrasi langsung mengenai cara membersihkan luka menggunakan larutan antiseptik yang direkomendasikan, teknik mengganti balutan luka secara steril, serta tata cara membuang bahan bekas perawatan luka dengan aman. Perawat juga harus menekankan pentingnya menjaga kebersihan tangan sebelum dan setelah perawatan luka, serta memastikan lingkungan di sekitar pasien bersih dan nyaman. Pasien dan keluarga perlu diajarkan untuk mengenali tanda-tanda awal infeksi luka, seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri yang meningkat, atau keluarnya cairan abnormal dari luka. Jika tanda-tanda tersebut muncul, mereka harus segera menghubungi tenaga kesehatan untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Selain perawatan luka, edukasi juga mencakup teknik mobilisasi dan aktivitas fisik yang aman di rumah. Mobilisasi merupakan kunci utama dalam proses pemulihan pasca operasi untuk mencegah komplikasi seperti pembentukan bekuan darah, kekakuan sendi, atau atrofi otot akibat imobilisasi yang berkepanjangan. Dalam hal ini, perawat perlu memberikan instruksi yang jelas tentang jenis aktivitas fisik yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Pasien harus diajarkan cara

bangkit dari tempat tidur dengan aman, duduk, berdiri, dan berjalan secara bertahap dengan bantuan alat seperti tongkat, walker, atau kruk jika diperlukan. Perawat juga perlu menekankan pentingnya tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau aktivitas yang melibatkan beban berat di awal masa pemulihan. Keluarga diharapkan turut aktif dalam mengawasi aktivitas pasien serta memberikan bantuan atau pengawasan tambahan saat pasien melakukan mobilisasi untuk mencegah risiko jatuh atau cedera.

Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi selama masa pemulihan pasca operasi juga merupakan elemen penting yang harus disampaikan dalam edukasi. Nutrisi yang optimal sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, memperkuat daya tahan tubuh, serta mendukung proses regenerasi jaringan tubuh. Pasien dan keluarga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya diet yang kaya akan protein, vitamin C, vitamin A, zinc, serta nutrisi penting lainnya yang mendukung penyembuhan luka. Makanan seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, sayuran hijau, dan buah-buahan segar harus dijadikan bagian dari pola makan sehari-hari pasien selama masa pemulihan. Selain itu, pasien harus menjaga hidrasi yang cukup dengan minum air putih secara teratur sepanjang hari, karena dehidrasi dapat memperlambat proses penyembuhan jaringan dan meningkatkan risiko komplikasi lainnya. Perawat harus memberikan rekomendasi praktis seperti frekuensi makan yang lebih sering dalam porsi kecil, jenis makanan yang mudah dicerna, serta cara mengolah makanan agar nutrisi tetap terjaga.

Hal lain yang sangat penting dalam edukasi pasien dan keluarga adalah informasi mengenai tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai selama masa pemulihan di rumah, serta langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan jika komplikasi terjadi. Pasien dan keluarga perlu memiliki pengetahuan dasar tentang tanda-tanda komplikasi serius, seperti demam tinggi, nyeri dada mendadak yang bisa mengindikasikan emboli paru, pembengkakan pada tungkai yang mungkin merupakan tanda Deep Vein Thrombosis (DVT), sesak napas, perdarahan yang tidak terkontrol, atau gangguan kesadaran. Apabila tanda-tanda tersebut muncul, pasien dan keluarga harus tahu bagaimana bertindak cepat dan tepat, seperti segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi bantuan medis darurat. Perawat harus memastikan bahwa pasien dan keluarganya memiliki akses mudah terhadap nomor kontak dokter atau rumah sakit yang menangani pasien, serta memahami kapan mereka harus segera mencari pertolongan medis profesional.

F. Pencegahan Komplikasi Pasca Operasi selama Masa Pemulihan

Pencegahan komplikasi pasca operasi selama masa pemulihan merupakan bagian integral dalam praktik keperawatan, yang bertujuan memastikan pasien melewati masa pemulihan secara optimal, aman, dan bebas dari komplikasi serius yang dapat memperpanjang proses penyembuhan atau mengancam keselamatan pasien. Proses ini dimulai dengan identifikasi risiko komplikasi spesifik yang mungkin timbul berdasarkan jenis operasi yang telah dijalani oleh pasien. Setiap tindakan bedah memiliki risiko khas yang berbeda-beda; misalnya, pasien yang menjalani operasi ortopedi atau operasi besar pada ekstremitas bawah memiliki risiko lebih tinggi mengalami tromboemboli (bekuan darah) dibandingkan pasien yang menjalani operasi kecil atau minor. Demikian pula, operasi abdominal atau prosedur dengan luka terbuka luas memiliki risiko infeksi yang lebih besar dibandingkan operasi yang lebih minimal invasif.

Dalam praktiknya, perawat memiliki tanggung jawab penting dalam mengenali dan mengidentifikasi risiko komplikasi secara dini, berdasarkan hasil pengkajian awal dan riwayat kesehatan pasien. Identifikasi ini dilakukan melalui evaluasi klinis yang teliti, mencakup pengumpulan data tentang riwayat medis pasien, kondisi kesehatan secara umum sebelum operasi, adanya penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau gangguan kardiovaskular, serta faktor risiko khusus seperti obesitas, merokok, dan usia lanjut. Identifikasi risiko ini menjadi dasar utama dalam menyusun rencana keperawatan yang bersifat individual dan spesifik, yang ditujukan untuk mencegah komplikasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Setelah risiko komplikasi spesifik diketahui, perawat menerapkan berbagai strategi keperawatan yang dirancang secara sistematis untuk mencegah terjadinya komplikasi umum pasca operasi seperti infeksi, tromboemboli, dan gangguan mobilitas. Dalam hal pencegahan infeksi, perawat harus memastikan teknik perawatan luka operasi dilakukan dengan prinsip aseptik yang ketat. Prosedur ini meliputi penggantian balutan luka secara steril, pemantauan rutin terhadap tanda-tanda awal infeksi seperti kemerahan, nyeri hebat, keluarnya cairan abnormal dari luka, atau demam. Jika ada indikasi infeksi, perawat harus segera berkoordinasi dengan tim medis untuk intervensi yang cepat dan tepat, seperti pemberian antibiotik atau perawatan tambahan.

Selanjutnya, untuk mencegah tromboemboli seperti Deep Vein Thrombosis (DVT) dan emboli paru, perawat memainkan peran penting dengan memfasilitasi mobilisasi dini dan rutin sejak pasien berada dalam kondisi stabil pasca operasi. Perawat harus memastikan pasien melakukan gerakan kaki sederhana secara teratur, menggunakan perangkat mekanik seperti stocking kompresi atau pompa kompresi

intermiten jika diperlukan, serta memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya aktivitas fisik ringan secara teratur. Strategi ini membantu meningkatkan sirkulasi darah balik vena, mencegah stagnasi darah yang berisiko tinggi membentuk bekuan darah di tungkai atau ekstremitas bawah.

Gangguan mobilitas merupakan komplikasi lain yang umum terjadi setelah operasi, terutama pada pasien yang menjalani operasi besar atau operasi ortopedi. Dalam konteks ini, perawat harus secara aktif memantau kemampuan mobilisasi pasien, mendukung pasien dalam melakukan latihan mobilisasi dini yang aman, serta memberikan pendampingan dan motivasi untuk secara konsisten melakukan aktivitas fisik ringan secara bertahap. Latihan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi fisik pasien, dimulai dari gerakan ringan di tempat tidur, kemudian dilanjutkan dengan duduk, berdiri, hingga berjalan dengan bantuan alat bantu jika diperlukan. Proses mobilisasi yang bertahap dan terarah ini sangat efektif dalam mencegah komplikasi akibat imobilisasi jangka panjang, seperti pneumonia, dekubitus, atau atrofi otot.

Selain itu, perawat juga memiliki peran sentral dalam pemberdayaan pasien dan keluarga untuk aktif terlibat dalam pencegahan komplikasi selama masa pemulihan. Proses pemberdayaan ini mencakup edukasi yang jelas dan terperinci mengenai tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah, serta langkah-langkah pertolongan pertama jika komplikasi muncul. Melalui pemberdayaan ini, pasien dan keluarga menjadi mitra aktif dalam proses pemulihan, yang secara signifikan meningkatkan keberhasilan dalam mencegah komplikasi. Keluarga perlu dilatih untuk memberikan dukungan fisik maupun psikologis kepada pasien, memantau secara berkala kondisi pasien, serta memberikan bantuan saat pasien mengalami kesulitan dalam mobilisasi atau dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penting pula untuk menekankan bahwa follow-up atau kontrol rutin setelah operasi merupakan bagian krusial dalam memastikan proses pemulihan berjalan dengan optimal. Pasien dan keluarga harus diberi pemahaman tentang pentingnya kunjungan kontrol yang telah dijadwalkan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Follow-up ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi pasien, memastikan luka operasi sembuh dengan baik, serta mendeteksi secara dini jika ada komplikasi atau kelainan lain yang mungkin muncul selama masa pemulihan. Dalam setiap kunjungan kontrol, perawat harus melakukan pengkajian mendalam, menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan, serta memberikan penguatan kembali tentang pentingnya kepatuhan terhadap rencana perawatan yang telah disusun.

G. Simpulan

Keperawatan pasien pasca operasi (postoperative care) merupakan serangkaian tindakan dan intervensi keperawatan yang krusial dalam memastikan pemulihan optimal setelah pasien menjalani prosedur pembedahan. Tahap ini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang mencakup pemantauan ketat terhadap kondisi fisik pasien seperti tanda-tanda vital, status luka operasi, serta identifikasi dini terhadap potensi komplikasi seperti infeksi, tromboemboli, gangguan pernapasan, hingga gangguan psikologis. Keberhasilan perawatan pasca operasi sangat ditentukan oleh peran aktif perawat dalam mengelola nyeri melalui kombinasi pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis, perawatan luka operasi secara aseptik, implementasi mobilisasi dini yang aman, serta edukasi komprehensif kepada pasien dan keluarganya untuk perawatan mandiri di rumah.

Intervensi keperawatan yang efektif dalam fase ini menitikberatkan pada pencegahan komplikasi melalui pemantauan dan evaluasi rutin, pemberdayaan pasien dan keluarga melalui edukasi tentang tanda-tanda komplikasi dan langkah-langkah pertolongan pertama, serta pentingnya menjaga nutrisi dan hidrasi yang memadai selama masa pemulihan. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara perawat dengan profesi kesehatan lain seperti dokter, ahli anestesi, fisioterapis, ahli gizi, dan psikolog sangat penting dalam menciptakan perawatan terpadu dan terintegrasi, sehingga pasien mendapatkan manfaat maksimal dari layanan kesehatan yang diberikan.

Dengan demikian, peran perawat dalam fase pasca operasi tidak hanya terbatas pada aspek klinis atau fisik, tetapi juga mencakup aspek psikososial dan edukatif. Pendekatan yang sistematis, holistik, dan kolaboratif dalam keperawatan pasien pasca operasi terbukti mampu mempercepat proses pemulihan, menurunkan risiko komplikasi serius, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan selama masa pemulihan.

H. Referensi

- Astuti, Y., & Harahap, W. A. (2021). Asuhan keperawatan sistem pernapasan (respirasi). Deepublish.
- Brunner, L. S., & Smeltzer, S. C. (2021). Keperawatan medikal bedah Brunner & Suddarth (14th ed., Vol. 1; A. Y. Hamid, Ed.). EGC.
- Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. M. (2020). Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care (10th ed.). Elsevier.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems (10th ed.). Elsevier

Health Sciences.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. M. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rahayu, S., & Suranti, N. M. Y. (2020). *Pneumonia: Asuhan keperawatan berbasis evidence-based practice*. Deepublish.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Toney-Butler, T. J., & Unison-Pace, W. J. (2023). *Nursing, evidence-based practice*. In StatPearls. StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441862/>
- Treas, L. S., Wilkinson, J. M., Barnett, K. L., & Smith, M. H. (2018). *Basic nursing: Thinking, doing, and caring* (3rd ed.). F. A. Davis Company.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). Elsevier.
- Young, L., & Bakewell-Sachs, S. (2018). Ethical considerations in medical-surgical nursing. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 27(2), 72–79.
- Zainuri, A. (2022). *Manajemen oksigenasi dan ventilasi non-invasif dalam keperawatan respirasi*. Deepublish.

I. Glosarium

Postoperative care (Perawatan Pasca Operasi)

Serangkaian tindakan dan intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani prosedur pembedahan, bertujuan untuk memastikan pemulihan optimal serta mencegah komplikasi serius.

Komplikasi Pasca Operasi

Kondisi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul setelah operasi, seperti perdarahan, infeksi, tromboemboli vena, gangguan pernapasan, serta gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi.

Mobilisasi Dini

Aktivitas fisik yang dilakukan sedini mungkin setelah pasien menjalani operasi dan kondisinya stabil, bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi akibat imobilisasi berkepanjangan seperti pneumonia dan trombosis vena dalam (DVT).

Manajemen Nyeri Pasca Operasi

Kombinasi intervensi farmakologis (penggunaan analgesik) dan nonfarmakologis (relaksasi, distraksi, terapi musik, pijat ringan) yang bertujuan mengendalikan nyeri sehingga pasien merasa nyaman dan pemulihan berlangsung lebih cepat.

Perawatan Luka dengan Metode Aseptik

Teknik perawatan luka yang dilakukan dengan steril untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder pada luka operasi, termasuk penggantian balutan secara steril, serta penggunaan larutan antiseptik yang tepat.

Pendekatan Holistik

Pendekatan keperawatan yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, serta spiritual pasien secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada kondisi klinis atau fisik semata.

Pendekatan Kolaboratif Multidisiplin

Pendekatan dalam perawatan yang melibatkan kerja sama antar profesi kesehatan seperti dokter, ahli anestesi, perawat, fisioterapis, ahli gizi, dan psikolog, guna menciptakan perawatan terpadu yang mendukung pemulihan pasien secara optimal.

Tromboemboli Vena

Komplikasi yang berupa pembentukan bekuan darah (trombus) di dalam pembuluh darah vena, terutama pada ekstremitas bawah (Deep Vein Thrombosis/DVT), yang dapat menyebabkan emboli paru bila bekuan darah terlepas dan masuk ke paru-paru.

Pemberdayaan Pasien dan Keluarga

Proses edukasi dan pelatihan yang diberikan oleh perawat kepada pasien dan keluarganya, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian dalam merawat pasien di rumah serta mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi secara dini.

Follow-up Pasca Operasi

Kunjungan rutin setelah operasi yang dilakukan pasien ke fasilitas kesehatan guna evaluasi perkembangan kondisi klinis, memastikan proses penyembuhan luka berjalan baik, serta mendeteksi komplikasi secara dini selama masa pemulihan.

PROFIL PENULIS



Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep, M.Kep., Dosen Fakultas Keperawatan. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Penulis lahir di Medan pada tanggal 29 Agustus 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Penulis Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners pada Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan Menyelesaikan S2 Ilmu Keperawatan Peminatan Keperawatan Medikal Bedah di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Saat ini Penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.



Ns. Lisa Rizky Amalia Lahir di Palembang, 12 Mei 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Ngudi Waluyo pada tahun 2015-2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023, saya bergabung di Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Semarang dan bekerja selama 1 tahun 4 bulan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sriwijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Paliatif, Analisis Komprehensif, Komunikasi Terapeutik, dan Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop. Penulis juga ikut menjadi anggota HIMPONI (Himpunan Perawat Onkologi Indonesia), Sumatera Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lisarizkyamalia@fk.unsri.ac.id
Motto: "Hidup yang tidak diperjuangkan, tidak dapat dimenangkan"



Ns. Maryono, S.Kep., M.Kes. Lahir di Madiun, 03 Januari 1968, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis, Menyelesaikan D3 Akper Pajajaran Bandung tahun 1996, Menyelesaikan S1 Keperawatan tahun 2001 dan Ners 2002 pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK – USU) Medan, dan menyelesaikan Magister Kesehatan peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) pada Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM – USU) Medan Tahun 2010, Penulis saat ini tercatat sebagai dosen pada Program Studi D3 Keperawatan Meulaboh Poltekkes Kemenkes Aceh.

PROFIL PENULIS



Yupi Supartini, S.Kp. M.Sc. Lahir di Cianjur, tanggal 14 September 1962. Pendidikan S1: Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI. Pendidikan S2: Master of Health Care Practice, Liverpool John Moores University, Inggris. Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia, 17 Jakarta Pusat, pada Januari 1985. Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan, Ketua Jurusan Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 sampai April 2024. Sejalan dengan tugas manajemen, penulis juga terus mengembangkan peran sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta III khususnya jurusan keperawatan dengan bidang keilmuan Keperawatan Anak dan saat ini berada di homebased Sarjana Terapan Keperawatan (STrKeperawatan dan profesi Ners). Penulis aktif melakukan darma lainnya baik Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pasific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Nursing Network (ICPCN).



Yasin Wahyurianto, S.Kep., Ns., M.Si., Anak ke 1 dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi menulis yang lahir di Bogor, 24 Juli 1976. Pendidikan yang ditempuh dimulai dari SDN Tugu 1 Depok tahun 1983, dilanjutkan ke SMPN 103 Cijantung Jakarta Timur pada tahun 1989 dan SMAN 39 Cijantung Jakarta Timur pada tahun 1992. Menamatkan Akademi Keperawatan Soetomo Surabaya pada tahun 1998, S-1 Keperawatan di Universitas Airlangga Tahun 2005, S-2 Magister Ilmu Kedokteran Dasar di Universitas Airlangga Tahun 2011. Penulis merupakan tenaga pengajar di Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak Tahun 2006–sampai sekarang. Berbagai karya ilmiah juga sudah dihasilkan oleh penulis seperti Buku Referensi, Artikel Nasional, maupun Artikel Internasional. Moto penulis yaitu *"Don't Judge a Book by it's Cover"*

PROFIL PENULIS



Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep., adalah seorang akademisi keperawatan yang berdedikasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lahir di Kebumen, pada 2 Januari 1978. Ia menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Hang Tuah Jakarta, meraih gelar Sarjana Keperawatan dan Ners di STIK Sint Carolus Jakarta, lalu melanjutkan studi magister Medikal Bedah di STIK Sint Carolus. Sejak 2001, ia aktif sebagai dosen di Prodi DIII Keperawatan Politeknik Hang

Tuah Jakarta dengan fokus pada Keperawatan Medikal Bedah, dan Gawat Darurat. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam penelitian, pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail : enysusyanti46@gmail.com

Motto: "Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang"



Ns. Nunung Nursasih, M.Kep., Sp.Kep.MB., Lahir di Jakarta, 09 Mei 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, dan Profesi Ners, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2021, Program studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali di Ruang ICCU RS Husada tahun 1992 sd tahun 2018. Tahun 2014 sd 2017 merangkap sebagai ketua sub komite kredensial.

Kemudian sebagai kepala divisi keperawatan pada tahun 2018 sd tahun 2022, sebagai Ketua Komite Keperawatan tahun 2022 sd tahun 2023, tahun 2023 sampai dengan saat ini di bagian HRD. Penulis pengajar di beberapa STIKES dan Universitas, sebagai dosen praktisi kampus merdeka, mengampu mata kuliah Keperawatan Kritis, Keperawatan Paliative, Manajemen Keperawatan, Keperawatan persepsi sensori, Keperawatan Kardiovaskular. Penulis aktif dalam organisasi organisasi keperawatan, Organisasi sosial, penulis buku, pembicara seminar dan workshop, serta peneliti.

e-mail:nunungnursasih71@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Rostiodertina Girsang, S.Kep., M.Kep., Penulis lahir di Rakut Besi pada tanggal 25 Februari 1982. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Keperawatan Universitas Sumatera Utara dan merupakan dosen tetap di Institut Kesehatan Deli Husada Delitua Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana mulai Tahun 2005 - sekarang. Penulis merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Ners Program Profesi Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan DELI HUSADA Delitua dan aktif menulis di Jurnal Nasional Terakreditasi.



Welmince Paulina Nggorong, S.Kep.,Ns.,M.Kep Lahir di Kiupukan, 27 Februari 1998 penulis menempuh jenjang pendidikan S1 pada program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2019 dan menyelesaikan Program Profesi Ners di Stikes St. Vincentius A Paulo Surabaya lulus pada tahun 2020.. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2023. Saat ini Penulis bekerja di STIKes Maranatha Kupang mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Anak, Keperawatan Gawat Darurat. Sebagai wujud pengabdianya sebagai dosen, penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan pengajaran, penelitian ilmiah, publikasi artikel pada berbagai jurnal, serta keterlibatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh institusi internal maupun eksternal.

Email Penulis: mincepaulina27@gmail.com

SINOPSIS

Bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" menyajikan berbagai topik penting dalam bidang keperawatan medikal bedah secara menyeluruh dan praktis, berlandaskan bukti ilmiah terkini. Buku ini dimulai dengan penjelasan tentang konsep dasar keperawatan medikal bedah yang memberikan pemahaman fundamental mengenai prinsip-prinsip utama dalam praktik keperawatan klinis. Selanjutnya, proses keperawatan dijelaskan secara mendalam, mencakup tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang menjadi kerangka kerja utama dalam menangani pasien di lingkungan klinis.

Selain itu, buku ini juga secara detail membahas perawatan pasien dengan berbagai gangguan kesehatan yang umum ditemukan dalam praktik medikal bedah. Materi tersebut mencakup gangguan sistem respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, neurologi, endokrin, muskuloskeletal, serta asuhan keperawatan pasca operasi. Pembahasan setiap gangguan sistem tubuh disusun untuk memberikan panduan praktis bagi perawat dalam melakukan tindakan yang tepat, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah terbaru.

Dengan pendekatan yang integratif dan aplikatif, bunga rampai ini ditujukan kepada mahasiswa keperawatan, perawat praktisi, akademisi, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan melalui karya ini, pembaca dapat memperoleh wawasan luas serta keterampilan yang memadai untuk menjalankan praktik keperawatan yang profesional dan berbasis evidence-based practice.

Bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)" menyajikan berbagai topik penting dalam bidang keperawatan medikal bedah secara menyeluruh dan praktis, berlandaskan bukti ilmiah terkini. Buku ini dimulai dengan penjelasan tentang konsep dasar keperawatan medikal bedah yang memberikan pemahaman fundamental mengenai prinsip-prinsip utama dalam praktik keperawatan klinis. Selanjutnya, proses keperawatan dijelaskan secara mendalam, mencakup tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang menjadi kerangka kerja utama dalam menangani pasien di lingkungan klinis.

Selain itu, buku ini juga secara detail membahas perawatan pasien dengan berbagai gangguan kesehatan yang umum ditemukan dalam praktik medikal bedah. Materi tersebut mencakup gangguan sistem respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, neurologi, endokrin, muskuloskeletal, serta asuhan keperawatan pasca operasi.

Pembahasan setiap gangguan sistem tubuh disusun untuk memberikan panduan praktis bagi perawat dalam melakukan tindakan yang tepat, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Dengan pendekatan yang integratif dan aplikatif, bunga rampai ini ditujukan kepada mahasiswa keperawatan, perawat praktisi, akademisi, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan melalui karya ini, pembaca dapat memperoleh wawasan luas serta keterampilan yang memadai untuk menjalankan praktik keperawatan yang profesional dan berbasis evidence-based practice.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

